呼吉尔诺尔多源证据
综合研究报告

统一时间窗口 跨专业交叉检验 治理与多功能利用条件

苏凡整理

综合整合版 V20261026 INT01
2026 年 10 月 26 日

研究范围覆盖湖盆、动态岸带、外围草地、道路与既有楼院。长期背景与共同分析期分层保留，新增风和日照相关分析与水面、雨雪、植被和地形证据统一比较。

正文与技术附录合册
资料整合截至 2026 年 10 月 26 日 各产品覆盖末日分别列示
配套电子复算资料与旧版证据索引

本报告用于理解现有证据、比较可能路径及明确技术条件，不确定施工、许可、投资、收益或人员分工。

目录

摘要 结论与阅读入口 3

第一章 研究对象 四个目标与空间口径 5

第二章 统一时间窗口 质量门槛与证据等级 8

第三章 湖面与岸线 同月跨年和同年不同月 13

第四章 雨雪温度和风日照的季节背景 27

第五章 同窗交叉检验 新结论与反证 39

第六章 地形 道路 来水和区域联系 49

第七章 草地 生态 水盐与牲畜饮水 61

第八章 四目标如何约束措施与用途 69

第九章 国内外案例如何进入本地判断 79

第十章 情景组合与经济核算 85

第十一章 技术条件 合规边界与最低必要证据 89

第十二章 结论变化 版本与复算说明 93

附录甲 空间分母与统计方法 96

附录乙 证据迁移与细图入口 100

附录丙 参考来源 101

页码与本版 PDF 核对。各节图表来源及计算入口见第十二章和附录。

摘要 结论与阅读入口

呼吉尔诺尔的水面、岸滩、草地和可用空间不能由单个年份或单一专业结果概括。本报告把历史雨量、月度水体、雨雪温度、植被、地形、区域风气候、太阳几何与短波辐射放在明确的共同窗口中比较，并将结果接回防蚀、水盐、饮水与活动空间四个目标。

现有资料支持按区域、目标和季节状态比较可调整的治理与利用路径；尚不足以确定整湖淡化、固定岸线、道路改造参数、冰面承载或盈利项目。新增数据扩大了可检验问题，也使部分早先看似较强的关系需要降级。

现有证据能够确认什么

湖面在不同年份和同一年不同月份出现变化，过去见水的位置可能重新见水；遥感非水和低绿度不等于干硬、可施工或可利用牧草。四个目标应分别判断，再核对相互影响。

区域风与太阳能量的季节峰值不同。1991–2020 基准下春季 10m 日均风速约 5.15m/s、夏季约 3.79m/s；4 月风速较高，6 月短波和天文日长较高。夏季来向更分散，不能以全年单一主导风向决定固定设施。

1956–2022 地方年雨量保留长期背景；1985–2024、2000–2024、2000–2022 以及 2025–2026 延伸分层使用。2000–2024 年 6 至 9 月 100 个日历月中，实际湖面合格 59 月，不能称为 25 年连续湖泊观测。

本轮改变了哪些判断

早期前月风的负向关联能够复现，但新增同样本持续性、分时段和同年月际变化检验不支持把它概括为稳定独立风效应。本版将其降为样本与时间尺度依赖的条件性线索，不推导挡风工程可增加多少水面。

合格与不合格湖面月份的区域气象分布不同：在去月份和线性趋势后，合格月相对更高短波与日较差、更低湿度与降水。这揭示天气相关可观测性的风险，双 95%质量门槛不能消除这种风险；尚未量化其造成的偏差。

区域湿度和表层土湿与湖面及外部草地绿度有同向探索线索。它们提示区分共同水分背景与湖盆自身蓄存补给，比把风、辐射和温差叠成一个确定原因更有依据；同源天气和尺度差异仍不允许独立因果确认。

仍不能判断什么

本轮没有新增现场水位、湖底、地下水、水盐、底泥、适饮或草量实测；未完成经验证的局地 CFD、建筑树冠精细遮阴、盐尘通量、风浪或实际湖蒸发模拟。粗地形开阔性筛查不能替代这些结果。

没有据此确定施工参数、合法可用地块、全年开放天数、产品疗效、客流、投资回收期或利润。案例仍用于比较机制、持续费用与适用条件，不作为本地收益承诺。

哪类新证据最可能改变选择

如果要区分湖盆过程，需要与气象和卫星观测对时的水位、入出流与地下水；如果要比较防蚀和水盐，需要对应位置的地形断面、土盐水分与真实事件；如果要进入微气候设计，需要现状几何、同高度风温湿辐射和留出点验证。具体范围取决于拟判断问题，不预设委托或工作分派。

对外阅读以本综合册为主。第三至七章给证据，第八至十一章说明它们怎样约束措施、用途和经济情景，第十二章与附录给结论变化及复算入口。旧三册、探索包和原图表保留为历史与溯源材料，不把全部旧细节宣布失效。

第一章 研究对象 四个目标与空间口径

研究对象不是孤立的一片水面，而是湖盆、动态岸带、外围草地、候选汇流带、道路及既有楼院之间的关系。不同范围只能在它们各自的用途下比较，不能把遥感统计窗直接当成权属、建设或安全边界。

研究边界与既有使用条件

研究讨论涉及湖盆、周边草地、道路及嘎查办公楼院落。道路示意用于理解位置关系，KMZ 用于统一面积统计，两者都不是核定的权属界线、建设红线或安全线。

地块内部与外部的条件不同

目前掌握的范围信息中，内部既有建筑为嘎查办公楼及院落。西侧、北侧的住户院落位于研究范围之外，不计作项目已有接待、供水或供暖设施。外部合作只能作为今后自愿协商的可能性。

草地与湖滨的现有使用、合法权益、地类和管理边界仍需核对。图上没有建筑，不表示没有使用关系；卫星图上绿色，也不表示能够改作经营场地。具体可用范围仍取决于正式资料和现场核对。

办公楼也不是已经具备运营条件的游客中心

楼院可能为陆上服务提供空间接口，但建筑用途、结构消防、饮用水、排污、用电容量和冬季运行条件尚未核实。供暖考虑以煤炭供应等现有方式为线索，不假定接入集中供暖。电采暖等替代方式仍涉及容量和持续费用。

区域比较分为三层：本湖；北侧、西北与南侧三个预选近邻；伊敏河、海拉尔河、呼和诺尔及红花尔基水库的较远背景。近邻的正式名称、天然或人工成因与权威行政归属仍待核，不能因同旗认定同流域，也不因跨旗排除共同环境响应。

证据与依据 A002 来源与证据索引见附录

湖盆与周边位置关系



图 1 湖盆与周边位置关系。图内 500 米标签仅作原图定位参考，本图不用于工程距离量测。 2025 年 8 月 4 日 Sentinel-2 影像仅作位置底图，不作为长期变化证据。粉线是 KMZ 水面统计范围，约 167.09 公顷矢量面积；不是道路示意的整体讨论范围，也不是权属或安全边界。矢量面积与 30 米格网统计面积略有差别。来源 SRC-D09。

证据与依据 A003 来源与证据索引见附录

四个目标分别判断再检查相互影响

G1 的成功不是水流越快越好，而是有证据的侵蚀减少、可恢复草皮改善、牧业使用条件更稳定，同时不把破坏转移到下游。

G2 的成功不是所有泥地变成草地，而是明确水、土、盐的作用，区分需要改善的生产地、应适应的季节岸带和需要保留的生境。土壤变稳、根区改善、盐净移出和湖水淡化是不同指标。

G3 要回答牲畜是否获得质量适合、数量足够且冬夏可靠的水。它可以通过独立水源和供水系统讨论，不以先把整湖改造成饮用水源为前提。

G4 要形成可管理的常态区、季节过渡区与避让区。稳定的是管理规则和必要设施的适当位置，不是用工程强行固定每年的湖岸线。

四者有关联，但不能相互代替。上游少产沙未必使旧湖泥变硬；长草未必脱盐；湖水外观改善未必可饮；可移动设施也不等于能够合法或安全进入湿软岸带。

本册共用的判断对象

表 1 本册共用的判断对象

代号	判断对象	不能替代的结果
G1	西北侧防蚀 草皮与牧业使用条件	不等于加快入湖或扩大水面
G2	湖岸水盐 泥泞与生境	不等于整湖淡化或软泥安全
G3	可靠且适合畜群的饮水	不以水色与清澈判断适饮
G4	稳定陆地 季节岸带与活动规则	不等于固定岸线或全年开放
M H S C	措施 用途假设 情景 可比案例	不是项目批准或实施顺序

第二章 统一时间窗口 质量门槛与证据等级

统一的是比较协议，不是把所有变量强行延长到 1956 年。每次关系检验同时写明日历窗口、实际共同样本、空间支持、变量物理含义与质量门槛；缺测、分类冲突和模型代理保留在结果旁。

五层时间窗口及实际用途

表 2 五层时间窗口及实际用途

窗口	纳入资料与问题	保留的限制
1956–2022	地方规划年降水 长期丰枯背景	不是湖边连续实测 更没有同年风水盐全变量
1985–2024	长期格网气象与 JRC 可比水史	水体完整台账另自 1984 年 4 月起 质量筛选后稀疏
2000–2024	气象 水面 部分植被的共同框架	每项检验另求真实交集 不等于 25 个完整湖泊年
2000–2022	地方雨量与共同期资料的交集	用于跨来源核对 不拼接或平均成同一雨量
2025–2026	气象 模型和多源单景延伸	覆盖末日各异 不接成 JRC 连续趋势

1956 年起资料是行政区年量重建

地方规划 1956 至 2022 年 67 年巴彦托海镇年面雨量，基于 15 个雨量站资料、插补延长和泰森空间赋值，不是湖边连续雨量计全记录。行政区天然径流还原表同样属于区域背景，不能作为本湖入流量或水库实际下泄量。来源表之间约 267 与 330 毫米等未解释口径冲突保留，不混表拼接。

真实共同样本与资料末日

主骨架 1956–2025，840 个月/70 年。1956–2022 只有地方规划的年面雨量/行政区径流背景，不拆成逐月，不当作湖边实测或入湖流量。风湿短波 1985–2025 完整 14975 日、492 月；温雨/DTR 另有 1984-09–2026-08；ERA5 雪/土湿 1984-09–2026-06；2026 的 8 个月温雨、6 个月 ERA5 单列，风/短波、JRC 湖面未补齐。

JRC1984-04–2024-12 共 489 槽：292 槽 KMZ 有效面积为 0，125 槽有部分观测但不足双 95%，72 槽合格。这三类不混同。主 2000–2024 年 6–9 月 100 个应有月，59 月/24 年合格；6/7/8/9 月分别 19/15/18/7。1985–2024 暖季 61 月；加地方年雨量的 2000–2022 暖季 53 月。共同 2000–2024 盛夏 NDVI 合格 24 年；全 2000–2025 合格 25 年。MODIS“56 像元”是参考支持域，盛夏真正跨合格年共同有效像元为 55。

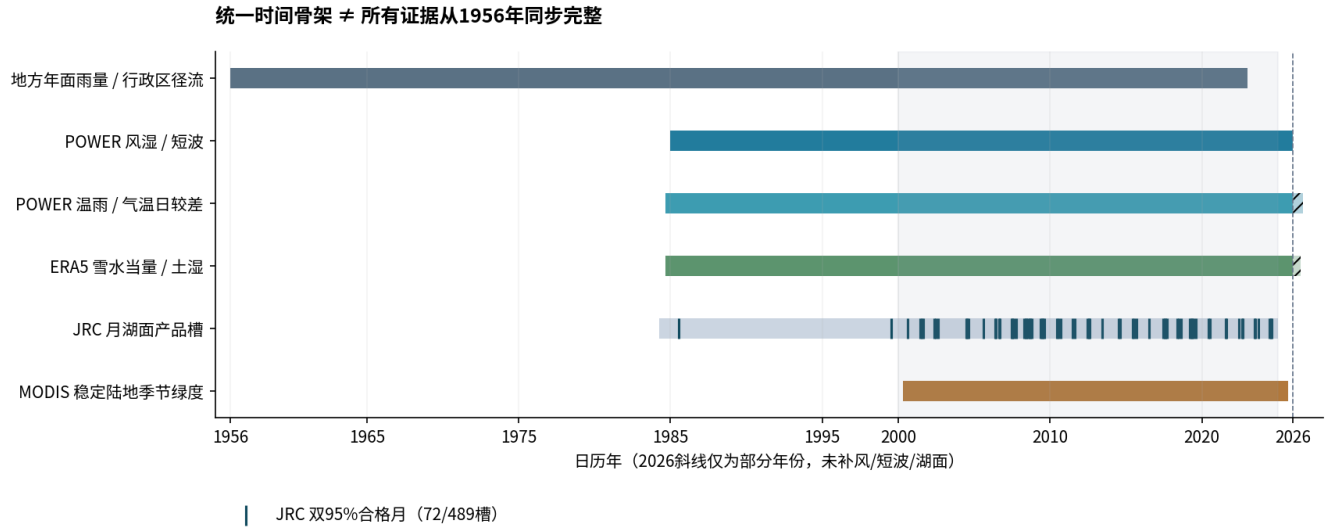


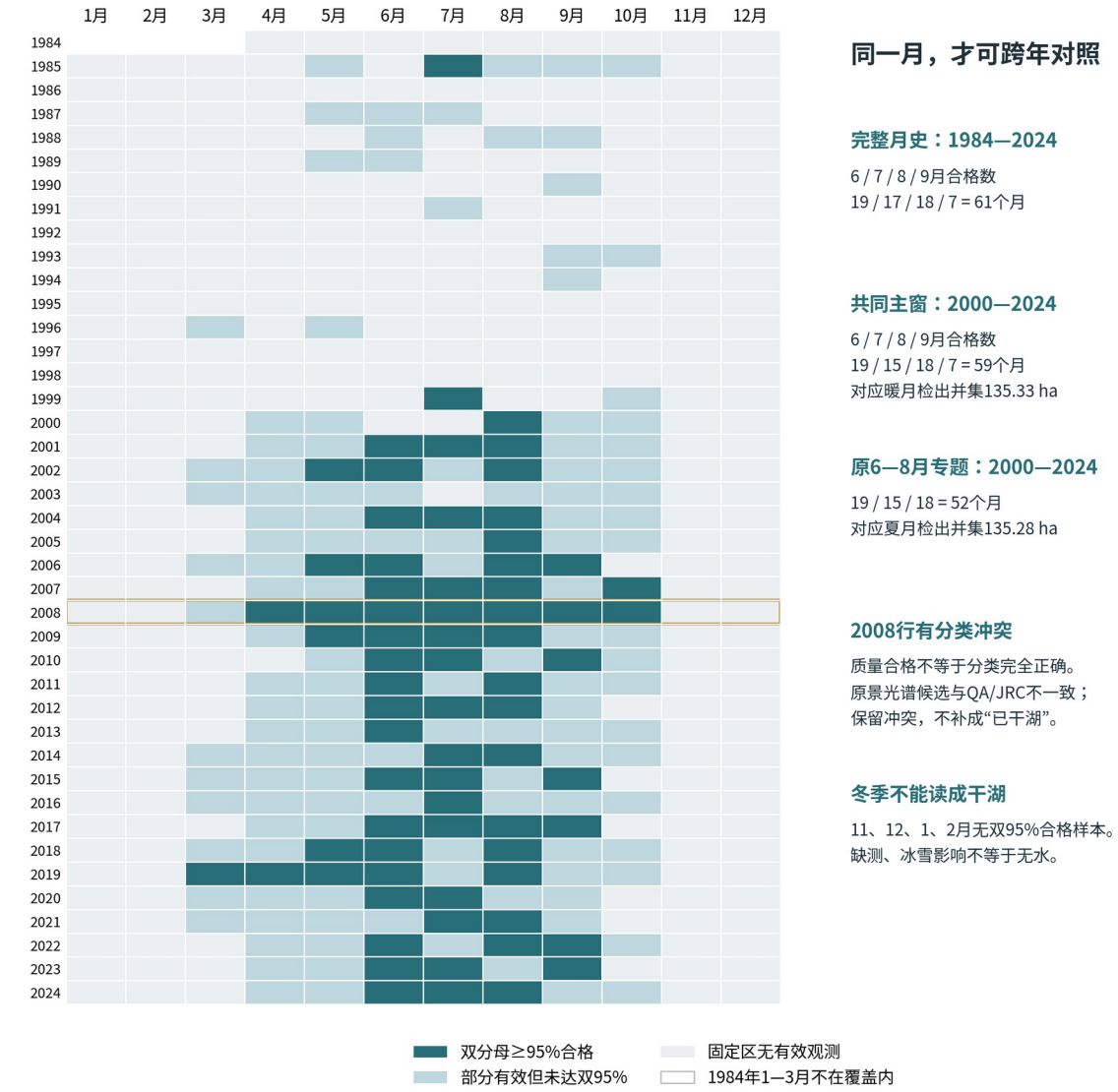
图 2 真实共同样本与资料末日。1956–2025 完整年骨架；2026 仅既有部分年另列。JRC 深色竖线为 72 个双 95%合格月，不是连续完整观测。

复算入口
analysis/tables/common_window_actual_counts.csv；analysis/tables/coverage_and_missingness.csv；analysis/tables/lake_missingness_reason_counts.csv

完整月份台账与合格观测不是一回事

489个月份槽位中，72个月达到严格可比质量

图2｜本湖JRC固定统计区；颜色仅表示观测质量，不表示湖干湿。KMZ与250 m扩展窗均≥95%：已对全部489月原栅格复核。



来源：E04；真实外窗质量见表03新增outer列、表20原栅格核验；135.33/135.28 ha非安全/产权边界。苏凡整理｜2026-10-25

图 3 完整月份台账与合格观测不是一回事。图内“图 2”为历史原图编号，本册按图 3 引用。 暖季 1984 至 2024 年合格 61 个月；2000 至 2024 年 6 至 9 月 59 个月才对应 135.33 公顷空间并集。冬季缺测不等于无水。

证据与依据 E01 E02 E03 E04 E07 E08 E09 E10 E11 E12 来源与证据索引见附录

相互印证不等于相互独立

证据分为四层：可复查的直接观测或原始资料；经规则处理的分类与统计；多种现象支持的解释；仍需现场验证的假设。报告将这四层分别表述，不能把解释画成实测边界。

水面月史、频率图和相关系数若来自同一 JRC 产品，只是同一证据的不同表达，不是三份独立验证。同源误分类可能同时进入本湖与邻湖，所以近邻共变不能单独证明水路相通。

较强的交叉核查，是将产品分类与原始多波段图像、现场水位、地形和事件记录对照。2008 及 2010 年的候选水与质量标记不一致，正说明不能以产品零值宣布湖盆已干。

统计关联用于提出更具体的问题，不用于给工程、企业或某条道路归因。道路存在、附近设施增加、湖面变化在时间上重叠，也可能共同受到气候、资料处理或其他条件影响。

证据与依据 A026 A105 A044 来源与证据索引见附录

物理量与证据等级同时标识

现场实测、遥感分类、再分析或格网产品、几何模型、机制推断和缺失资料在本册中分别标注。遥感水面是被产品规则检出的面积，不能直接代换水位或水量；NDVI 是光学绿度，不能直接代换牧草产量、适口性或覆盖率。

全球格网风速与辐射用于区域背景。太阳天文可照时长、地形遮挡后的几何可照时长、地面全天空短波辐射和气象台日照时数属于不同量，不能因都与“日照”相关而合并。现场风环境及 CFD 只有在地形建筑、边界条件、湍流与验证条件明确时才有定量工程含义。

既有证据组及观测边界

表 3 既有证据组及观测边界

证据组	资料及时间	主要限制
E01	地方规划面雨量 1956-01-01 至 2022-12-31	不是 1956 起湖边逐日实测，不是水质或湖水面积
E02	全球格点降水/平均气温 1985-01-01 至 2026-08-31	不代表现场雨量计；另有 1984-09 起冬季辅助延伸，不能泛化所有变量
E03	ERA5 雪水当量/土温含水量 1984-09-01 至 2026-06-30	SWE 不是雪深；退雪不等于入湖量；土温跨零不是冰承载
E04	JRC 逐月水体及质量 1984-04-01 至 2024-12-31	有资料槽不等于合格观测；无资料不填 0；月产品非单日水位
E05	Landsat 水谱/QA 冲突核查 四个离散日期（首末 2007-07-31、2021-07-21）	候选水≠实测水；2008/2010 不支持干湖/滞后结论
E06	近邻及远参照预设关系 2000-01-01 至 2024-12-31	近邻方向共变不证明连通、成因或最佳滞后

既有证据组及观测边界 续表

表 4 既有证据组及观测边界 续表

证据组	资料及时间	主要限制
E07a	MODIS 稳定陆地绿度 2000-05-01 至 2025-08-31	不是湖岸牧草；绿度不是产草量、盐度或承载力

证据组	资料及时间	主要限制
E07b	MODIS 草地湖岸背景绿度 2000-05-01 至 2025-08-31	水位和混合像元影响；不能将外部结论直接移入湖岸
E08a	Landsat 本地 N/W/S 样区 2000-07-01 至 2025-08-31	选景非月均；不得拼接 MODIS 和 S2 绝对值为连续趋势
E08b	Sentinel-2 近期水域/草地 2017-01-01 至 2026-08-31	不同专题样本不可互相抄用；2026 为部分年份
E09	DSM 局部地形 2011-07-31 至 2012-07-17	不是湖底、当前水位、道路施工前地形或已证实流路
E10	历史形态原景与用户截图 离散记录：1987-07-08 至 2025-05-06	1985 仅未核界面标签；截图可能拼片，同源不独立；不证明流向和连通

既有证据组及观测边界 续表

表 5 既有证据组及观测边界 续表

证据组	资料及时间	主要限制
E11	水盐泥与牲畜安全现场数据 待建立或现状资料待核	不得以遥感或案例替代适饮、脱盐、软地/湖冰安全结论
E12	权属、运营、成本收益事实 待建立或现状资料待核	权属不由影像推断；案例投资/访客/收入不等于本地净收益

标准化不是消除所有不可比性

同一年不同月先保留季节变化，同月不同年再比较年际差异。统计去月份效应、趋势或以同月基准标准化，只控制所明确表达的结构，不会自动修复云、湿盐泥误分类、未知地面利用或空间尺度不一致。

多个图表来自同一原始产品时计作同一证据来源；同源水体、风和降水的处理系统也可能共享误差。跨来源核查应检验方向与边界，不把来源数量当作证据独立性的数量。

共同标准与产品专属质量门槛

共同标准指日期对应、物理量定义、固定空间支持、完整性报告和不确定性披露，不是强迫所有产品使用同一个数值阈值。JRC 双 95%、近期 Sentinel 2 总域与主副盆的 99%有效门槛、MODIS 区域覆盖 80%及像元最少有效观测要求，针对的是不同产品和用途；本册并列披露，而不伪装为同一精度。

第三章 湖面与岸线 同月跨年和同年不同月

水面历史先单独建立，之后才与气候和地形配对。一个月的合格记录不能填补整个季节，全年台账也不能把冬季缺测改写为无水。

历史地图支持湖泊地带早已存在但不还原小沟

AMS 海拉尔图 1951 年编绘，采用 1942 年日本图源，比例尺 1 比 25 万。南屯与伊敏河西侧画有 Hoteru-ko 湖形；图廓格网和相对位置支持它与本湖所在湖泊地带对应，但旧名与今名的正式对应尚未证实。

这是历史湖泊位置证据，不是 1951 年现场实测水边，也不能量出过去水深。小沟未画不代表没有季节汇流；图形概化和基准差异不适合用来判断道路是否截断细沟。

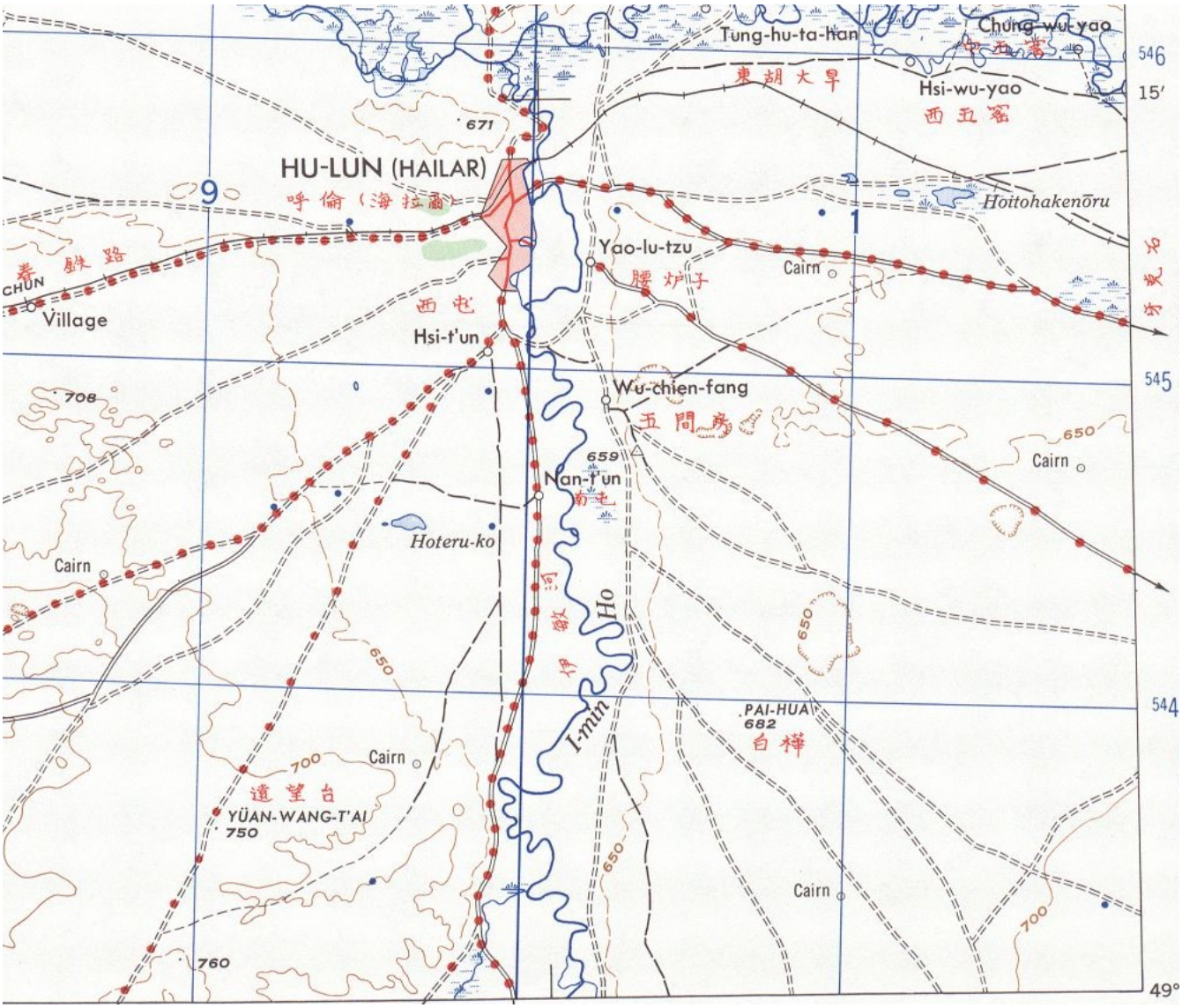


图 4 历史地图支持湖泊地带早已存在但不还原小沟。原图局部保留地名、格网与地形符号。1951 年是编绘年，不把图中全部地物统一认作同年调查；旧图湖形不与现代岸线相减计算增减。来源 SRC-T03。

证据与依据 A006 来源与证据索引见附录

长期水面记录与近期位置的差别

较长记录仍显示同一湖盆位置反复变化，不能把近期常见水面当作长期固定水景。本次将空间比较从 6 至 8 月扩至 6 至 9 月，新增的是 7 个合格 9 月，而不是补造其他季节岸线。

2000 至 2024 年 6 至 9 月有 59 个合格月份，涉及 24 年。约 135.33 公顷像元在这些样本中曾被判水、也曾被判非水，未识别每次都见水的核心；这是月分类样本的变化带，不代表各处曾同时干透，也不提供安全线。

旧 6 至 8 月 52 次的约 135.28 公顷范围仍是后文已冻结绿度试验的参照，转换至 Landsat 格网约 135.00 公顷。新增 9 月不会追溯改变原绿度面积或分类结果；两层的样本与问题分别说明。

本湖冬季开阔水观测不足，不能从这些图推全年水面稳定性。冰雪与融雪过程仍以独立气候雪土模型解释，现场通行和冰承载另需核验。

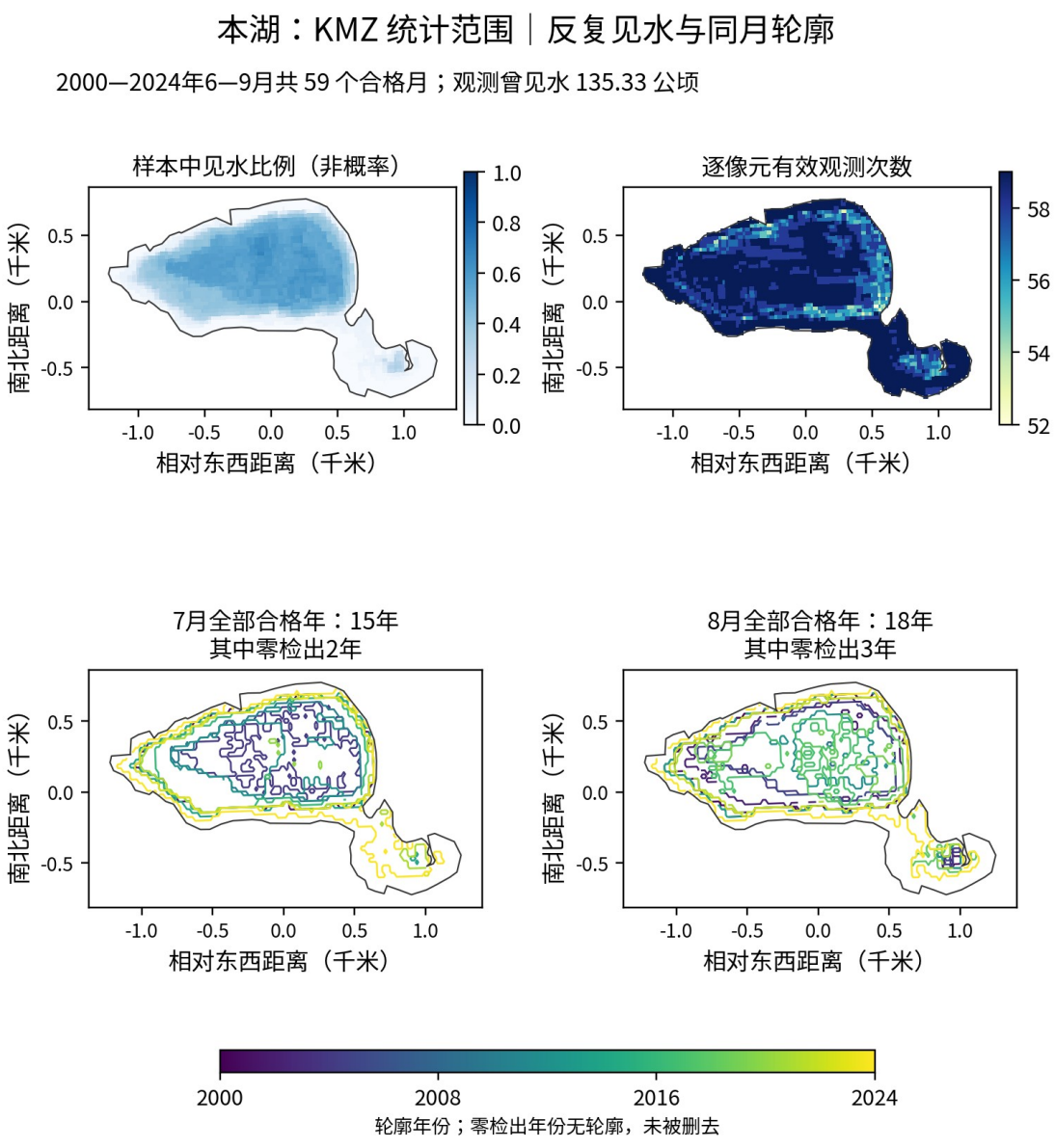
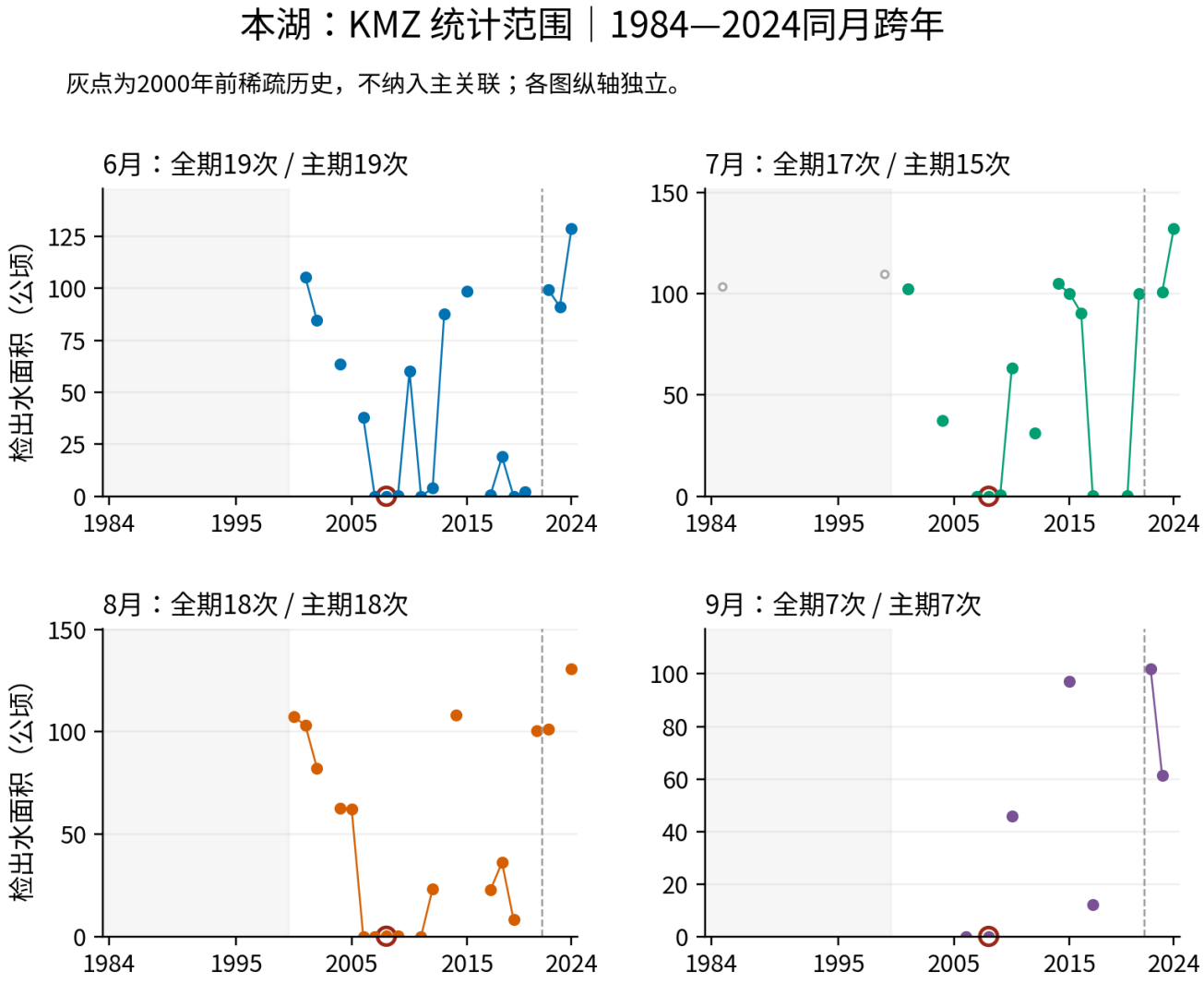


图 5 长期水面记录与近期位置的差别。新 6 至 9 月空间层按每个像元实际有效记录统计；2008 已知分类冲突保留，零检出不是现场干湖。不是全年淹水概率、软泥边界或可建设面积。资料 SRC-D04。

六月至九月各自回到完整历史

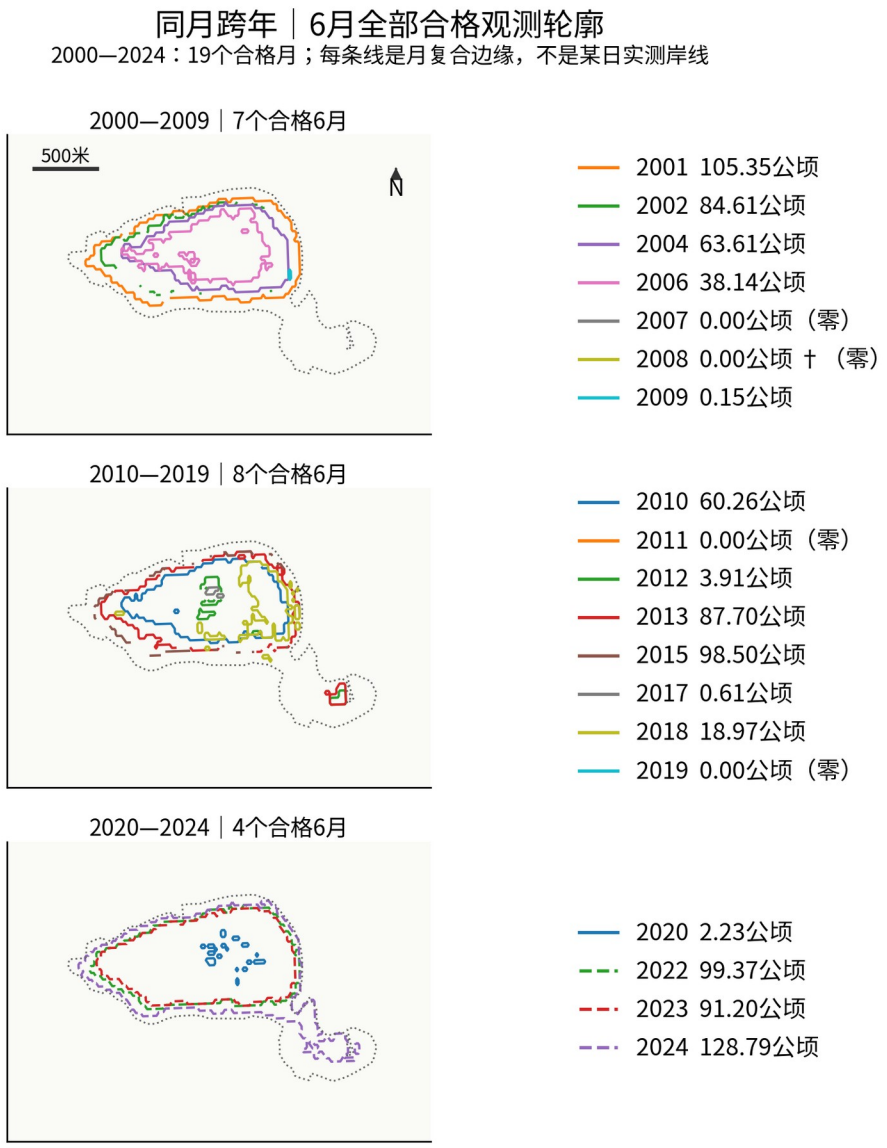


展示全部实际合格6—9月记录，线段只连相邻年份，缺测不填；2022虚线为产品切换。
本湖2008红圈为已知分类分歧，零检出不是已证干湖。
来源：JRC 月分类与固定统计窗；苏凡整理

图 6 六月至九月各自回到完整历史。同月跨年分别比较，不以一个月填补整个季节。1980 至 1990 年代观测稀疏，2022 年处理变化均保留标记；所示为月分类检出量，非现场水位。

证据与依据 A015 来源与证据索引见附录

六月全部合格轮廓

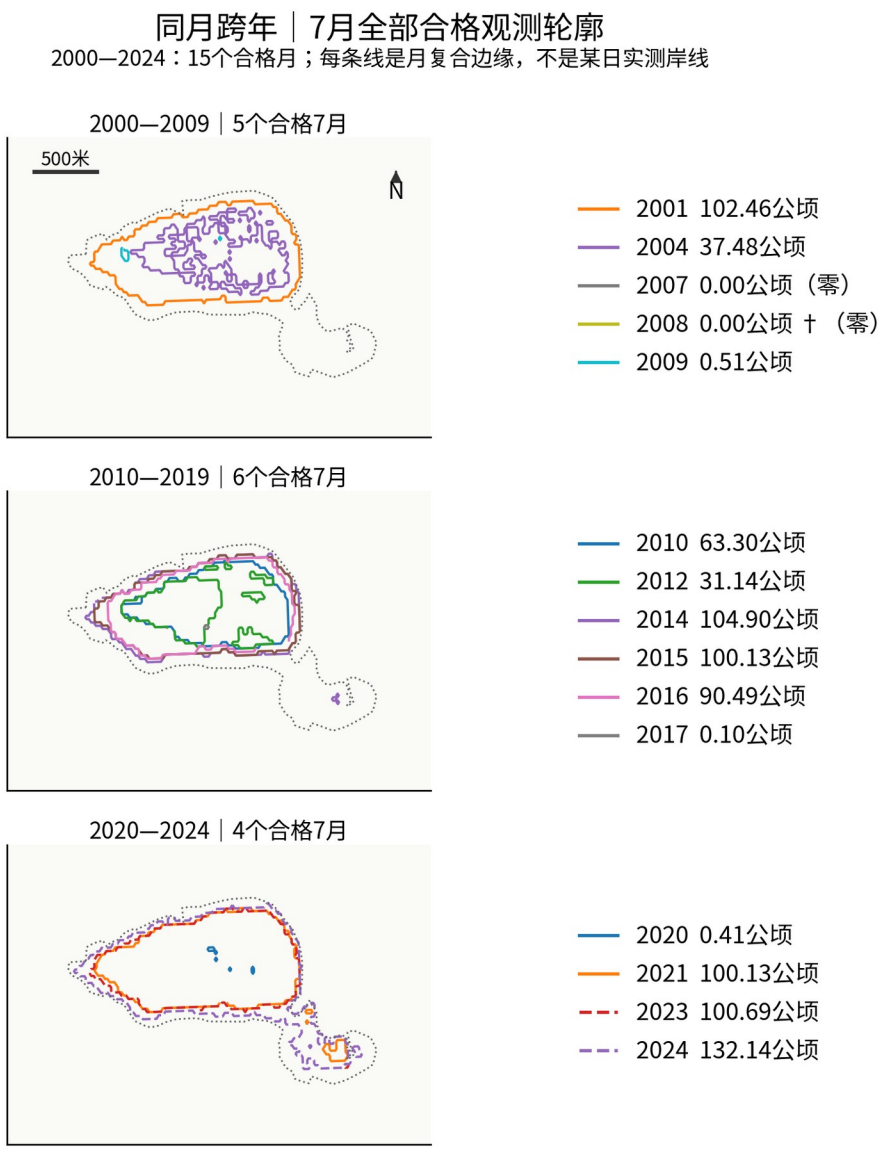


图例面积为KMZ内，轮廓不沿KMZ裁掉外扩水；灰点线=KMZ统计范围。
零检出仍入图例；缺测不画假轮廓。†2008存在原片分歧，不能判干湖。
彩线仅为产品识别边界，非现场实测；2022后虚线为处理分段。苏凡整理

图 7 六月全部合格轮廓。2000 至 2024 年 19 个合格 6 月，全部纳入并分年代显示。每条线来自月复合分类，不是某一天实测；零检出保留在图例，缺测不补轮廓。2008 存在原片分类分歧，2022 起处理变化另标。不同月份的年数不同，不比较为固定淹水概率。

证据与依据 A016 来源与证据索引见附录

七月全部合格轮廓

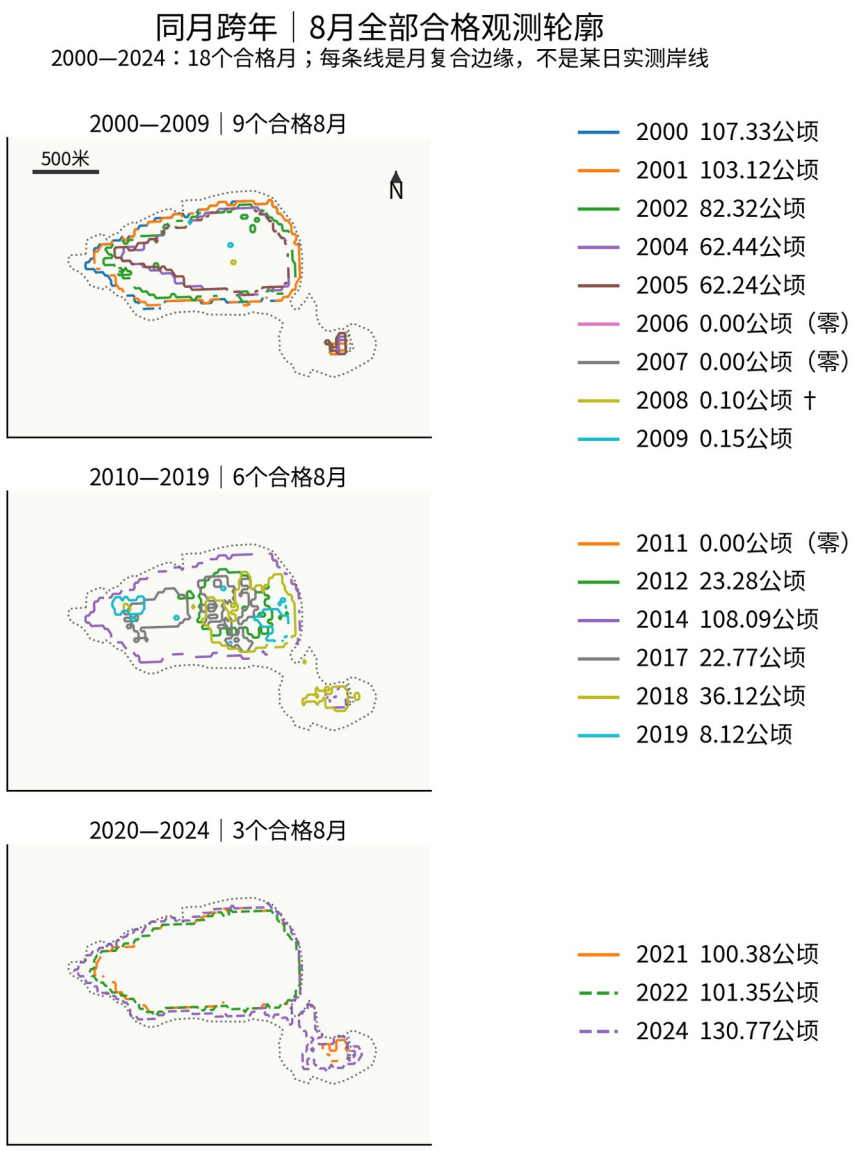


图例面积为KMZ内，轮廓不沿KMZ裁掉外扩水；灰点线=KMZ统计范围。
零检出仍入图例；缺测不画假轮廓。†2008存在原片分歧，不能判干湖。
彩线仅为产品识别边界，非现场实测；2022后虚线为处理分段。苏凡整理

图 8 七月全部合格轮廓。2000 至 2024 年 15 个合格 7 月，全部纳入并分年代显示。每条线来自月复合分类，不是某一天实测；零检出保留在图例，缺测不补轮廓。2008 存在原片分类分歧，2022 起处理变化另标。不同月份的年数不同，不比较为固定淹水概率。

证据与依据 A017 来源与证据索引见附录

八月全部合格轮廓

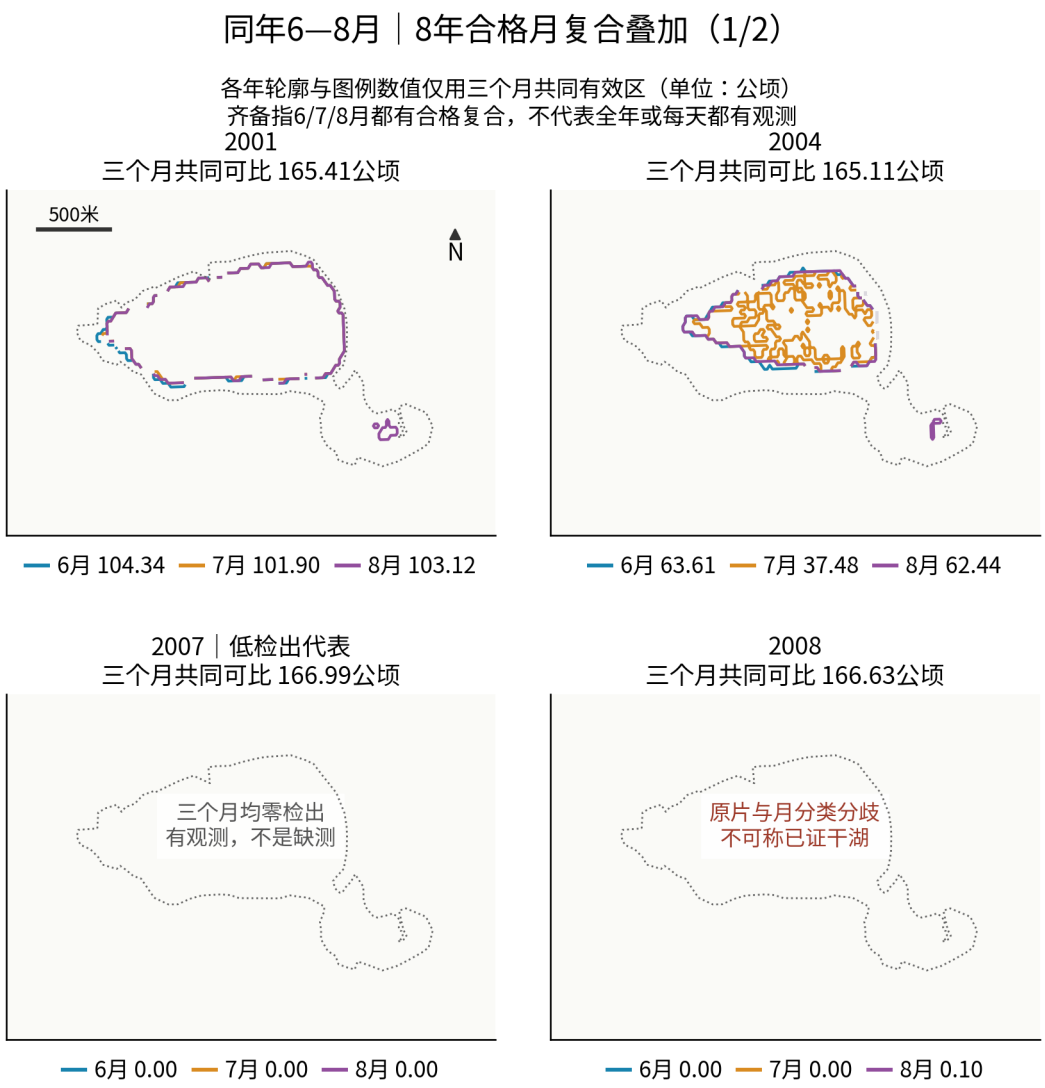


图例面积为KMZ内，轮廓不沿KMZ裁掉外扩水；灰点线=KMZ统计范围。
零检出仍入图例；缺测不画假轮廓。†2008存在原片分歧，不能判干湖。
彩线仅为产品识别边界，非现场实测；2022后虚线为处理分段。苏凡整理

图 9 八月全部合格轮廓。2000 至 2024 年 18 个合格 8 月，全部纳入并分年代显示。每条线来自月复合分类，不是某一天实测；零检出保留在图例，缺测不补轮廓。2008 存在原片分类分歧，2022 起处理变化另标。不同月份的年数不同，不比较为固定淹水概率。

证据与依据 A018 来源与证据索引见附录

同年三夏月比较 第一组



三个月均值排序选低/中/高检出代表，不等于气候干/湿年。
2008保留展示但因已知分类冲突不参与代表排序；其余7年的中序位为2012。
每月原范围面积与共同有效区面积均在CSV保留，不能混用。
灰区=至少一月缺测；灰点线=KMZ。各图同幅3.4×2.4千米。
轮廓仅为产品识别边界，非现场实测/法定岸线。苏凡整理

图 10 同年三夏月比较 第一组。仅 6、7、8 月齐全，不代表全年完整观测。2008 月分类与原片光谱存在冲突，不以低检出认定干湖。

证据与依据 A020 来源与证据索引见附录

同年三夏月比较 第二组

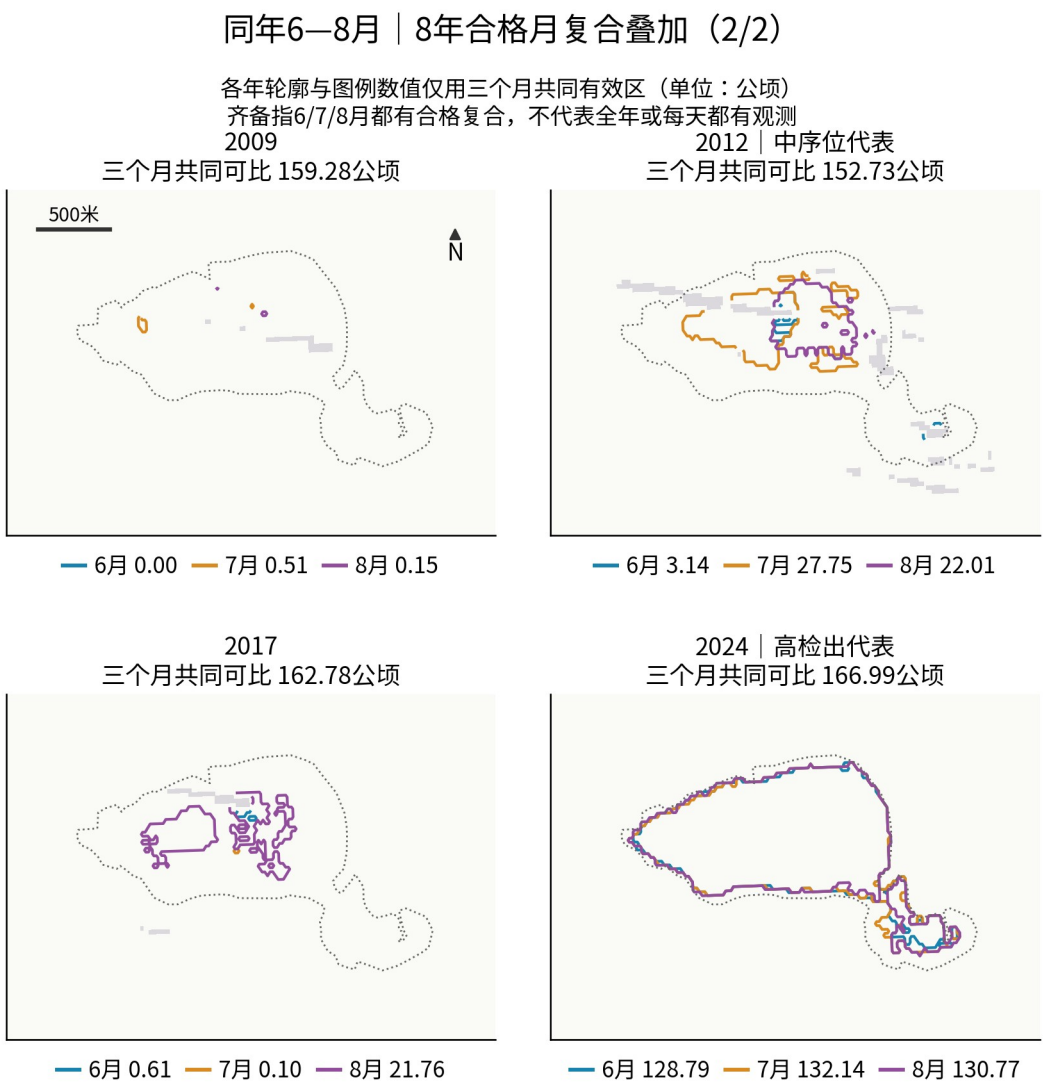


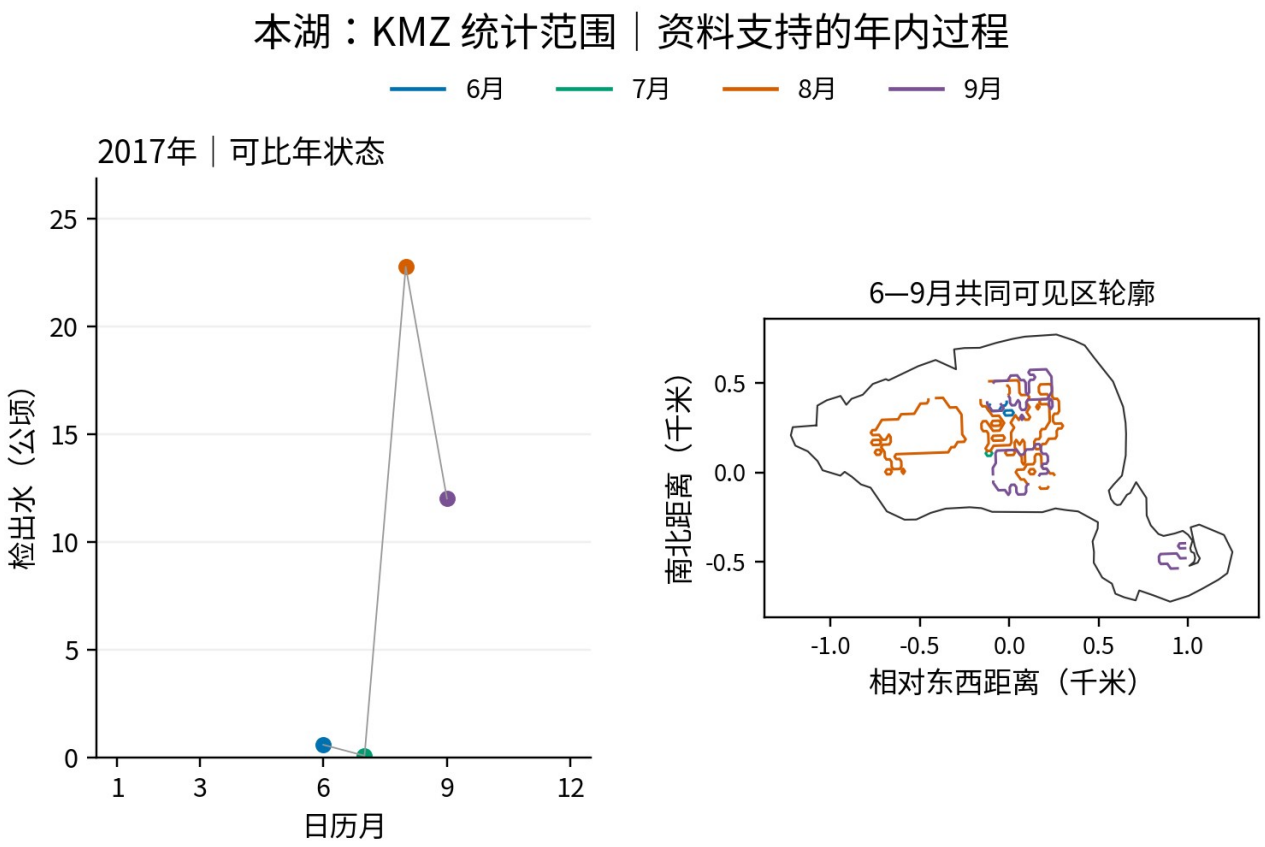
图 11 同年三夏月比较 第二组。同一年不同月仍为月复合边界，不是连续水位曲线。只在共同看清区域讨论变化；不能把轮廓间距当高程、泥层或安全退让距离。

证据与依据 A021 来源与证据索引见附录

加入九月后的完整样本边界

6 至 8 月三个月齐全可展示 8 年，但 6 至 9 月四个月都合格仅 2008 和 2017 两年。2008 存在已核分类冲突，不参与代表状态排序，因此不能硬凑低、中、高三类，只有 2017 可单独展示四月过程。

这并非没有检查春秋或冬季，而是资料质量决定哪些轮廓能比较。四个月中的变化也不代表全年变化，更不能将缺测时段连线当作真实水位轨迹。



本湖四月齐全年仅2008/2017；2008分类冲突不参与代表排名。
空心点为冰雪或过渡月产品值，不据此认定无水；缺测断线。
来源：JRC 月分类与固定统计窗；苏凡整理

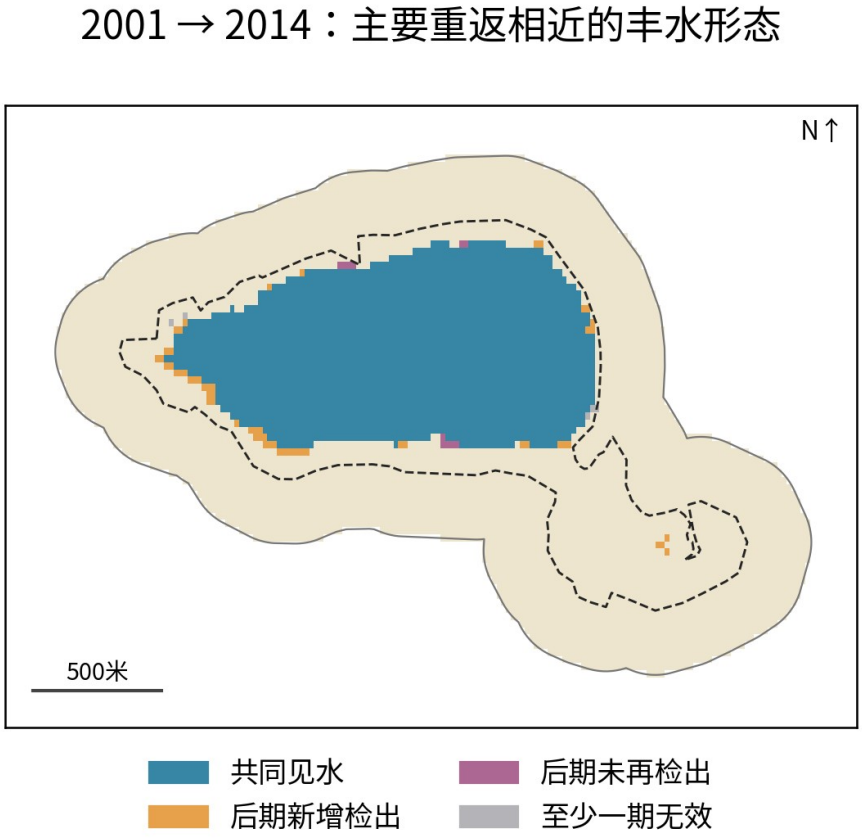
图 12 加入九月后的完整样本边界。2017 年 6 至 9 月共同可见区的分类轮廓；左侧保留该年实际产品记录，冰雪及缺测不解释为无水。

证据与依据 A022 来源与证据索引见附录

相近水面曾回到相近位置

同为 7 月，2001 年与 2014 年在共同可见范围内共享约 101.90 公顷检出水面。两期新增和减少主要位于像元边缘，经过一像元敏感性处理后不再保留。更稳妥的认识是水面可以在低检出阶段之后回到相近位置，而不是把细小边缘差异称为侵蚀或永久退岸。

这改变了“退水就是获得新陆地”的设想。历史曾见水的位置，即使当前露出，仍有必要保留再次见水的情景；具体能否利用，还需地面与权益调查。



共同可见区：共享101.90公顷，新增2.99，未再检出0.56。
这些小差异经一原生像元边缘测试后不保留，不能认定精确岸线移动。
均为7月复合；数值在KMZ内，不等于水位/蓄水。EC JRC/Google | 苏凡整理

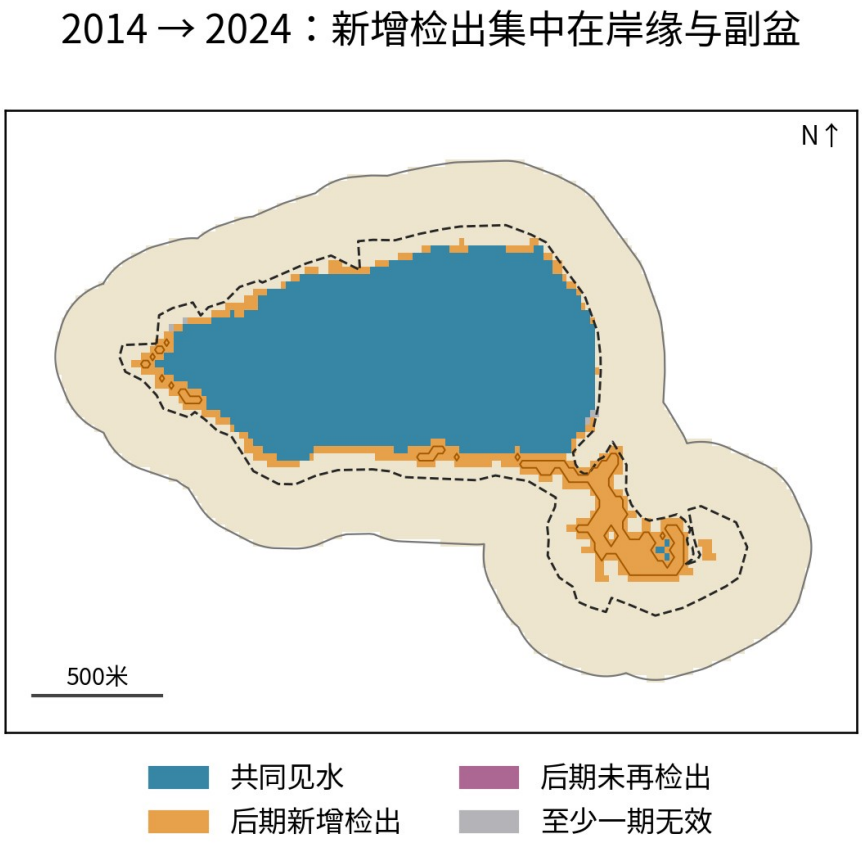
图 13 相近水面曾回到相近位置。同月份月复合，共同可见范围比较；一像元处理是敏感性情景，不是真实误差界或法定退让距离。

证据与依据 A024 来源与证据索引见附录

东南副盆不能由主盆代替

2014 年 7 月至 2024 年 7 月，共同有效区域新增检出约 27.14 公顷，其中东南副盆约 12.89 公顷。去除一像元边缘后仍保留的新增部分，多数也位于副盆。变化并非只发生在主湖外缘，主副盆不能套用同一个进入与经营假设。

副盆与连接位置因此具有具体调查价值：水如何到达、地表何时湿软、道路是否影响过水，均可能改变通行和活动安排。图像还不能确定两盆连接机制或永久水位。



共同可见区新增27.14公顷；一原生像元边缘测试后保留8.98公顷。
深橙细线为该敏感性部分，不是置信区间；跨2022处理断点需谨慎。
均为7月复合；数值在KMZ内，不等于水位/蓄水。EC JRC/Google | 苏凡整理

图 14 东南副盆不能由主盆代替。跨越 2022 年产品处理变化，保留边缘敏感性和来源变化的限制；面积不是新增可经营或不可经营面积。

证据与依据 A025 来源与证据索引见附录

2007 年低开阔水的原片核查

2007 年 7 月 31 日原始 Landsat 影像在 KMZ 范围内有效覆盖 100%。三套固定光谱候选规则均未检出开阔水，与月分类低值相符。这是对分类产品的原始影像复查，而非独立卫星或现场水位验证。

同图中的 2014 年原片仅约 26.9%有效，不能用它单独比较全湖面积。低开阔水检出也不等于湖底完全干燥、没有湿泥，或全年无水。

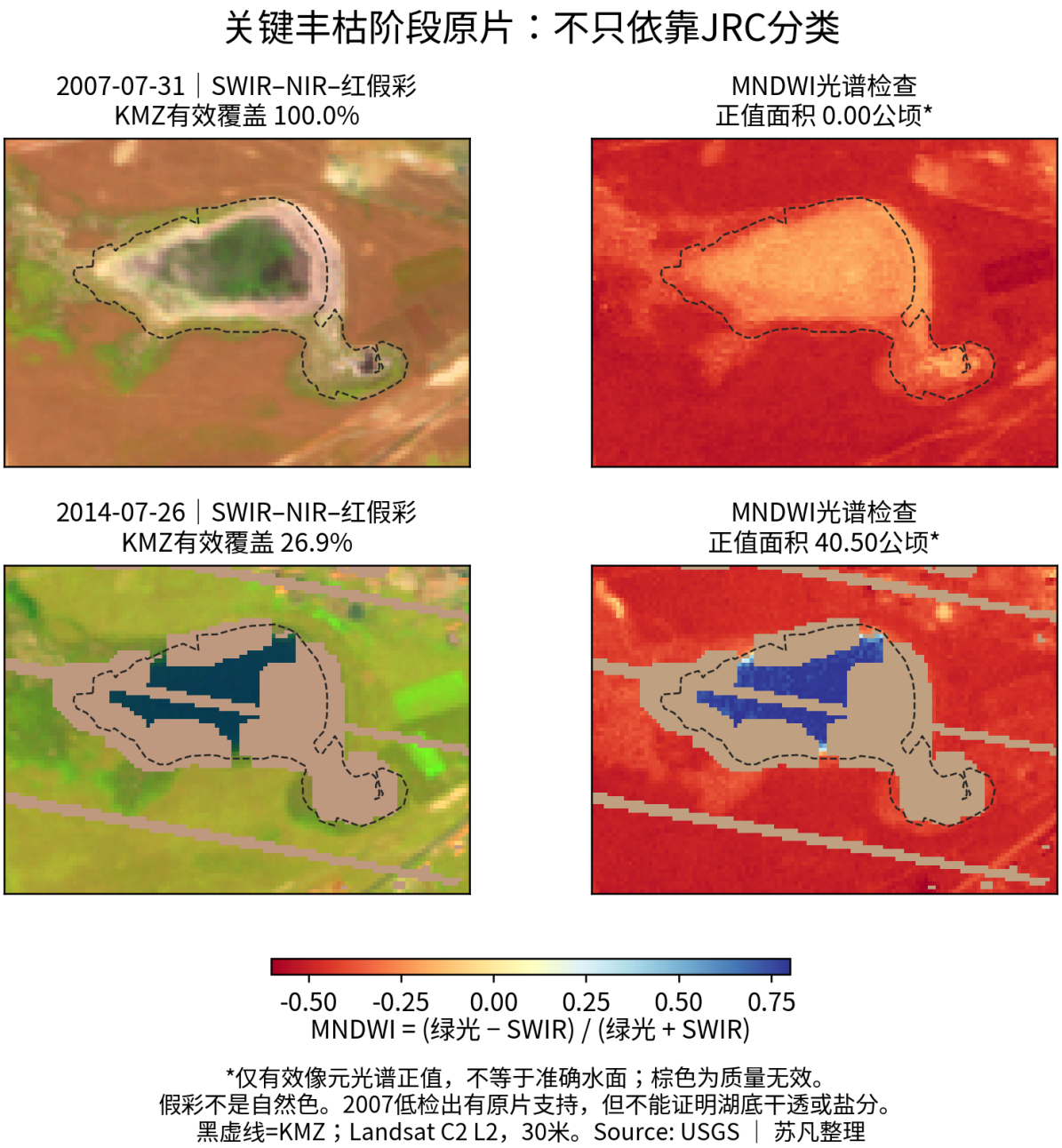


图 15 2007 年低开阔水的原片核查。SWIR 近红外 红光假彩，非自然色；不从亮色推断盐度。JRC 与原片均属于 Landsat 资料族。

2008 年和 2010 年分类冲突的保留与撤回

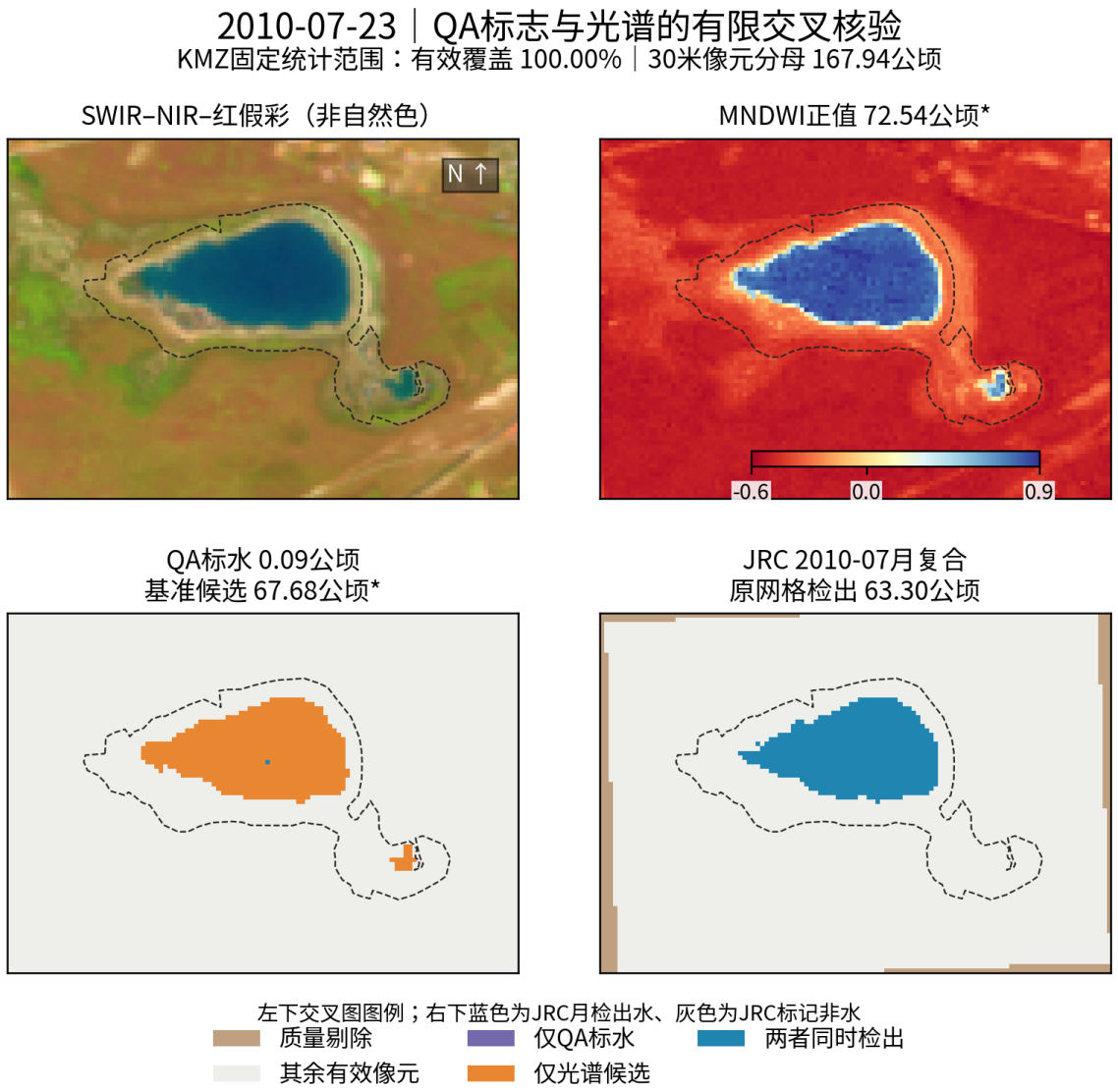
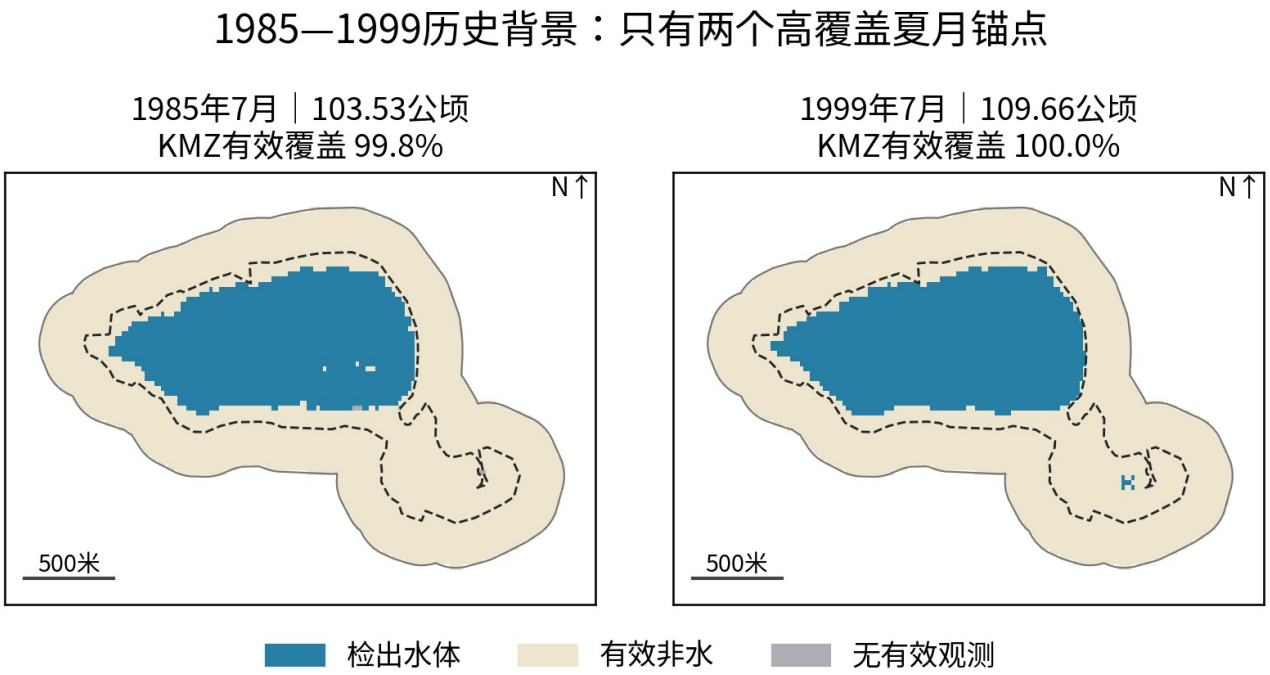


图 16 2008 年和 2010 年分类冲突的保留与撤回。2010 年 7 月 23 日，质量波段仅标水 0.09 公顷，固定光谱规则却检出约 63.72 至 71.46 公顷候选水。低 NDVI 也可能来自水体，未被 QA 标水不等于陆地；不能据此把低绿度部分认作盐泥或退水后的草场。

1985 年和 1999 年早期月分类仅作历史锚点



中间缺口不插值；原始Landsat个别日期可用，也不补成JRC完整月序列。
月复合分类，非自然色照片；黑虚线=KMZ。EC JRC/Google ｜ 苏凡整理

图 17 1985 年和 1999 年早期月分类仅作历史锚点。1985 年 7 月与 1999 年 7 月 JRC 月复合分类，非自然色照片或某日实测岸线。原始 Landsat 个别日期虽可另作辅助，也不填补中间完整月序列；不据图推定水质、盐度或承载力。

本章对后续比较的约束

水面回到相近位置，削弱了“退水即永久新增陆地”的叙事；分类冲突又削弱了以产品零值解释干湖及恢复滞后的依据。这两种约束同时存在：不能无限放大退水空间，也不能将每次低检出都当作真实枯竭。

同年完整暖季样本很少，新增风日照分析须分别在实际合格月、同月跨年以及同年相邻月子样本中检验。样本被重新筛选时，效应变化必须同时检查样本变化和模型变化，不能只归因于增加了一个解释变量。

第四章 雨雪温度和风日照的季节背景

大气供水与能量、风的输送作用、冬春积雪及浅土状态在时间上相互交错。这里先展示各量本身，再讨论它们与湖面和植被的关系；区域驱动条件与本地实际通量分开。

共同气候背景与地方资料差异

旗级水资源规划提供了巴彦托海镇长期行政区面雨量；其编制使用站点、缺测处理和面积加权，不是湖边一支雨量计连续观测 67 年。原表中两个乡镇的逐年数值相同，也需要向编制资料进一步核对其分区赋值或重建方法。

在共同的 1991 至 2020 年参考期，地方面雨量年均约 330 毫米，POWER 格点约 408 毫米，相差约 24%。两者在共同 38 年中年际变化较一致，但最低五年窗口分别为 2003 至 2007 年与 1999 至 2003 年。可确认的是来源会改变“最干阶段”的选择，而不是已经判断哪一套是湖边真值。

全球格点资料可以补充日、月与季节过程，但一个格点同样不是湖面实测。两者同一时期的平均量级不同，不能直接把这一差别称作模型误差，也不能挑一套资料的少雨年份当成唯一确定的本地旱史。

对利用规划更有意义的是区分两件事：能否识别反复的偏干偏湿背景，以及是否已经掌握足以计算湖水收支的本地水量。前者可通过多源交叉比较加深认识；后者还需要地表来水、地下水交换、蒸发与取排水等资料。

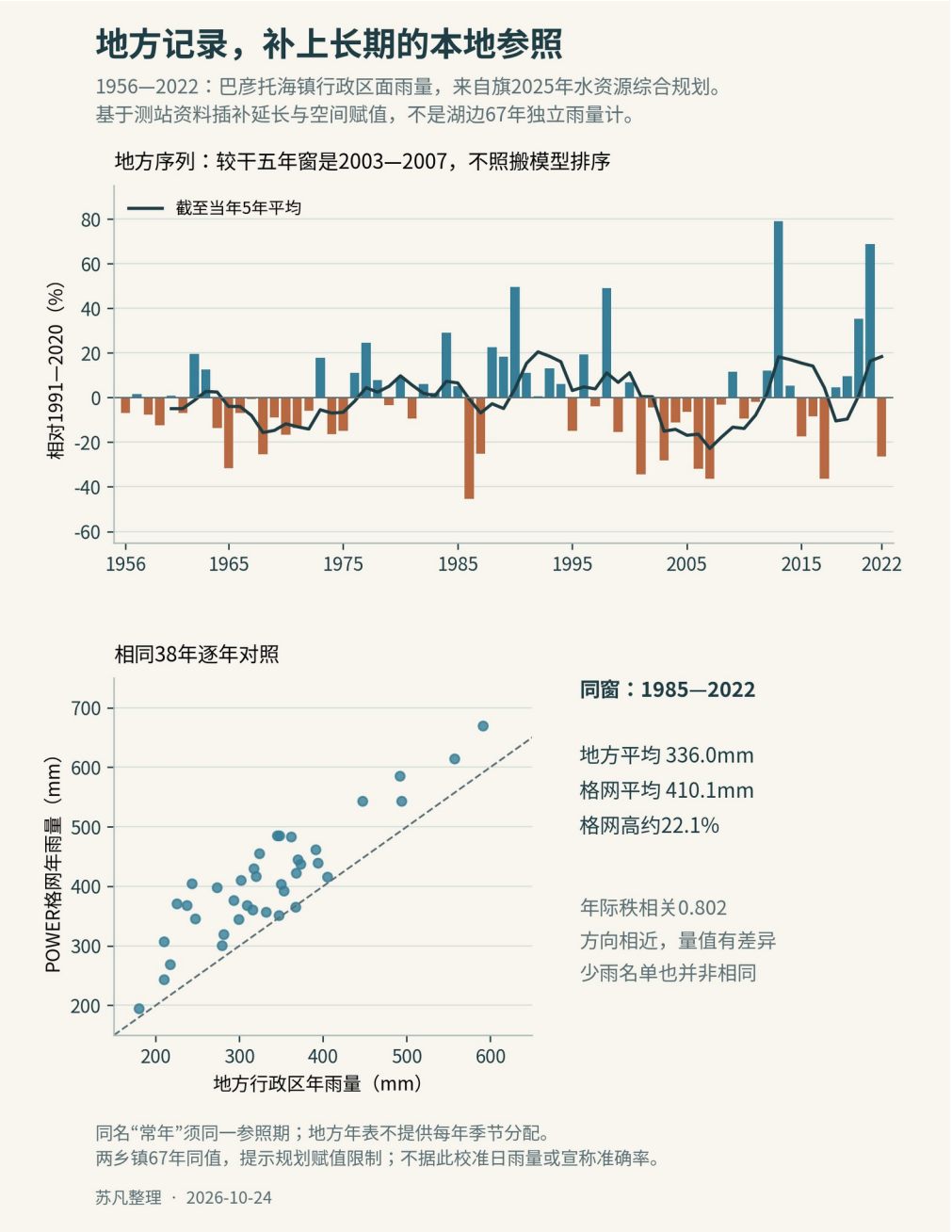


图 18 共同气候背景与地方资料差异。地方年度序列与全球模型采用相同年份并列比较。两者空间支持与重建方法不同，不能拼接为一条连续实测曲线。

证据与依据 A053 来源与证据索引见附录

长期丰枯反复不支持固定周期

地方 67 年序列按固定参考期的低雨量门槛识别出 13 个候选年，合并为 11 段，相邻段起点间隔从 2 年至 15 年不等。改变门槛后分段也改变；整体周期检验没有支持固定重复节律。这比简单平均几次旱年的间隔更能说明经营不能按“每几年轮到旱年”安排。

周期检验关注重复节律是否强到足以区别于一般年际起伏。它不能预报某一年湖面面积，更不能给出哪一年适合施工、上冰或固定经营的保证。

因此，功能比较需要考虑实际出现的不同状态，而不是只假定一个“正常年”：较低水面、较大水面、低绿度、融雪湿软和冬季结冰分别涉及不同条件。同一块位置在这些状态下，可能具有不同的接近方式与可用时段。

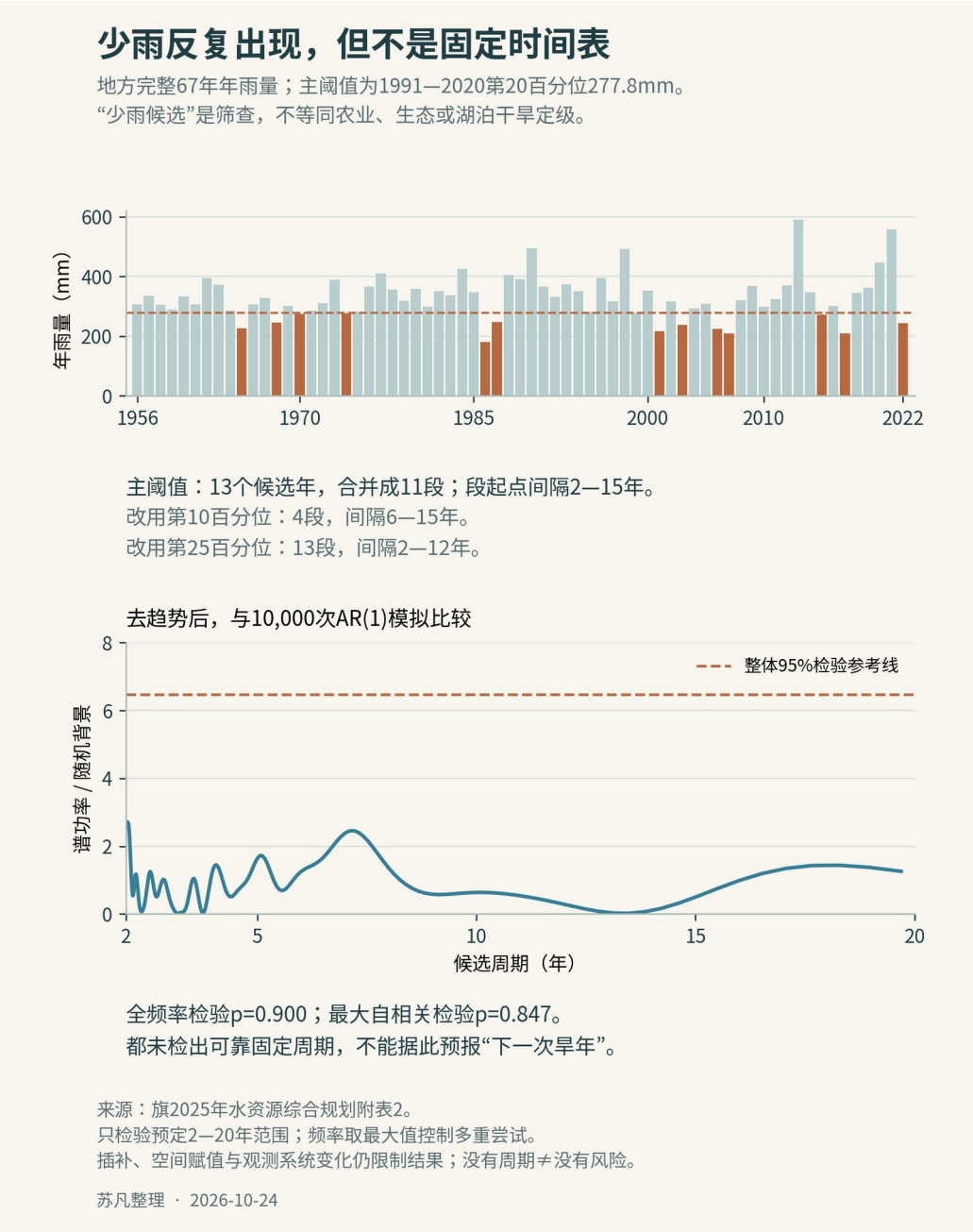


图 19 长期丰枯反复不支持固定周期。下图蓝线没有达到橙色判定线，当前样本不足以认定固定周期。地方序列的空间重建局限仍适用于此图，检验不是旱年预测。

冬季积累与春季转换

新长序列把 2013 年识别为 3 月 1 日存雪水当量最高的冬春之一；2021 年该指标很低，但早季与盛夏雨水偏多。低雪并不自动接续少雨夏季，冬季有雪也不保证后续草地供水。

在 2000 至 2025 年共同框架中，25 个可判定退雪时点的年份里，模型浅土持续转暖相对低雪开始日的配对滞后中位约 15 天；其中有 19 个年份，在该低雪段之后又出现达到雪阈值的日子。两种时点并非每年固定先后，转暖也不是一次完成的过程，看到雪少不等于地面已经适宜车辆进入。

25 个可判退雪年份中，模型低雪开始日的中间 80%历史范围约为 3 月 16 日至 4 月 10 日；浅土持续转暖另按 26 年计算，约为 4 月 3 日至 4 月 21 日。它们表示过去样本中的分散程度，不是未来保证范围，也不是开放或施工日期。

本图使用雪水当量，即积雪相当于多少毫米水，不是厘米雪深。水当量下降可能伴随融化、升华等过程，不能直接计为流入湖中的水量。表层土温和含水量是模型状态，也不是现场地基承载或盐分测定。

这些过程的用途，是为岸边活动撤收、春季进入草地、牧草观察与可能的排水问题提供需要核实的时段线索。具体开放日期仍取决于现场和适用管理要求，而不是仅依赖一条温度曲线。

这些日期散布对 H6 的季节交接和 H3 的可进入时段更有意义，而不是用来预测泥地承载或冰面强度。冬季活动留下的设施和地表影响，需要与春季状态一起讨论。

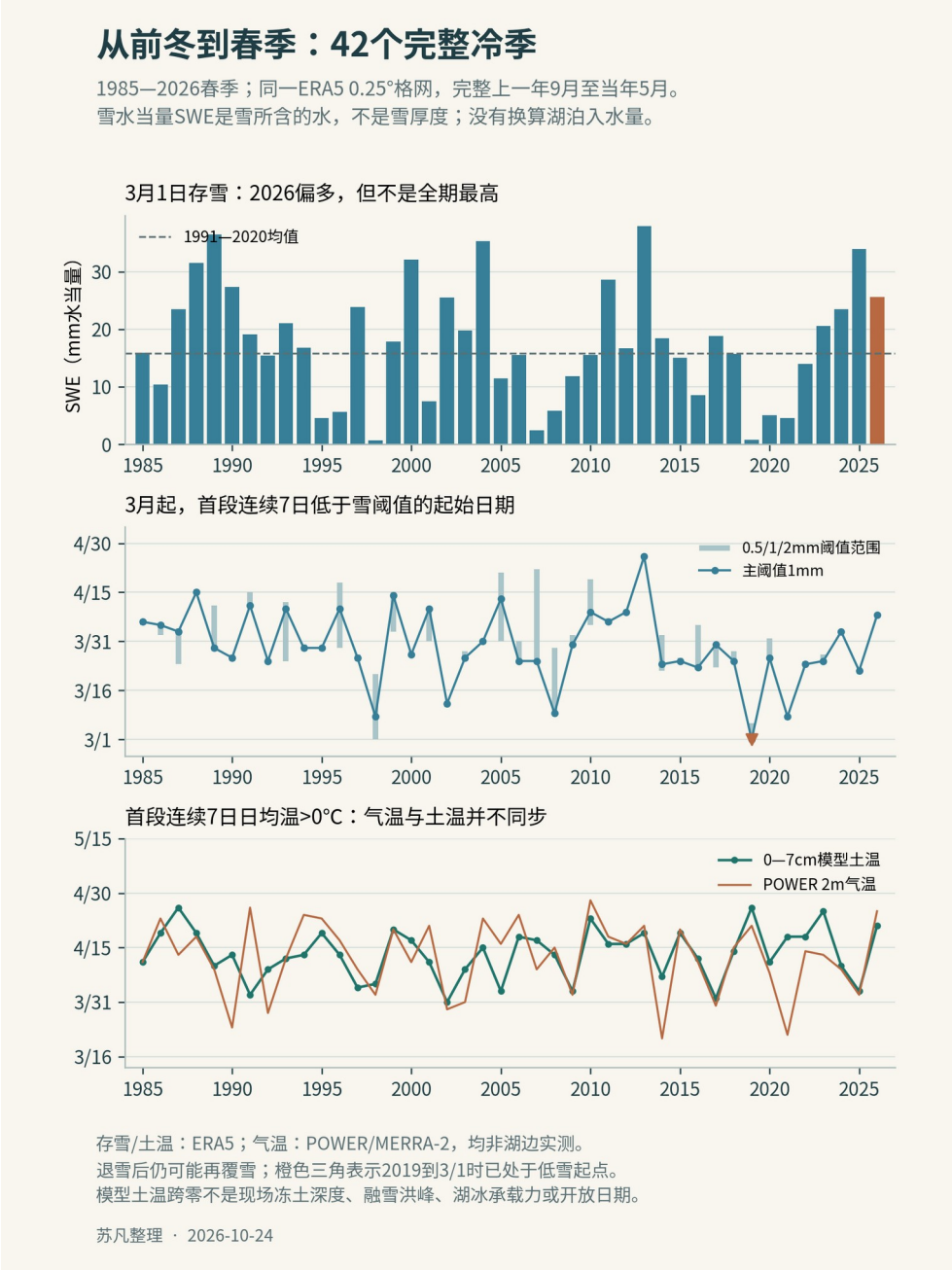


图 20 冬季积累与春季转换。冷季按下一年春夏归属；SWE 为毫米水当量。个别季节退雪时间受观测起点限制，相应关联不将其当作完整日期。

地方年雨量与格网雨量的同窗对照

1985–2022 共同 38 完整年，POWER 雨量均值 410.122mm，地方巴彦托海面雨量 336.000mm，差+74.122mm；原始 Pearson 相关 r=0.896，去线性趋势 Pearson 相关 r=0.933。2000–2022 共同

23 年均值差+91.950mm，原始 Pearson 相关 r=0.921。年际方向一致而量级不同；不能互补拼接为同一站点长序列，不能用地方年量替代当月或前 90 日降雨。

复算入口 analysis/tables/annual_precip_source_comparison.csv；analysis/tables/unified_annual_skeleton_1956_2025.csv

区域气象 几何筛查与局地模拟的不同层级

本次新增的不是一张被称作“CFD”的风速彩图，而是三个明确分开的物理层级：第一层为 NASA POWER 区域格网日气象统计；第二层为可复算的天文太阳几何和历史 DSM 地平线遮挡筛查；第三层为需要现场边界条件和验证的局地风场、遮阴和过程模拟。本次完成前两层，第三层未开展。没有计算局地风速增幅、湍流、阵风、行人或牲畜实际受风、建筑树冠阴影、风浪高度、起沙通量或湖面真实蒸发量。

POWER 气象来自 MERRA-2 等产品，10m 与 2m 是相对格网平均地表的高度，不是现场杆高实测。所用返回点为 119.692°E、49.133°N，元数据格网海拔 724.23m；历史 DSM 研究边界内高程中位约 616.8m。两者支撑尺度不同，不能把 724m 作为场地高程，也不能据高程差直接给气温或风速做“校正”。NASA 明确说明格网海拔与局地点位可不同。[WS01、WS02]

Copernicus GLO-30 为历史数字表面模型 DSM，包含地表物体影响，不是裸地 DTM、现状测量或湖底地形；原生网格在场地约 20.3m×30.9m，重投影 30m 不增加信息。有关源景采集约在 2011–2012 年，水体编辑降低了微地形可辨性。研究边界为用户手绘范围，不是现状水线。其 WGS84 椭球面积 167.0885ha、UTM50N 面积 167.1131ha；JRC 原生像元中心统计分母 166.9856ha 属于同边界的另一栅格支撑，不能互换，也不代表湖面积发生变化。[WS03；原 DEM 审计与空间单元登记]

区域风的季节性与方向分散

1991–2020 基准期，10m 日均风速季节平均为春 5.15、夏 3.79、秋 4.63、冬 4.40m/s；相应 2m 风速为 3.64、2.49、3.12、3.11m/s。使用日均≥8m/s 的描述口径，春季占 7.79%、夏季 0.69%、秋季 3.04%、冬季 1.22%；改用≥5m/s，春 47.57%、夏 18.19%、秋 37.58%、冬 32.02%，春高夏低排序不变。1985–2025 全时段相应 10m 均风为 5.15、3.81、4.58、4.35m/s，基本季节结构一致。这是同一产品的窗口稳健性，不是独立站点验证。

春季最常见单扇区为西北偏西 WNW（17.28%）；冬季西 W（23.86%）与西南偏西 WSW（21.71%）较集中。夏季最大单扇区 W 也仅 9.75%，方向集中度 R 约 0.20，冬季 R 约 0.76。因而“全年盛行某一方向”不足以作为一个固定挡风设施的全年依据。冬季防风可能与夏季散热通风冲突；即便区域来向明确，也不能确定建筑背风涡、近岸加速或牲畜高度风速。

统一月份还显示，基准 4 月 10m 日均风速约 5.49m/s，而 6 月地表短波约 23.30MJ/m²/day、天文日长约 15.93h/day 达到各月较高水平。最大风速月与最大太阳能量月并不重合。因此“全年一种干燥胁迫”应拆成春季风动力较强、夏季能量输入较高及水分供给是否同步三个问题；实际蒸发、起沙与植被响应仍取决于湿度、土壤/盐壳水分、覆盖和湖面状态，不能凭这两个峰值确定损失量。

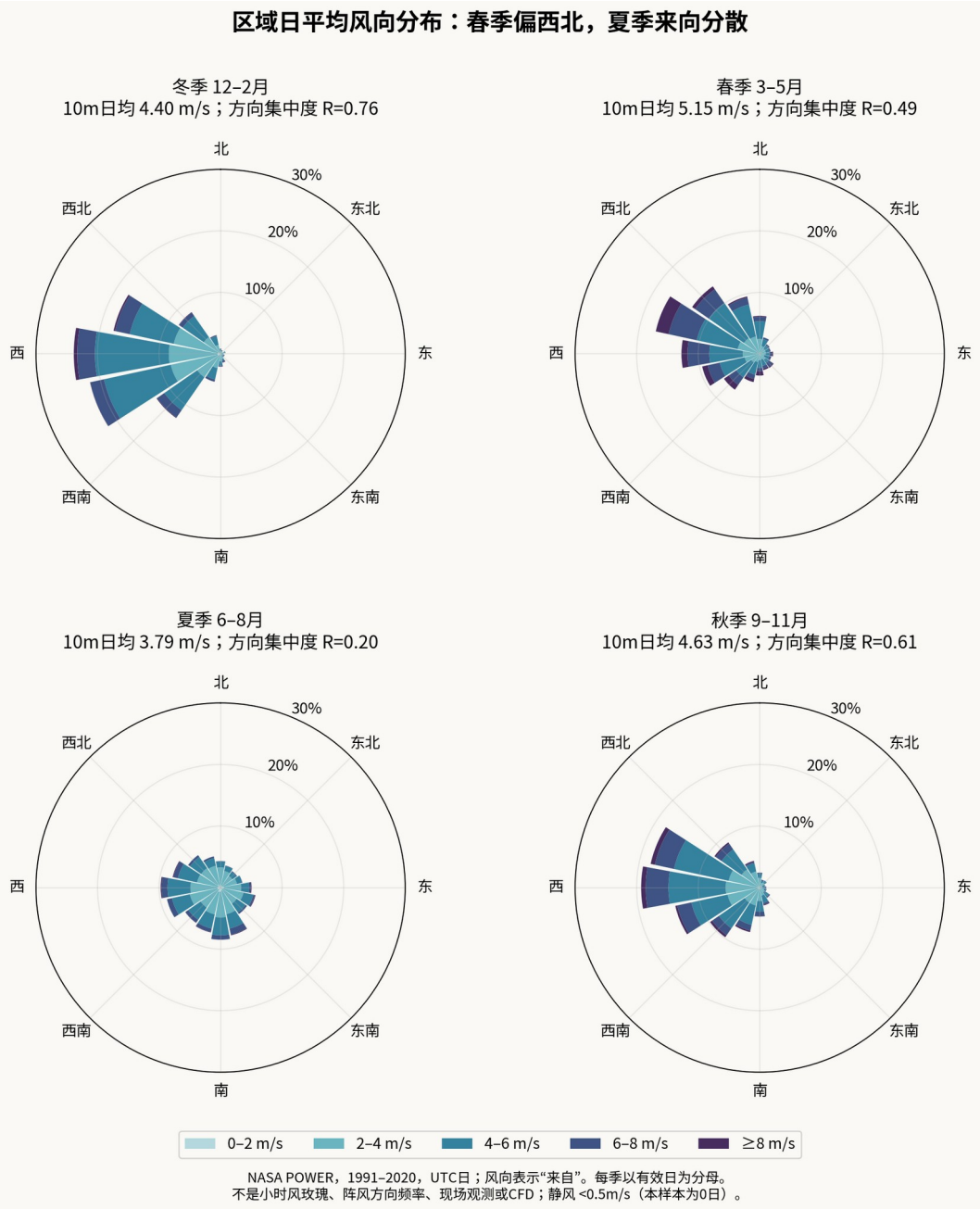


图 21 区域风的季节性与方向分散。区域日平均来向的季节分布（1991–2020）。同一径向尺度，分母为有效日，日平均方向不等于小时或阵风来向；不是局地 CFD。

气候基准与共同分析期的同指标对照

1991–2020 用于固定气候常值和同月距平；2000–2024 用于与水体和植被共同分析。本表按同一变量定义并列两窗，避免把基准期常值与另一窗口趋势直接比较。两窗年份重叠，这不是两套独立气象观测，也不是趋势检验。

四季行均为相应历年月份集合，冬季行不可误称完整连续冬季年的队列；跨冬季年变化另使用严格 DJF 完整性表。两窗基本春高夏低风速结构相近，不能据此消除格网与场地尺度差异。

表 6 气候基准与共同分析期的同指标对照

季节与窗口	10m 风速 m/s	短波 MJ/m²/日	来向集中度 R
春 1991–2020	5.15	19.57	0.49

季节与窗口	10m 风速 m/s	短波 MJ/m²/日	来向集中度 R
春 2000–2024	5.18	19.46	0.49
夏 1991–2020	3.79	21.16	0.20
夏 2000–2024	3.78	21.06	0.16
秋 1991–2020	4.63	10.48	0.61
秋 2000–2024	4.61	10.48	0.60
冬 1991–2020	4.40	7.10	0.76
冬 2000–2024	4.38	7.10	0.75

复算入口 microclimate/tables/seasonal_common_window_comparison.csv

同月基准与日照相关物理量

新增冻结序列覆盖 1985-01-01 至 2025-12-31，共 14,975 个 UTC 日、492 个月，五个变量均无缺日。气候平均和距平采用 1991–2020 固定基准。相同年份的不同月份按月比较；不同年份的相同月份减去各自 1991–2020 同月均值。不能把冬夏的天然差异当成长年趋势。季节气候表是基准年范围内对应月份的集合；季年对比则把 12 月归入下一冬季，严格核对完整 DJF 天数，剔除记录两端残缺冬季。

WS10M 和 WS2M 分别保存，单位 m/s；WD10M 遵循“风从何处来”、从真北顺时针计角。对日平均来向采用 16 扇区频率及圆统计：平均 sinθ、cosθ 后求角，合成向量长度 R 反映集中度。R 接近 0 意味着来向分散，均向本身代表性较弱。本图是“日平均风向的分布”，不是小时风玫瑰、阵风来向频率或现场 CFD。[WS04]

相对偏高日均风事件以 1991–2020 各月 WS10M 的 P90 为固定阈值。各月阈值约 5.56–8.15m/s；该定义适合比较某月在不同年份的异常程度，不适合据“各季约 10%”推断季节危险性相等——基准期比例接近 10%本来就是分位定义的结果。另保留日均≥5m/s 和≥8m/s 的绝对阈值敏感性，二者只是描述口径，不是气象大风等级、阵风标准、吹雪/起沙阈值或工程设计风。

ALLSKY_SFC_SW_DWN 的本次 API 单位为 MJ/m²/day，表示全天空地表水平短波，包括直射和散射；不同 API community 可返回不同单位，不能不看元数据而套用 kWh/m²/day。它不等于日照时数。太阳中心在理想地平线以上的天文日长、大气层顶水平潜在辐射、地表全天空短波是三个不同物理量。POWER 辐射源在 2001 年前后由 SRB 转向 CERES，因此跨期趋势需要分期检验和独立源核验。[WS02、WS05、WS06]

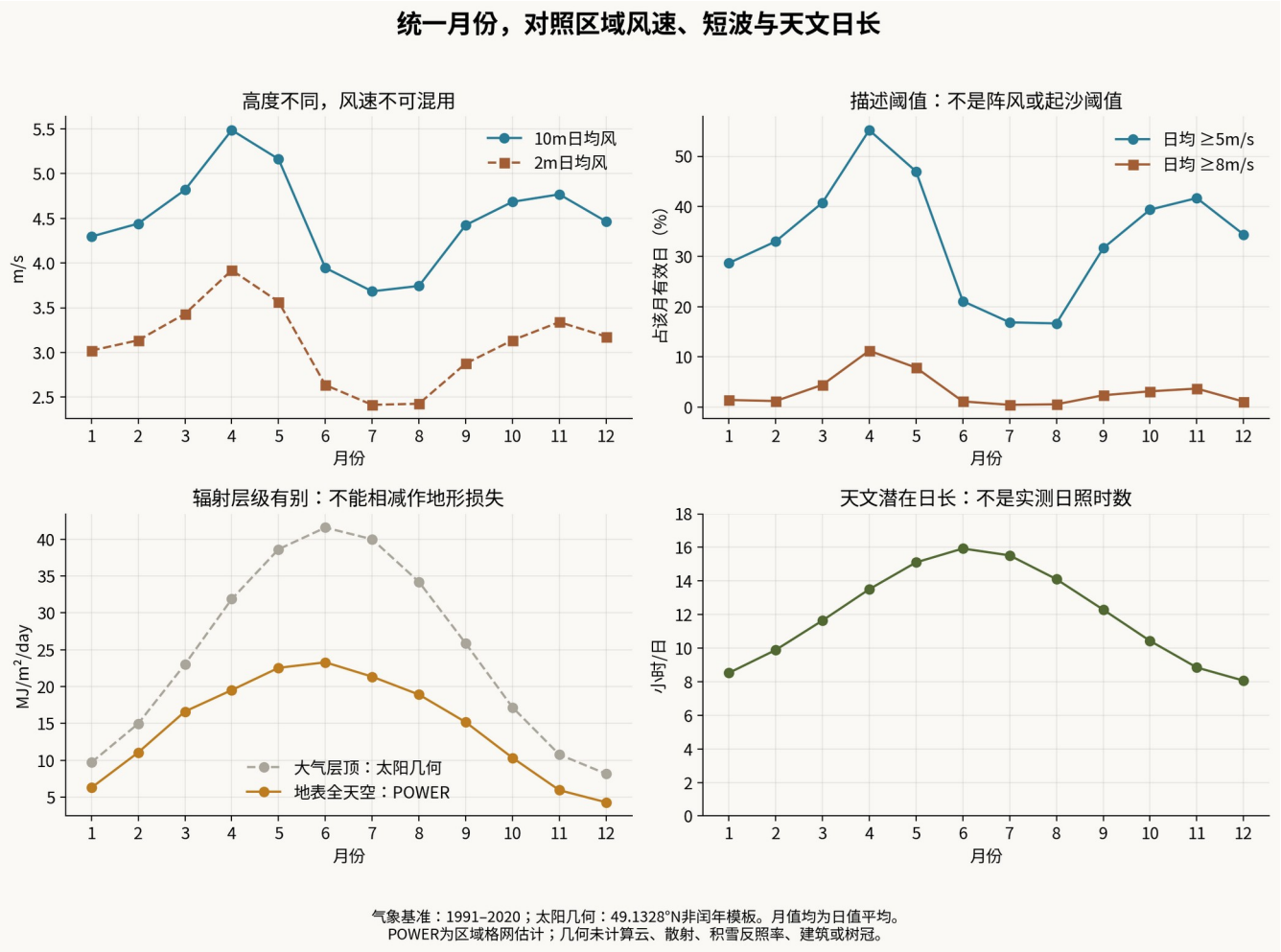


图 22 同月基准与日照相关物理量。统一月份而不混淆物理量：2m/10m 风速、描述性日均阈值频率、地表短波/大气层顶几何辐射及天文日长分别展示。气象基准 1991–2020；太阳几何非闰年模板。

各月物理量按相同基准并列

表 7 各月物理量按相同基准并列

月份	10m 风速 m/s	地表短波 MJ/m²/日	天文日长 小时/日
1	4.30	6.28	8.52
2	4.44	11.06	9.89
3	4.82	16.62	11.64
4	5.49	19.53	13.51
5	5.16	22.55	15.11
6	3.95	23.30	15.93
7	3.68	21.35	15.53
8	3.74	18.92	14.11

月份	10m 风速 m/s	地表短波 MJ/m²/日	天文日长 小时/日
9	4.42	15.17	12.29
10	4.68	10.34	10.43
11	4.77	5.94	8.85
12	4.46	4.30	8.06

气象为 1991–2020 月基准；太阳几何为非闰年模板。天文日长不是气象实测日照时数；短波包含直射与散射。

复算入口 microclimate/tables/monthly_physical_quantity_comparison.csv

相同月份在不同年份怎样偏离基准

1985–2025 的 492 个月分别减去 1991–2020 对应月份均值。这样可以区分年内季节性和同月跨年差异，但不能消除资料来源变更、长期趋势或再分析误差。图中颜色只表示距平，不表示统计显著。辐射源在 2001 年前后发生转换，跨期变化仍需分段和独立源核对。

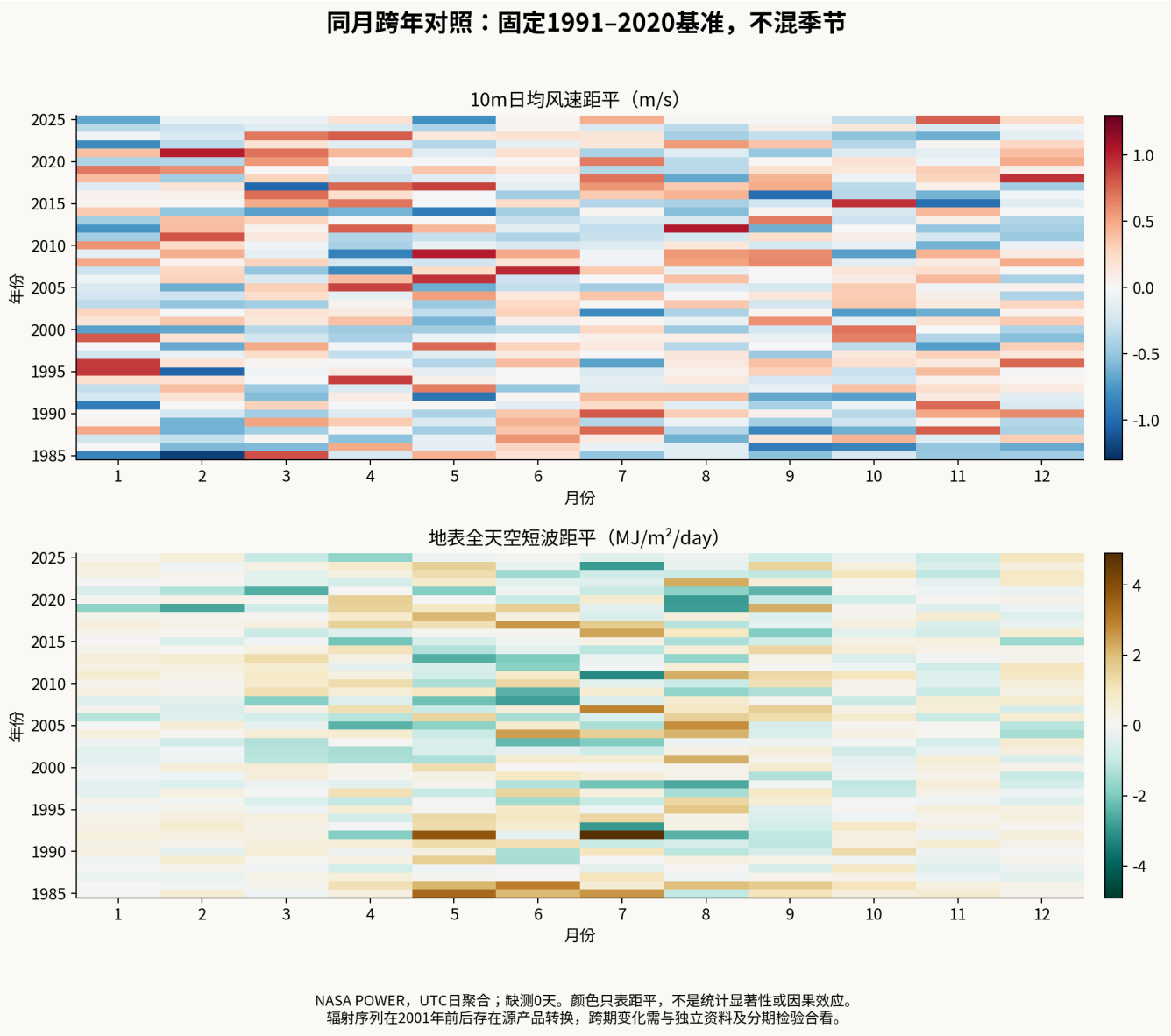


图 23 相同月份在不同年份怎样偏离基准。1985–2025 同月距平，固定 1991–2020 基准。颜色并非统计显著性；2001 年前后辐射源产品转换需结合分期和独立源检验。

复算入口 microclimate/tables/monthly_same_month_anomalies_492.csv

太阳几何与粗地形地平线筛查

在 49.1328°N，以 FAO-56 太阳赤纬、日长和大气层顶辐射公式建立非闰年几何模板。12 月平均天文日长约 8.06h/day、6 月约 15.93h/day；大气层顶水平辐射相应约 8.17 和 41.58MJ/m²/day。这是由纬度和年内日期决定的潜在几何，不是晴天保证，更不是实测日照记录。采用固定历史地形的几何模板，不能解释同一月份不同年份的辐射或湖面积变化。[WS06]

地形筛查在手绘范围内布置 250m 规则点并加中心，共 28 点；从每点沿真北方位每 2°、距离每 30m，读取 90m 至 10km 范围历史 DSM 双线性高程，计算带几何地球曲率、无大气折射的地平线。以 1 分钟太阳时步长判断太阳中心可见性，比较 5km 与 10km 搜索半径，并在中心测试 1°/15m 细化和相对高差±2m 情景。±2m 只是敏感性情景，不是本地 DSM 精度置信区间。

在这个严格限定的粗地形模型内，中心最大地平线角约 1°，28 点最大值约 3.2°；模型中的年水平太阳几何能量遮挡份额都小于 0.1%。应把它解释为“这批采样点的 90m–10km 粗地形未显示强烈的

大尺度地平线遮挡”，而不是“整个场地总阴影很小”或“真实地表辐射损失小”。0–90m 的棚、树、围栏、堤坎及 10km 以外障碍完全不在计算内，云、气溶胶、散射、反照率和季节植被也未模拟。高精度计算值仅供方法复算，不应以小数点后的百分比作为工程结论。

太阳几何遮挡与空气动力学挡风并非同一机制：一条低仰角地平线不能证明近地面“无风障”，较高地平线也不等于确定的减风率。现阶段不能从这张 DSM 图转出风速彩图，更不能以此选定林带、挡风墙或草原造林方案。

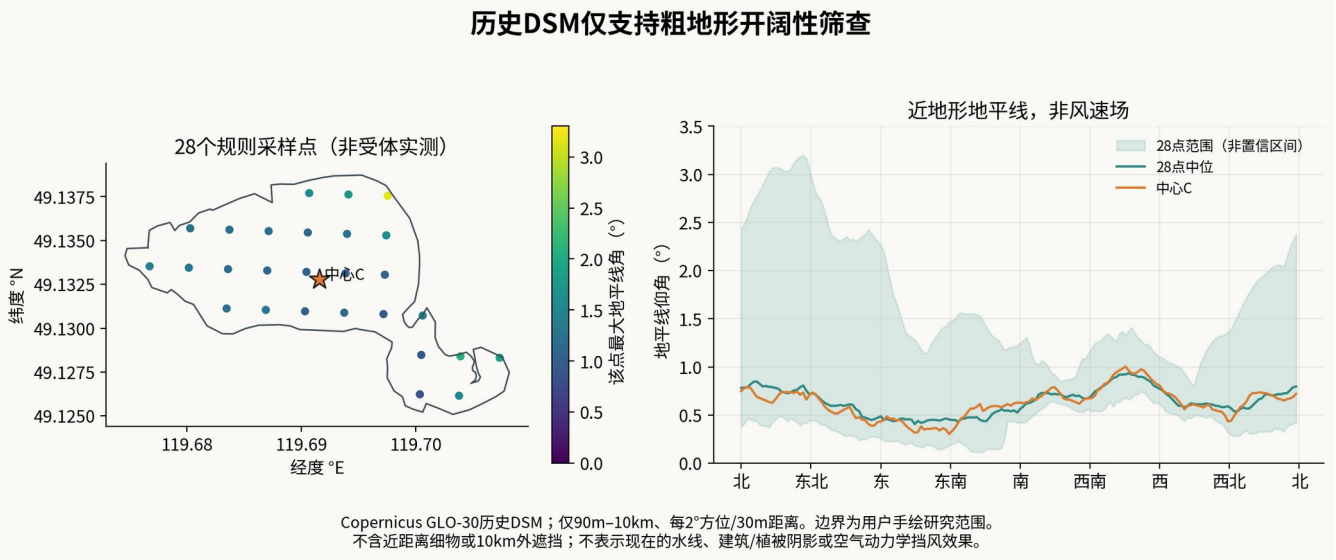


图 24 太阳几何与粗地形地平线筛查。历史 DSM 的 28 点、90m–10km 粗地形地平线。点间范围非置信区间；近距离建筑/树冠及 10km 外未纳入，不表现场总遮阴或风场。

2026 延伸只比较已有完整季节

2026 年温雨和日较差到 8 月，ERA5 雪土到 6 月；本轮风湿短波止于 2025 年，JRC 止于 2024 年，因此不补成 2026 全年联合模型。3 至 4 月空气正积温 61.78°C・日，在 1985–2026 共 42 个春季中第 7 低，继续撤回“长期最低”。这一值继承已冻结长序列核验，不由未完成全年数据排名。

2026 年 3 月 1 日 SWE 为 25.65mm；首段连续 7 日 SWE 低于 1mm 从 4 月 8 日开始，模型浅土连续暖起点为 4 月 21 日，空气指标为 4 月 25 日。不同物理量的日期不一致，不把其中任何一天当作安全进入、施工或上冰的日期。

5 至 6 月格网降水 164.39mm，7 至 8 月 188.89mm；对应两季均温约 12.80°C与 19.18°C。它们提供近期气候过程，不能推算 2026 本湖平均水面、草量或全年水盐收支。

复算入口
analysis/tables/recent_extension_months_2026.csv；analysis/tables/recent_extension_seasons_2026.csv

历史排名与春季日期入口：alkali_deep_climate/统一气候雪水重建_结论与替代清单_苏凡整理.txt 及其冻结表。

四季转换同时影响四个目标

表 8 四季转换同时影响四个目标

状态	四目标共同关注	利用调整方向
冬季结冰与积雪	未知冰况 水源防冻 积雪位置	不凭影像开放冰面

状态	四目标共同关注	利用调整方向
融雪及冻融	过路走水 湿软踩踏 设施撤收	按地面状态限制通行
暖季降雨与高水	冲刷 顶托 盐水迁移 活动退让	备用路线与取消条件
低水及裸地暴露	旧湖泥 新沟蚀 盐尘或踩踏	不自动扩大可用草地
转冷与结霜	植被建立 供水储备 运行成本	及时收缩并恢复扰动

证据与依据 A055 A068 来源与证据索引见附录

第五章 同窗交叉检验 新结论与反证

交叉整合的目标是缩小解释范围，而不是挑选显著相关组成故事。所有预设关系、实际样本数和敏感性同时保留；时间聚合、趋势控制、产品阶段、分类冲突与样本选择发生改变时，结论也应同步变化。

前月风为何降为条件性线索

原 59 月、24 年样本的基准结果可以复现：控制月份、线性年份趋势、前完整月降水和气温后，风与检出水面的残差 Pearson 偏相关为−0.353。以主样本前月 2m 风速标准差 0.609m/s 计，模型系数约−36.65 公顷，按年聚类 95%边际区间约−53.63 至−19.67 公顷。这是产品之间的条件关系，不是每增大风速就造成相应水面损失。

非线性趋势、较早和较晚子期以及不同降水窗口中，多数负向关系仍可见，但效应大小不固定。五年时段固定效应的追加探索区间已跨零。更关键的是，具有真实前一日历月湖面的 32 月子样本，在尚未加入持续性变量时偏相关已接近零；因此不能把变化全部归因于“控制了前期湖面”。

32 个月前期参照中有 6 个由 6 月向前配到 5 月，其余 26 个是暖季内相邻月；这与仅保留暖季内 26 对的差分样本不同。在同一 32 月、19 年样本加入前月湖面后，系数区间仍跨零，方向也不再负向。同月前一年湖面可配的 33 月子样本加入持续性后，区间同样跨零。这些结果不足以证明风没有物理作用，却足以收窄早期“风信号较稳健”的表述。

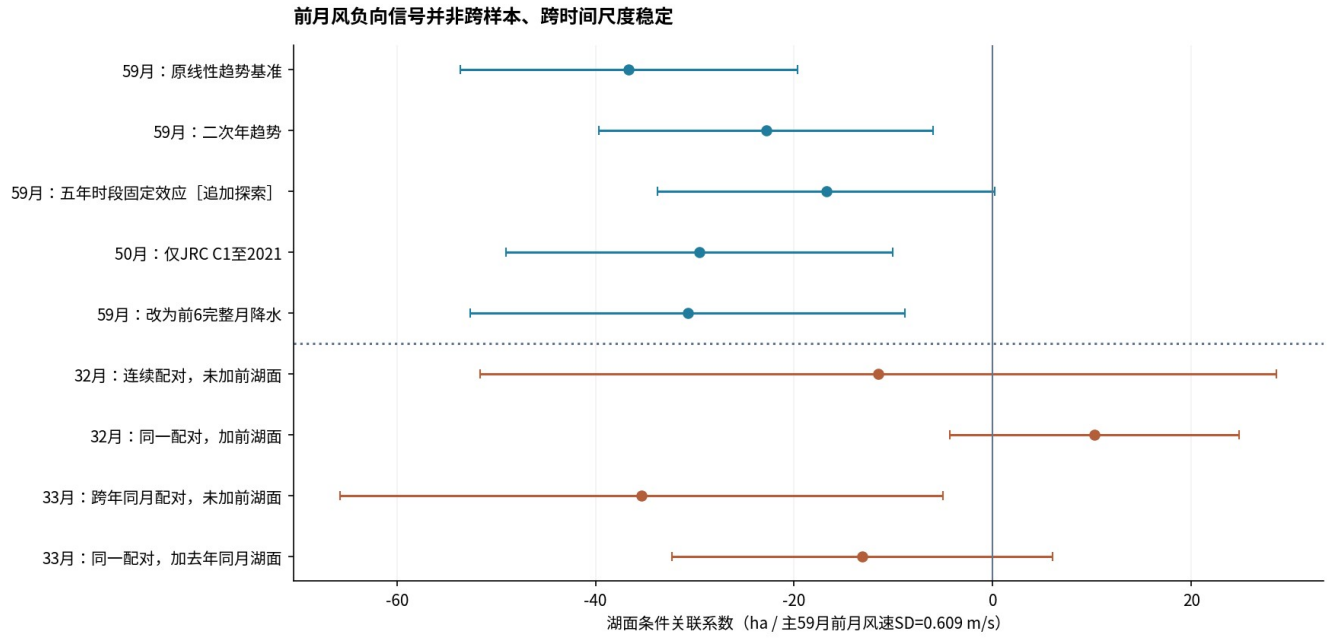


图 25 前月风为何降为条件性线索。系数均以主 59 月前月风总 SD=0.608859m/s 为尺度；线为按年 CR1 聚类 95%边际区间，未作本轮家族校正。五年时段 FE 为追加探索。32 月模型需同一样本前后对比。

表 9 前月风为何降为条件性线索

模型比较	月数 年数	偏相关 r	系数及 95%区间 公顷
全 59 月基准	59 月 24 年	-0.353	-36.65 [-53.63, -19.67]
二次年份趋势	59 月 24 年	-0.272	-22.84 [-39.67, -6.00]
五年时段效应 追加	59 月 24 年	-0.200	-16.75 [-33.75, 0.24]
截至 2021 旧产品段	50 月 21 年	-0.317	-29.55 [-49.01, -10.08]
32 月同样本 未加前湖面	32 月 19 年	-0.097	-11.50 [-51.60, 28.61]
32 月同样本 加前湖面	32 月 19 年	0.319	10.25 [-4.32, 24.83]
33 月 加前一年同月湖面	33 月 21 年	-0.167	-13.14 [-32.28, 6.00]

系数统一按主 59 月前月 2m 风标准差 0.609m/s 缩放；区间为按年 CR1 聚类、t 分布自由度 G−1 的探索性边际 95%区间，未作本轮多重比较校正。全部 25 项含 1 项小样本跳过列于附录与电子表；不能只挑不跨零项。

复算入口 analysis/tables/wind_sensitivity_all.csv

同年月际变化与同月跨年是不同问题

只保留真实相邻日历暖月，得到 26 对、16 年；不跨越缺测月连线。在控制月份组合类型和降水、气温差后，前月风变化与湖面变化的偏相关约+0.336，系数约+5.96 公顷/主风标准差，95%边际区间−2.61 至+14.54 公顷，未支持稳定的负向月际关系。

这个差分问题与跨年湖面水平模型不是同一估计对象。符号不同不等于原计算错误或物理作用反转；它表明单一负向机制叙事没有获得年内动态检验的一致支持。

同月跨年采用低维去线性趋势描述，6、7、8 月分别 19、15、18 个样本，风相关约 −0.523、−0.312 和−0.136；9 月仅 7 个样本，不作同样的多参数调整。这些值未全部控制降水与气温，不能与主偏相关直接排名。

复算入口 analysis/tables/same_year_adjacent_month_exact_pairs.csv；analysis/tables/same_year_adjacent_month_associations.csv；analysis/tables/same_month_cross_year_descriptive.csv

排除五月参照后的质量审查追加检验

独立质量审查注意到 32 月持续性样本包含 6 次 6 月向前配到 5 月，因此另在 26 月、16 年全暖季同一样本上复核。未加前湖面偏相关约−0.053；加入后约+0.268，两种模型区间均跨零。这支持原降级边界，而非新增正向物理因果。

这两项是质量审查后追加检验，单独成表，不冒充原计划内项目；原 25 项敏感性表保留，新增两项不改变其历史定义。

表 10 排除五月参照后的质量审查追加检验

全暖季同样本模型	月数 年数	偏 r	系数 95%区间 公顷
未加入前月湖面	26 月 16 年	-0.053	-7.71 [-54.90, 39.48]
加入前月湖面	26 月 16 年	0.268	9.24 [-6.57, 25.06]

系数按主 2m 风标准差 0.608859m/s 缩放；探索性年簇 CR1 95%边际区间，未经多重比较校正。

复算入口 analysis/tables/warm_persistence_quality_addendum.csv

水分背景与湖面 草地的跨专业方向比较

主 59 月单暴露筛查中，短波同月/前月偏 r=-0.044/-0.071，DTR=-0.138/-0.058；与上一轮一致，未辨认出稳定独立湖面关联。相对湿度同月/前月 r=0.158/0.309，ERA5 表层土湿同月/前月 r=0.294/0.511，方向与较湿背景相容。降雨当月/前月 r=0.117/0.071，不等于长期降水补给不重要：这些是短窗口、稀疏湖面和有条件残差关系。

2000–2024 盛夏 24 年固定共同像元 NDVI，去线性趋势/同期 P/T 后：风 r=-0.462，湿度 r=0.470，土湿 r=0.602；短波 r=-0.097，DTR=-0.333。前冬 SWE 峰值 r=-0.031，冬季雪降水 r=0.030；退雪日期排除左删失后 23 年 r=-0.152。简单“雪多/退雪迟便草更好”的链条在本窗没有得到支持。

早季 MayJun/盛夏 JulAug/暖季 MayAug 的固定 NDVI 可用年数分别 22/24/25；所有 10 暴露×2 调整×3 季节共 60 行全公开。它们是未校正、多重且相关的探索，不依据某一窄区间宣布新显著机制。

直接同年湖面与盛夏草地 NDVI，按 6/7/8 月分别 18/14/18 对，线性去趋势 r=0.260/0.208/0.351，仅弱到中等同向；9 月仅 6 对不作去趋势。稳定外部草地不是湖岸牧草，MODIS 绿度不是产草量；ERA5 区域土湿不是湖边地下水。各产品共享区域天气，不是多条相互独立的实测验证。

新的、可执行的研究线索是：优先区分“区域水分背景共同变化”和“局地湖盆持续性/补给”两类解释，而不是继续把辐射、风、温差堆成一个确定原因模型。当前不能选择其中一条为已证实机制。

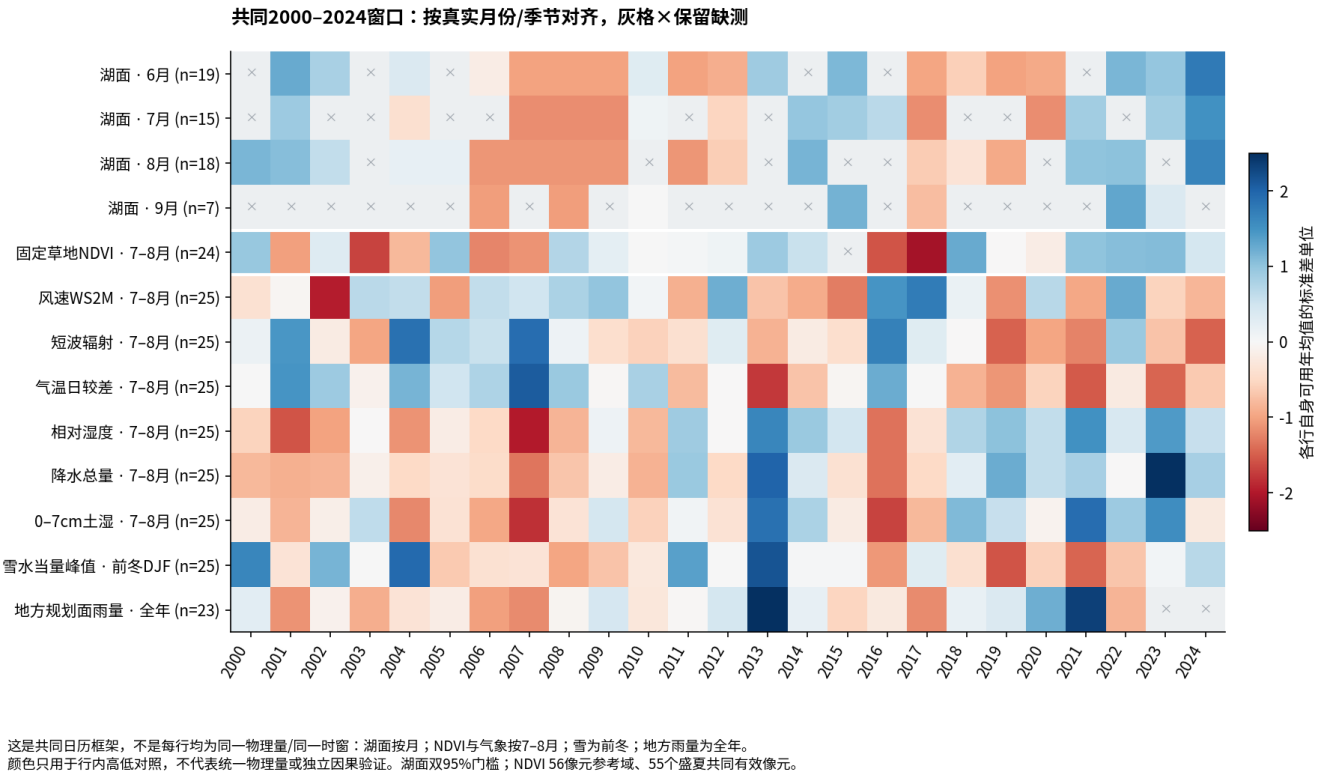


图 26 水分背景与湖面 草地的跨专业方向比较。2000–2024 共同日历窗；湖面按 6/7/8/9 月分列，其余按注明季节/全年。各行以自身可用年均值/SD 标准化，灰格×保留缺测，不能跨行比较物理量。

复算入口 analysis/tables/joint_same_year_exact_values_2000_2024.csv；analysis/tables/lake_crossdiscipline_screen_all12.csv；analysis/tables/NDVI_crossdiscipline_screen_all.csv；analysis/tables/lake_NDVI_same_year_by_lake_month.csv

表 11 水分背景与湖面 草地的跨专业方向比较

目标暴露与时段	偏相关 r	系数及 95%区间 公顷
2m 风速 同月	-0.321	-17.68 [-31.09, -4.26]
2m 风速 前月	-0.353	-36.65 [-53.63, -19.67]
地表短波 同月	-0.044	-5.44 [-35.72, 24.84]
地表短波 前月	-0.071	-6.54 [-32.33, 19.24]
日较差 同月	-0.138	-13.60 [-39.83, 12.63]
日较差 前月	-0.058	-7.13 [-43.02, 28.76]
相对湿度 同月	0.158	16.45 [-14.12, 47.01]
相对湿度 前月	0.309	36.17 [12.67, 59.67]
降水 同月	0.117	7.56 [-11.26, 26.39]
降水 前月	0.071	5.20 [-17.69, 28.09]

目标暴露与时段	偏相关 r	系数及 95%区间 公顷
0 至 7cm 土湿 同月	0.294	25.60 [0.35, 50.86]
0 至 7cm 土湿 前月	0.511	43.87 [26.95, 60.79]

12 项均为 59 月、24 年，各模型一个目标暴露，以各自样本的该暴露总标准差缩放；并非同一物理单位，因此系数大小不能跨变量比较。每项控制变量见 CSV controls 字段；区间未经本轮多重比较校正，不作显著性筛选。

质量合格月份仍有天气相关可观测性风险

在 2000–2024 年 6–9 月 100 应有月份中，59 合格 vs 41 不合格月，去月份与线性趋势后的气象残差均值差/总体残差 SD：短波+0.515，DTR+0.752，RH-0.695，降水-0.763，均温+0.485，前月风+0.448。双 95%质量筛选后的气象分布与不合格月存在实质描述性差异。它支持严肃对待天气相关可观测性问题，但不能单凭此表证明选择偏差大小、校正缺失湖面或改变 2008/2010 水分类。

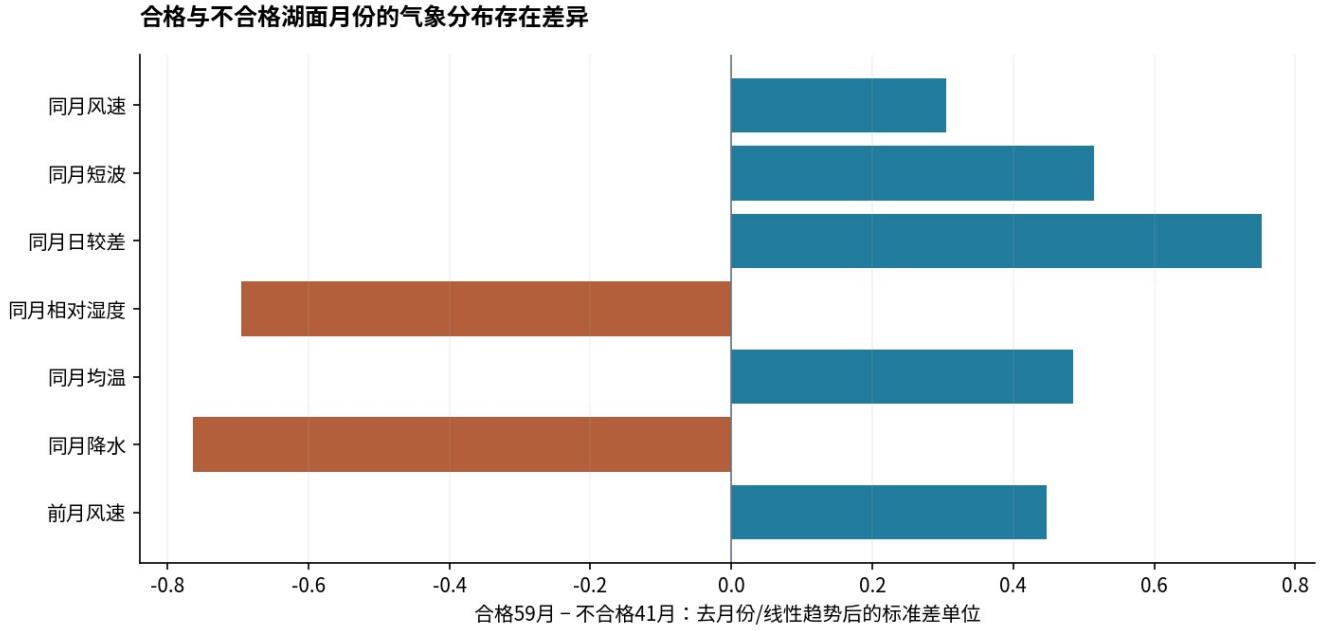


图 27 质量合格月份仍有天气相关可观测性风险。2000–2024 年 6–9 月 100 应有月份，比较 59 合格与 41 不合格月；气象先去月份/线性趋势，差值以全 100 月残差 SD 标准化，仅诊断分布差异，不补湖面或估计偏差大小。

复算入口 analysis/tables/weather_observability_diagnostic.csv；analysis/tables/observability_by_calendar_month.csv

雨水累积时段与湖面关系的既有检验

把 2000 至 2024 年的 6 月、7 月、8 月分别比较，不把月份混在一起。合格样本依次为 19、15、18 年，所有 9 组预设关系一起展示。比较的是月初以前 90 日、365 日模型降水，以及当年 3 月 1 日雪水当量。

三个夏月中，水面与前 365 日降水的秩相关约 0.49、0.45、0.43，高于各自前 90 日约 0.07、0.23、0.16；与 3 月初存雪约 0.36、0.39、0.31。这提供了一条比“当月下雨就涨水”更具体的线索：较长时段的水分条件可能与湖盆状态共同变化。

但 365 日包含 90 日，并不是两种互相独立的补给。只保留 2021 年及以前的旧处理段后，365 日相关降为约 0.29、0.40、0.28。现有结果不能证明较长窗口显著更重要，也不能据此推算每毫米雨量增加多少水面。

产品差异也会改变机制解释。2008 年降雨恢复而 JRC 仍低检出，原本看似恢复滞后；但 7 月 17 日原片的固定光谱规则检出约 26 至 49 公顷候选水，与当月 JRC 零检出不一致。因此不能把这个反差作为已经支持蓄存滞后的证据。上述关联是对 JRC 分类产品的统计线索，实际水位与恢复过程仍需现场资料验证。 排除 2008 年后，三个夏月的前 365 日相关约为 0.42、0.38、0.42，方向未翻转，但这不等于其他年份的分类误差已经排除。

本湖局部沟状地貌提供了地表汇流的核查位置，但形态不能分出融雪、降雨或地下水各自贡献。上述前期雨量关联也不能验证某一条沟的来水。近邻和远对照继续作为背景，本地事件中实际流动及过路条件才能进一步区分补排水机制。

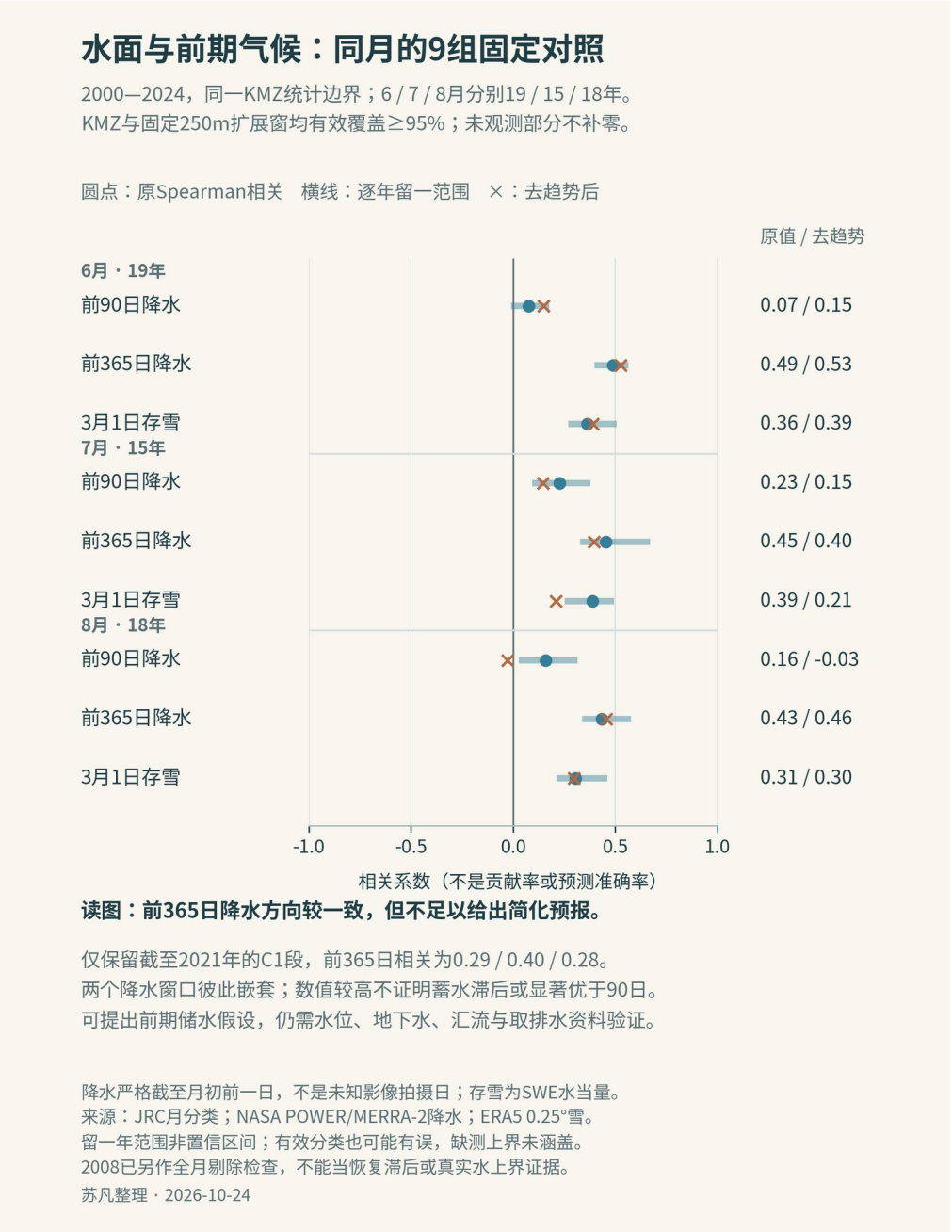


图 28 雨水累积时段与湖面关系的既有检验。按同月共同有效年份分析；正相关表示在这些样本中倾向同向变化，不等于因果、预测能力或已完成湖泊水量平衡。全部预设关系及敏感性同时保留。

季节联表中的实际共同年份

同一年盛夏雨水较多，并不一定弥补早季的水分不足；早季条件较好，也不保证湖岸草地具有高饲草价值。这里将冬春、早季和盛夏分开，比较它们是否与后续水面和植被的变化对应。

可识别的对应关系用于提出机制线索，不据此认定因果。湖泊还可能受前期储水、地下水和道路过水条件影响；植被还可能受土壤盐分、物种、利用强度和积水影响。这些因素未被测量时，不用一个相关系数代替全部解释。

如果不同资料或不同年份组合得出不同方向，报告保留这种差异，并指出哪项现场资料最可能改变判断，而不是只展示最强的一组关系。

水面严格要求 5 至 6 月两个月都齐全时，2000 至 2024 年只有 6 个共同年；7 至 8 月都齐全时为 10 年。气候、雪和植被的 26 年框架与水面的共同子样本分层解释，不拿一个月代替两个月平均。

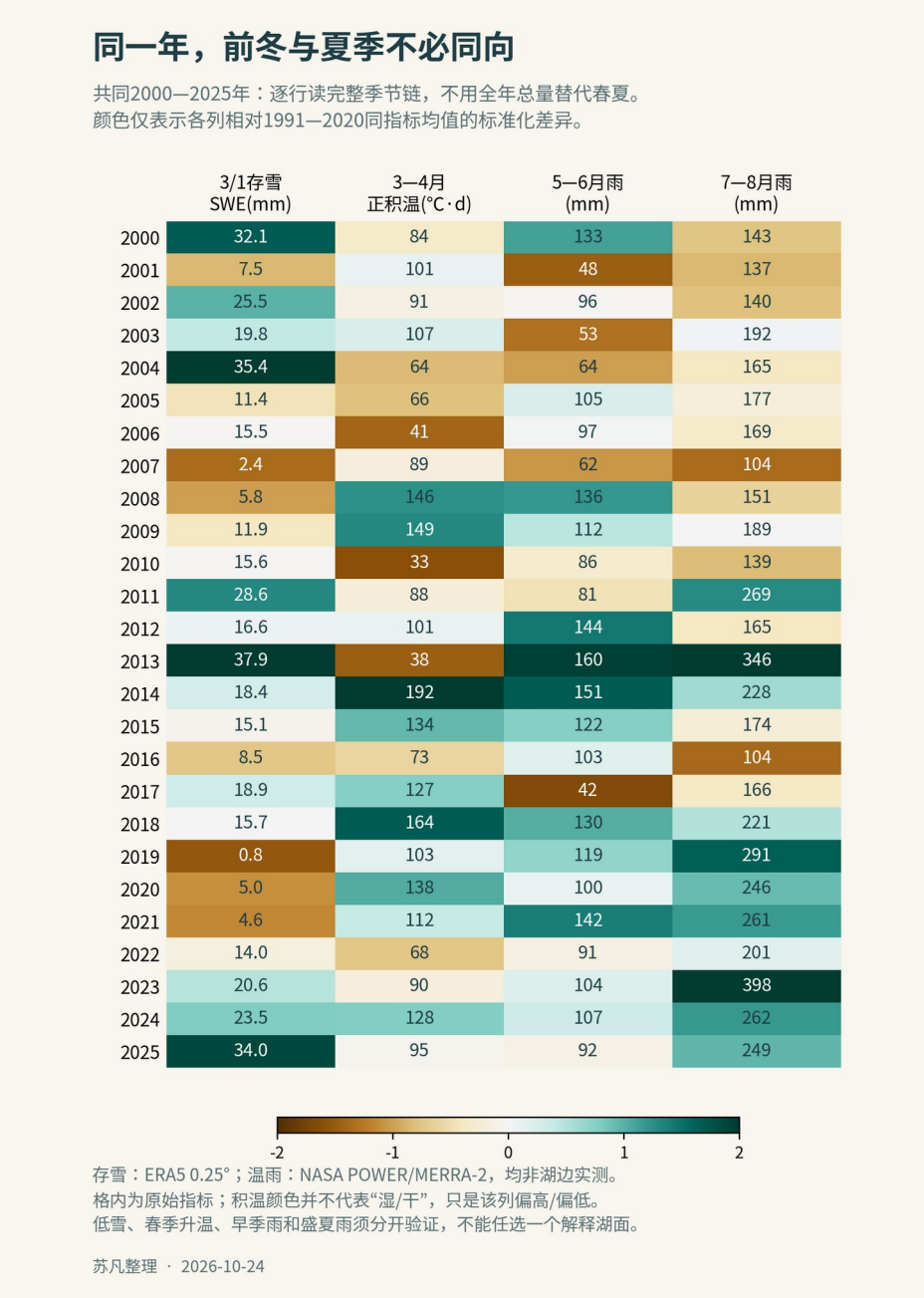


图 29 季节联表中的实际共同年份。图中各过程覆盖与缺测按实际资料保留。后续水面与植被联表使用共同有效年份，不能将 26 年框架写成 26 个完整配对样本。

年表排列不等于完整因果链

这张表把 2000 至 2025 年放在同一个行序中，分别展示早季与盛夏降雨、冬春存雪、区域植被和 KMZ 内水面。读图时先看同一年各列的组合，再查具体数值与空缺，而不是把不同来源的颜色当作同一单位。

水面一季只有两个月都合格才给季均值。因此完整水面配对年份比气候和植被少得多，不能把某年只有一张好影像补成整季。共同年份框架是为了显示实际关系与资料边界，并不意味着建立了 26 年完全观测的湖泊模型。

图中 7 列同时完整的仅有 2008 和 2009 年，未据这两年拟合七变量模型。各项关联另用明确的共同样本，不能把一张排齐的表当作完整因果链。

26年共同框架：逐年对齐，缺口仍然可见

格内数字为原单位；颜色只表示各列内部相对高低，非好坏。

	5—6月 降水mm	7—8月 降水mm	3月1日 SWE mm	5—6月 NDVI	7—8月 NDVI	5—6月 水面ha	7—8月 水面ha
2000	133	143	32	0.39	0.66	×	×
2001	48	137	8	×	0.47	×	103
2002	96	140	26	0.32	0.60	88	×
2003	53	192	20	×	0.41	×	×
2004	64	165	35	0.34	0.50	×	50
2005	105	177	11	0.40	0.67	×	×
2006	97	169	15	0.34	0.46	19	×
2007	62	104	2	0.35	0.47	×	0
2008	136	151	6	0.33	0.64	<1	<1
2009	112	189	12	0.29	0.59	<1	<1
2010	86	139	16	0.40	0.57	×	×
2011	81	269	29	0.42	0.58	×	×
2012	144	165	17	0.30	0.58	×	27
2013	160	346	38	0.35	0.66	×	×
2014	151	228	18	0.43	0.62	×	106
2015	122	174	15	0.35	×	×	×
2016	103	104	9	×	0.42	×	×
2017	42	166	19	0.36	0.38	×	11
2018	130	221	16	0.39	0.69	9	×
2019	119	291	1	0.29	0.57	0	×
2020	100	246	5	0.35	0.56	×	×
2021	142	261	5	0.48	0.66	×	100
2022	91	201	14	0.39	0.67	×	×
2023	104	398	21	0.31	0.67	×	×
2024	107	262	23	0.41	0.61	×	131
2025	92	249	34	0.43	0.63	×	×

列1—2：NASA POWER格点降水；列3：ERA5雪水当量。
列4—5：外部56像元植被参照；列6—7：KMZ内水面观测。
×为源无数据或质量不达标，不是0。水面须两个月均合格，
早季6年、盛夏10年；7列同时齐全仅2008、2009。
水面不足1ha标<1，不能把它当成整湖完全无水。
不同空间与观测方式未被“统一窗口”消除，不能当同一地块联测。

图 30 年表排列不等于完整因果链。颜色在各列内部比较，不跨单位比较；×为未满足相应完整观测要求。区域格点、区域植被参照与 KMZ 水面具有不同空间支持。 水面列是 JRC 产品结果；2008 年存在月分类与原片光谱冲突，不能将该列直接当作实际水位。

四种季节组合对单一解释的反证

2007 年 多种低水分背景与一次低开阔水检出

2007 年冬春存雪、早季和盛夏模型降雨都较低，地方年雨量也少。7 月 31 日原始影像的多套固定光谱规则与月分类均为低开阔水检出，支持讨论该时段的少水背景；但它不是全年水位记录，也不能单凭一次影像区分降雨、地下水和取排水的贡献。

2013 年 存雪与夏雨是两种过程

该年模型存雪较高、春季转换较晚，夏季又偏湿。区域气象资料分别记载融雪洪涝与夏季暴雨，不能并作一次补水事件，也不能据区域报道认定本湖发生了洪灾。

2017 年 有冬雪仍可能早季少雨

3 月 1 日模型雪水当量并不低，5 至 6 月降雨却明显较少。这种季节错位说明只根据冬季雪景预测夏季草地或湖水并不充分。

2021 年 低雪与偏湿夏季可以同时出现

模型冬春存雪低，早季和盛夏雨量却偏多；地方年雨量和区域河流径流也处于较高水平。水分供应存在不同时间来源，需分别联系草地和湖面的响应。

前期降水与同期降水对植被的比较

在相同 25 个合格年份中，外部稳定陆地盛夏绿度与 5 至 6 月降雨的秩相关约 0.60，与同期 7 至 8 月降雨约 0.43。两者都提供了水分关联线索，但差异经连续时间块检验并不稳定，不能认定前期降雨的解释力已经优于同期降雨。

区域少雨模型分组的盛夏绿度较低，可支持讨论水分条件与长势，但分组只依据 NASA POWER 固定季节门槛，不称为确定的本地旱灾。地方年度雨量不能代替这一季节分类。

另一个重要结果是：在 22 个共同年份中，早季绿度与模型退雪、土壤持续转暖日期没有显现稳定的强联系。现有日期检验没有支持用融雪或浅土转暖时点单独预测长势。仍可讨论季节组合，却不把雪指标升级为牧草预测。

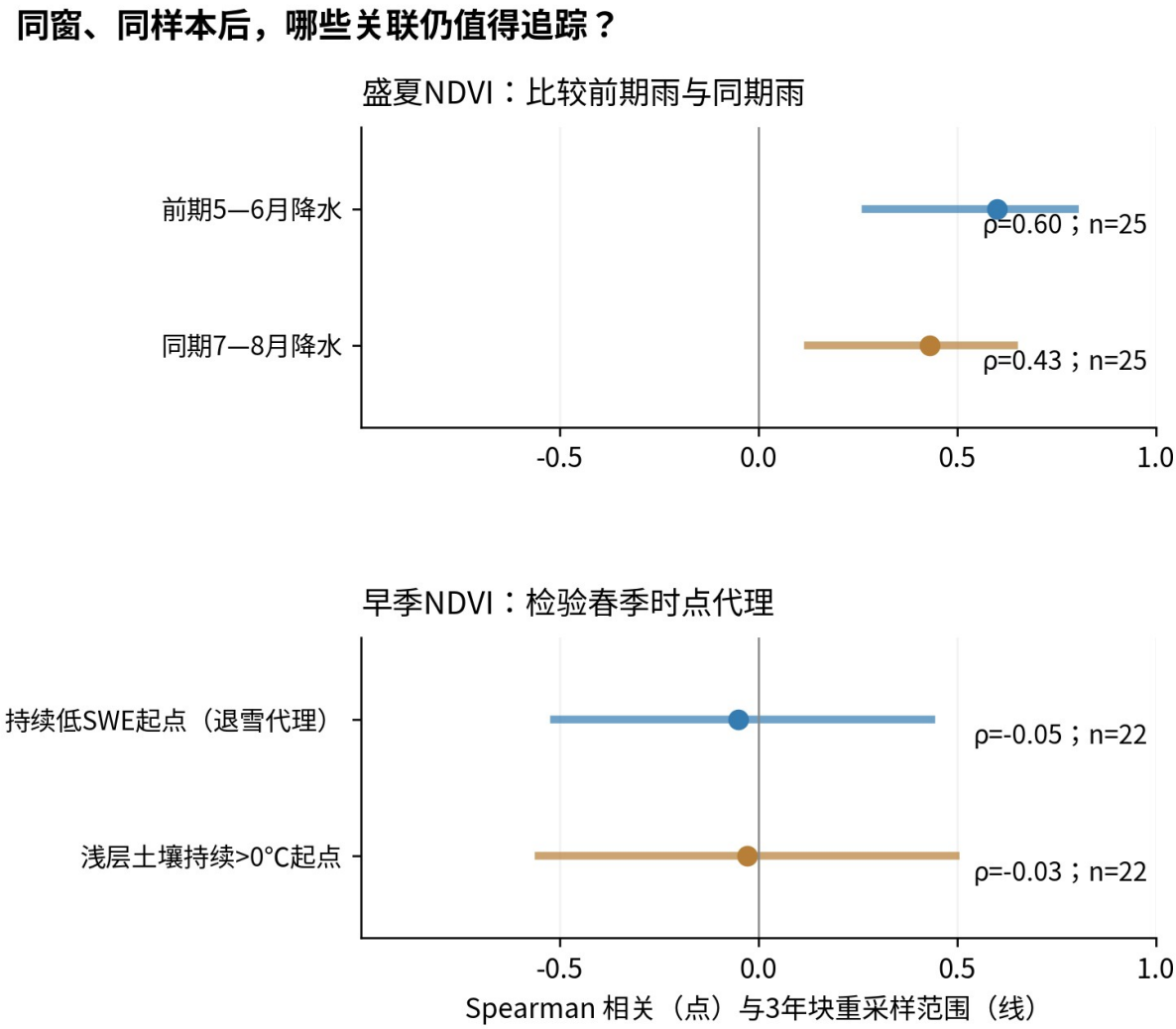


图 31 前期降水与同期降水对植被的比较。点越靠右表示样本中同向变化越明显，接近 0 表示未见稳定单调关系；横线显示重采样结果的变化范围。两类降雨相关之差仍跨 0，不能据此确定谁更重要。

新结果如何改变旧判断

若一个关系只在线性年份趋势下成立，而在分时段、非线性趋势、同年变化或前期湖面可用子样本中不稳定，它最多保留为待解释的条件性线索，不能转成挡风、引水或固定经营的定量效益。

不同资料支持的机制应按尺度对应：区域风气候可提示需要调查哪些方向和季节，岸线重复可提示哪些空间不宜当作永久陆地；两者共同提出取证位置，仍不能自行决定设施的尺寸、朝向与安全距离。

第六章 地形 道路 来水和区域联系

区域气候无法单独说明雨雪怎样到达湖里，地形线条也不能单独证明输水。候选沟池链、道路节点、区域水系及城市运行信息必须分别核对，避免把同一时间发生的变化直接连成因果。

北池至西北沟带的候选接续

北侧池洼—路交会段—湖西沟形：节点可辨，连通待核

A 2004-05-22（界面日期）



B 2025-04-05（界面日期）

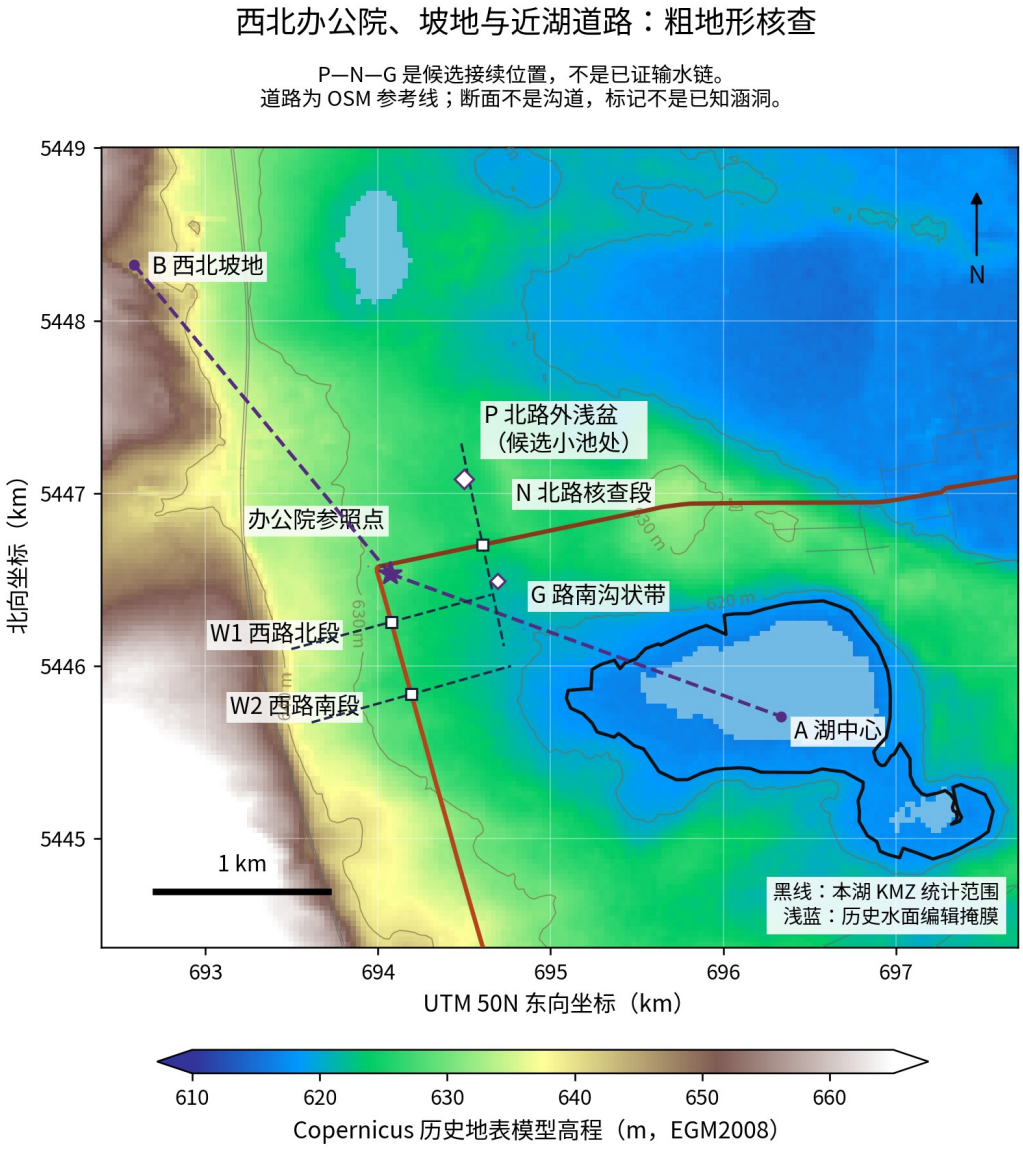


1 北路北侧池洼位置 2 道路交会待核段 3 南侧沟状带
两期均可辨相邻节点与局部条带；不画实流水流箭头。
2025图中原有红线标西路，并非水路；现北路沿院落前缘。
2004可见线性通道，不据此确定柏油铺装或涵洞建成年。
A只取较清晰中片；整图左侧有拼接，不能全幅当同日。
界面日期不代替目标片原始元数据；不量算沟宽、深度或流量。
两裁片尺度不同，仅作位置与形态核对，不比面积/宽度变化。
来源：Google Earth历史截图，A署名Landsat/Copernicus与Maxar，
B署名Airbus；版权2026不是获取年。静态图不能判实际过路水。

图 32 北池至西北沟带的候选接续。精细历史影像用于辨认池洼、窄带与道路的相对位置，不把它们画成已证水流。2004 年日期为界面显示日期，目标片原始元数据未核；跨路连通、流向和过水能力仍待核对。

证据与依据 A008 来源与证据索引见附录

西北高地 办公院与道路位置



原始约1角秒；地图30 m重采样，WGS84 / UTM 50N。
本图支持大尺度高低关系；建筑/树木可能抬高DSM。不能确认路基、涵洞或实际流向。
P/N/G为形态参照；跨路连接、池南局部起伏需实测。分枝沟状纹理未强描成河道。

图 33 西北高地 办公院与道路位置。P 为北路外候选浅盆，G 为路南沟状带，N 为道路候选核查段；这些是形态定位，不是输水箭头或已查明过水口。历史地表模型显示区域起伏，湖面编辑值不作为现时水位、湖底或道路控制高程。

证据与依据 A010 来源与证据索引见附录

裸地和沟形的多种可能成因

西北侧沟状形态和整体向湖降低的地势，支持将雨雪汇流核查落到具体位置，但还未证实各沟段实际流量、跨路连通和来水贡献。北路外小池并非近邻统计对象 N1。

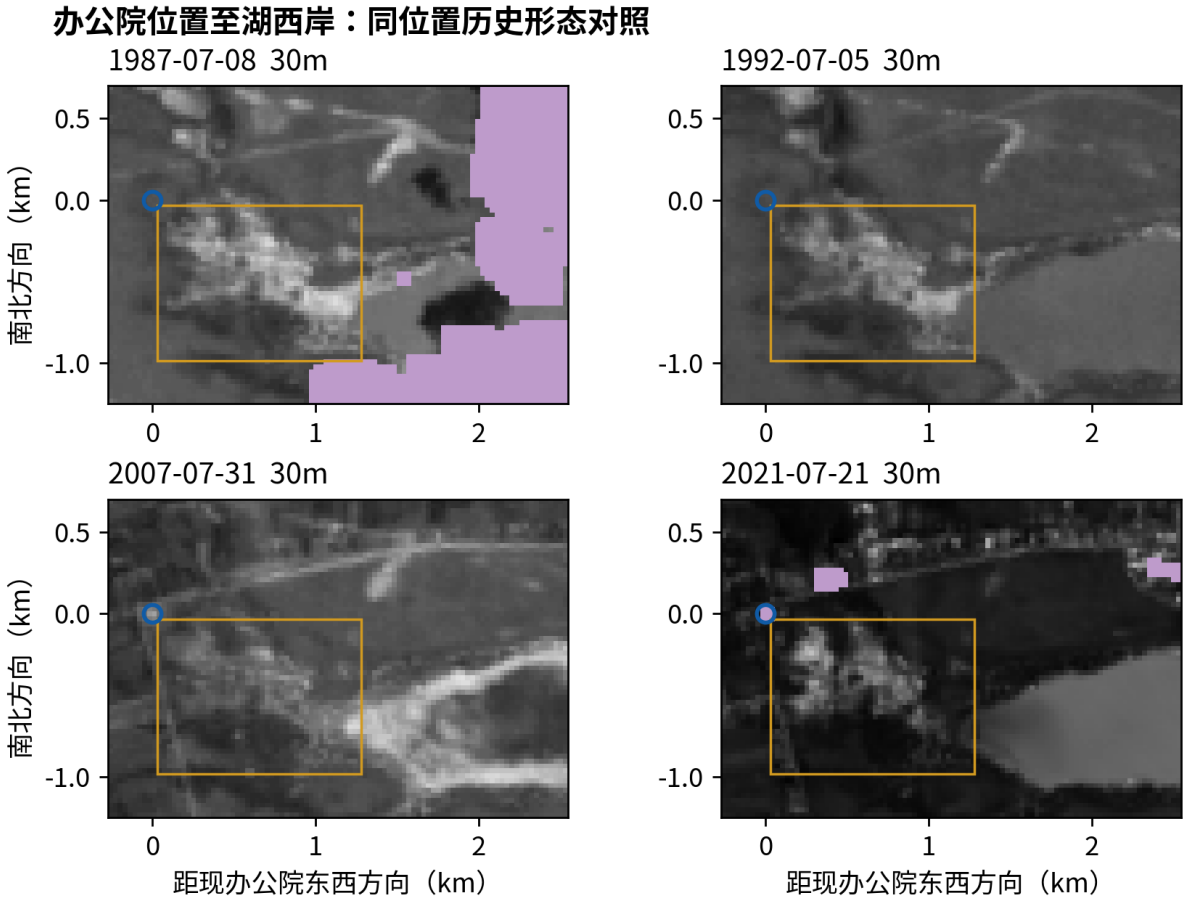
2004 年图中已可见道路样线性通道，不能把 2007 年建设报道解释为此前完全无路；也不能由道路位置直接推断其截流。应核对原始工程记录、涵洞进出口、两侧沟底和实际事件。

裸露地表可能来自水蚀、风蚀、盐斑、车辆或牲畜踩踏，几种机制可能并存。若不先区分，就可能把本不需排水的草地挖开，增加裸土和下游泥沙。

本目标首先关注可食草地与稳定表土，不把“更多水进入湖中”作为唯一绩效。哪些地方该恢复、该局部防护或暂不干预，需要地形、土壤、植被和利用记录共同判断。

证据与依据 A007 A012 A063 来源与证据索引见附录

历史影像中持续存在的宏观条带



四景均为7月，统一红波段灰阶；黄框为固定形态检查窗。
框内四景QA有效率均≥99.9%；1987整幅有效75.9%，缺口不补。
蓝圈只标现院位置，不证明旧年有楼；紫色无效，不是地表。
30m能辨较宽裸露/湿暗地带，不能复原几米宽沟网或涵洞。
亮暗受土壤、盐析、植被与水分影响；只比较位置和宏观形态。
资料：USGS Landsat Collection2 Level2；不作颜色差定量归因。

图 34 历史影像中持续存在的宏观条带。四景均为 7 月红波段灰阶，固定检查框有效率均至少 99.9%；1987 整幅展示窗仅 75.9%有效。较宽条带多期存在，不等于同一细沟网连续 38 年不变，也不由亮暗差计算水量或盐度。

粗地形与实际过路能力

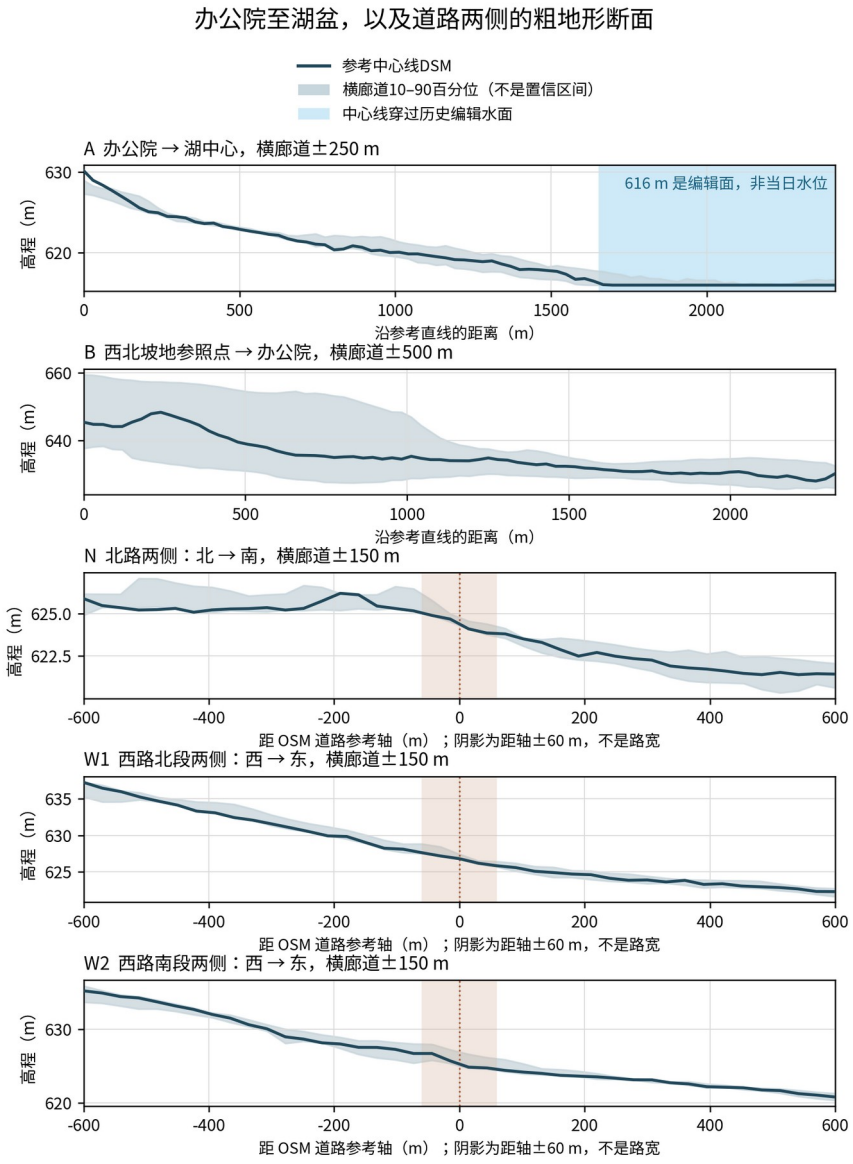


图 35 粗地形与实际过路能力。办公院参照点至湖中心直线约 2.41 公里，不是实测水路。图中 616 米平台来自历史水面编辑，不是当日湖位、湖底或水深。各廊道分位数表示横向地形差异，不是置信界；道路参考轴附近阴影不是实际路宽。

道路建设时间窗与未证实的水文改变

嘎查级事件与具体工程需要分开

2008 年公开报道记载嘎查 2007 年建设办公楼、完成道路 5.5 公里，2008 年另计划 4.7 公里。这可以帮助寻找建设前后的资料，但没有目标路线和竣工图。2004 年影像已可辨线性通道和少量院落，不能把 2007 年当作此地从无路到有路，亦不能认定报道中的楼与现办公院同栋同址。

规划图没有详画不等于现场没有沟涵洞

2025 年巴彦托海镇详细规划草案的雨水图区分现状与规划设施，主要细绘东侧镇区。目标西北地段缺少足够精度的设施表达，既不能把规划线当成已经建成，也不能因图上空白认定没有地表排水或涵洞。

用途判断因此转向位置与事件核对

可能需要结合目标道路的平纵横断面、涵洞（如有）与边沟接续、办公院总平面及雨水出口，并在融雪或降雨事件中核对实际流动。工程名称尚未闭合，不妨碍围绕已经定位的地貌和过路位置整理问题；图上示意线长也不作为建设范围或归属证据。

不同年代资料能比较到什么程度

1985 界面年末标签未核源场次，不作单日冬景；2004 只用清晰中片，显示日期不代替原始元数据。2022 年 9 月 7 日与 13 日西侧纹理不能确证独立更新，合并为 9 月截图组；2021 年 7 月 30 日有云影，仅判可见形态；2022 年 11 月 30 日跨季拼接，不作同日过程判断。

历史地表模型与 Google Earth 剖面只作起伏辅助，不同基准不能直接拼接，湖面平台不是水深或湖底。另有 2025 年 3 月 14 日、4 月 8 日、4 月 16 日、5 月 6 日春季快照，但不能据此确定融雪入湖日期或流量。

近邻比较提供背景而非连通证明

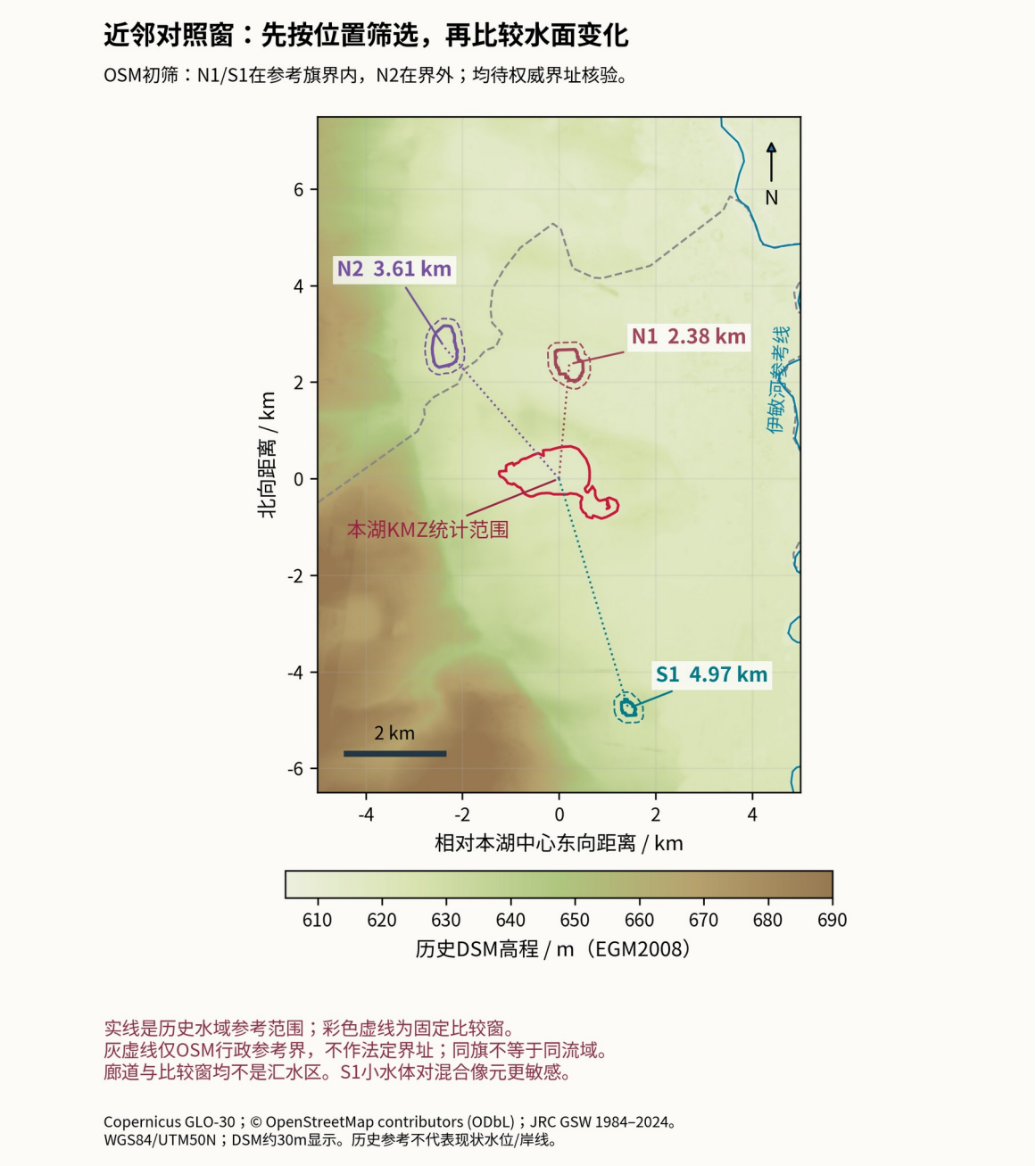


图 36 近邻比较提供背景而非连通证明。正式湖名与精确行政归属待核。距离为参考中心至本湖中心，并非现状岸线距离；KMZ 是本湖统计范围。高程为历史地表模型，不是当日水位。资料 SRC-R09 SRC-R10。

证据与依据 A028 来源与证据索引见附录

近邻距离与起伏地形

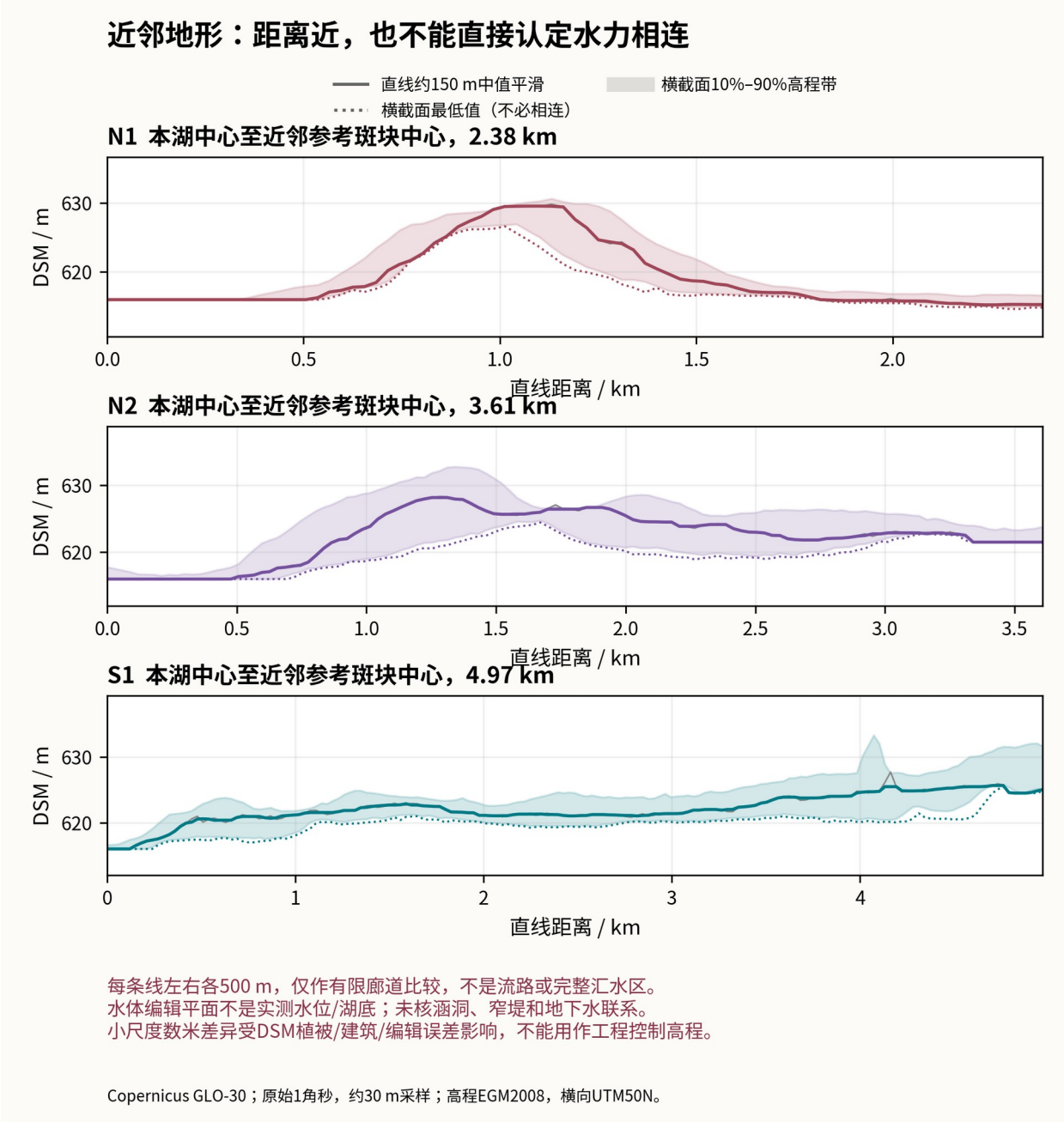


图 37 近邻距离与起伏地形。三条直线及左右各 500 米有限廊道反映地表起伏；横截面最低点未必相连，未识别全部绕行通路。编辑湖面高程不是同步水头，不据高差推地下水方向或封闭盆地。资料 SRC-R09 SRC-R10。

近邻同向变化的含义与限制

近并不等于相同 远也不等于无关

2000 至 2024 年 6 至 9 月共同有效观测中，先消除月份均值与尺度差异，再比较同期变化：N1、N2、S1 与本湖的秩相关约为 0.33、0.77、0.61，分别有 55、56、54 个配对月份，均涉及 24 年。正数表示较倾向同向变化，不是水量贡献或因果比例。

N2 与 S1 在去趋势和剔除 2008 后仍同向；N1 较弱，在截至 2021 的处理子期约 0.15，对比较时期更敏感。它们均来自同一 JRC/Landsat 分类链，可能共享分类与处理误差，不能称为相互独立的现场证实。

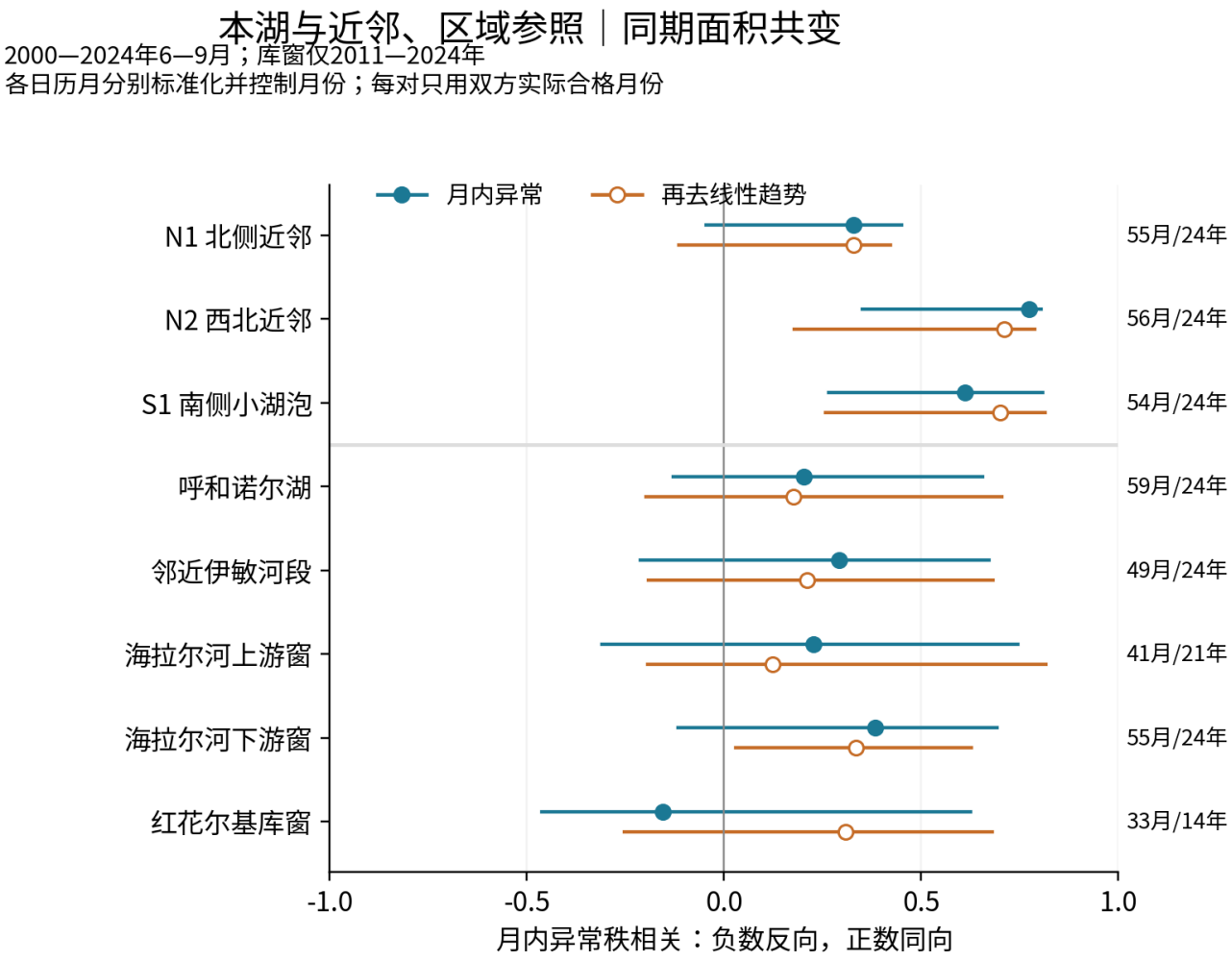
滞后问题已检查 但不能据此选一个“延迟月数”

固定本湖 9 月，分别比较近邻或远参照的 9、8、7、6 月，并要求四个滞后用完全相同年份。实际每对象仅 0 至 6 个共同年，均不足可靠选择最佳滞后。N1 共同年面积恒定时，相关没有定义，不是零相关。广覆盖的暖季副比较也不能用最大系数反推水传输时间。

这将核查问题从“所有水域是不是同步”缩小为：为什么 N2、S1 较同向而 N1 不同，是否与局部汇水、地形、地层或利用条件有关。可比较同基准水位、降雨和水化学的时间配对，但当前证据尚不能在这些机制之间作出归因。 两个日期的同日原片另作方法核对，不代替这套月序列。

证据与依据 A043 来源与证据索引见附录

同期变化应同时展示全部预设对照



线段为3个日历年块重采样的95%抽样敏感区间，非分类误差或同时置信区间。
所有预设对象均展示，不作显著性判断；共享卫星、云和分类误差可能造成同向。
河面不是流量，库面不是下泄量；相关不证明水力连接或因果。苏凡整理

图 38 同期变化应同时展示全部预设对照。全部预设对象同时列出。正数倾向同向，负数倾向反向；不等于因果。暖季月内异常控制月份，不等于控制降雨、地下水和人工调控。

证据与依据 A044 来源与证据索引见附录

零至三个月滞后仍不能确认水路延迟

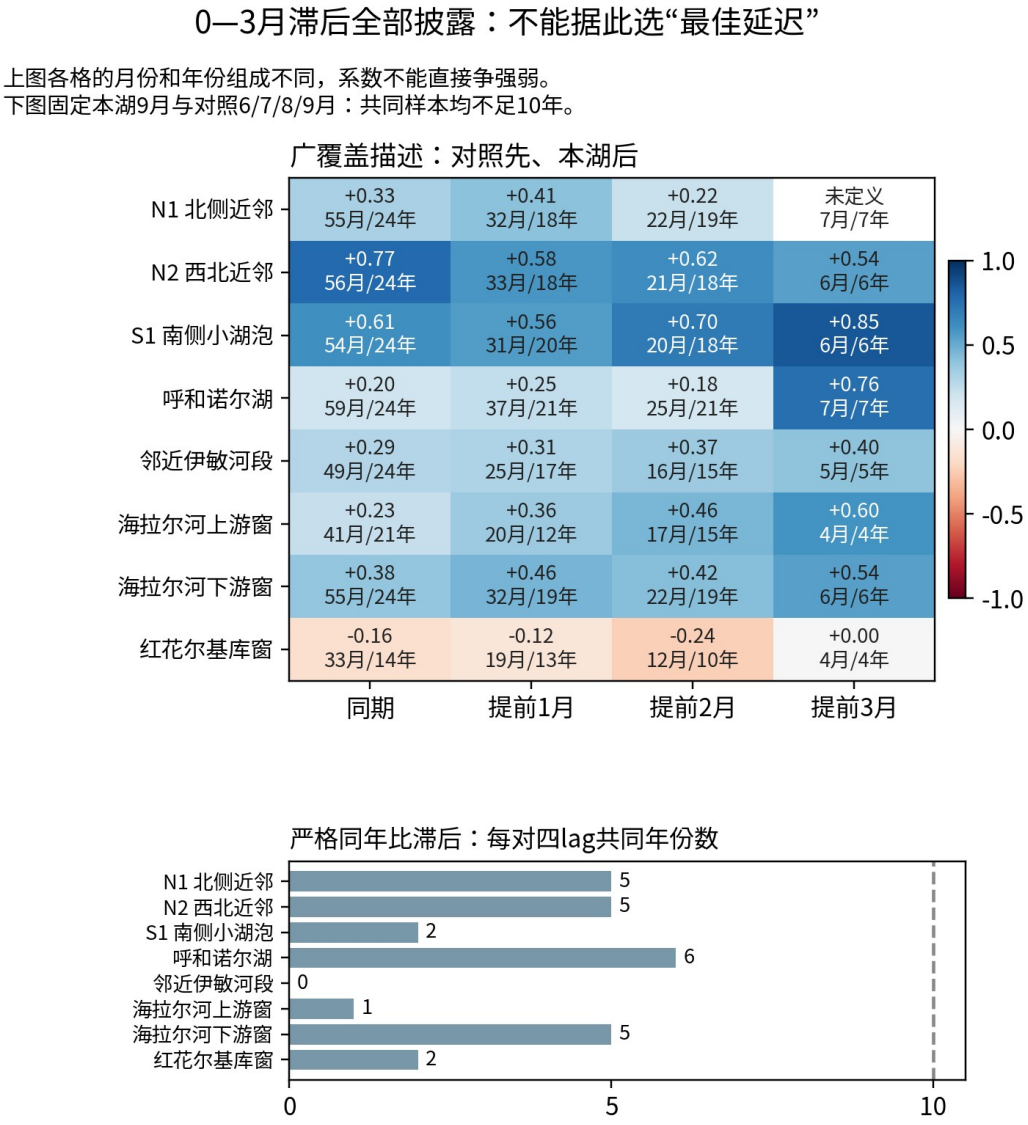


图 39 零至三个月滞后仍不能确认水路延迟。主比较固定本湖 9 月，四个滞后使用共同年份；副比较扩大月份但样本组成随滞后改变。全部结果披露，不按最大相关选模型。

区域高地 河谷与有限剖面

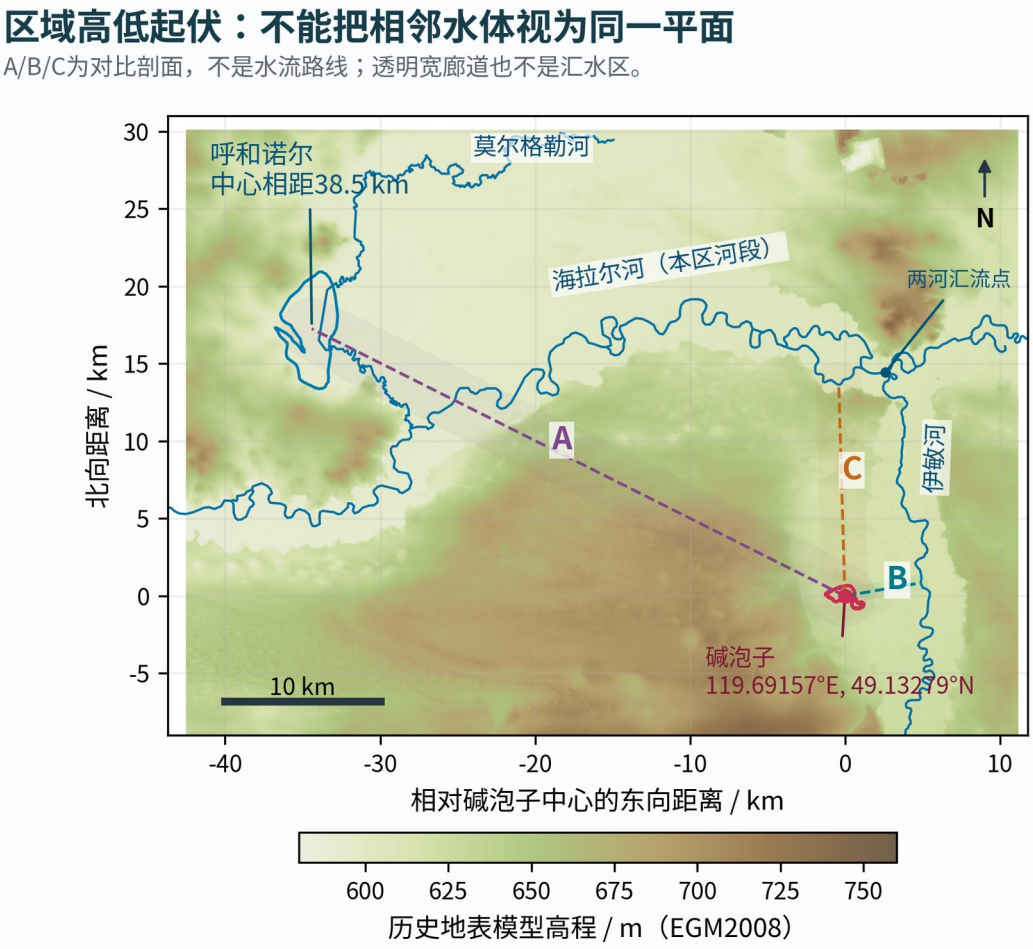


图 40 区域高地 河谷与有限剖面。历史地表模型用于辨认区域高地和河谷，不是 2026 年水位、裸地测绘或地下水面。矩形为展示范围；河网是参考几何，不能据邻近直接认定本湖连通。资料 SRC-R09 SRC-R10。

区域运行变化不能直接归因到本湖

周边城市不是一成不变的用水背景。同一座设施在不同年份可能承担不同角色，因此需要按来源和运行阶段解释，而不只看今天地图上的名称。

城镇供水由地下水向外来库水转换

2025 年旗水资源规划回顾：黑羊站水厂 2010 年以地下水供水，2018 年形成水库水与地下水并用的处理系统，2020 年三期建成后该水厂水源为红花尔基水库地表水。规划所列为设施能力和来源史，不是各年实测取水量，也不表示全镇自备井或嘎查分散供水全部停用地下水。

当地锅炉与外来热源不能当同一工况

华能资料记载当地热力分公司 2013 年扩建工程 5 号锅炉完成 48 小时试运转；公开运行报道又记长距离供热工程 2021 年投运，地方报告记 2024 年换热系统改造主体完成。这说明供热条件应分阶段核对，尚不能据此认定旧锅炉全部停用或燃煤、用水、排放必然减少。

这些事实怎样改变利用设想

楼院服务的供水和供热，存在核对既有公共系统接口的方向，但办公楼是否接入、容量与运行费用仍未知。环境影响研究则需实际运行和取排水资料，不能把城扩、供热管线或设施规模直接换算为本湖抽水量。

东南侧待核市场地块位置示意与道路另一侧的地图交易市场标注点尚未确认为同一地块；经营主体、范围及是否含屠宰仍待核，不能据位置先画排污方向。

证据与依据 A050 来源与证据索引见附录

远参照也受到工程与治理影响

对照水体能够帮助区分共同年景和本湖差异，但它们并不是一组未受人类干预的天然实验。

红花尔基工程是分阶段过程

资料分别记载 2009 或 2010 年开始截流蓄水、2010 年水电运行、2011 年供水工程运行及后续全工程验收。首次蓄水记述尚有差异，不能人为选一个年份作为无争议断点。2011 年以后可作为避开早期过渡的蓄水后比较期，但不能把面积变化直接解释为下泄变化。

2025 规划引用的最小下泄 0.39 立方米每秒属于规定条件，并非取得了实际放水连续记录。规划指出水库影响下游径流，也不等于已经证明这种影响传递到本湖。

呼和诺尔不是纯气候对照

其来水背景涉及莫尔格勒河，且官方资料记载流域生态修复和 2023 年湖泊治理工程竣工。它与本湖同涨同落可能有共同气候背景；不同步也可能与来水、地形、工程或分类差异有关，不能只据一个相关系数判断连通或隔绝。

比较结果如何进入后文

区域对比用于检验原有机制是否足够，而不是替代本湖的岸线观测。用途判断仍落到本湖供水可靠性、季节通行和可调整空间，不能根据远方水体面积承诺稳定水景。

城市和高地景观变化的证据边界

城市建筑覆盖产品显示，固定 5 公里窗内 1990 至 2020 时点的覆盖估计由约 130.7 增至 313.7 公顷，增量主要位于东侧。这能定位周边建设变化，但回溯单调约束及插值意味着不能把持续上升当作四次独立观测，更不能直接换算抽水量。

西侧原片呈条带木本与开阔地镶嵌，1992 年已可辨部分长条地块形态，不能将整片都视为 2000 年后新造林。树种、林龄、同一代林分和实际耗水仍未确定；高地景观也不表示整片都向本湖汇流。

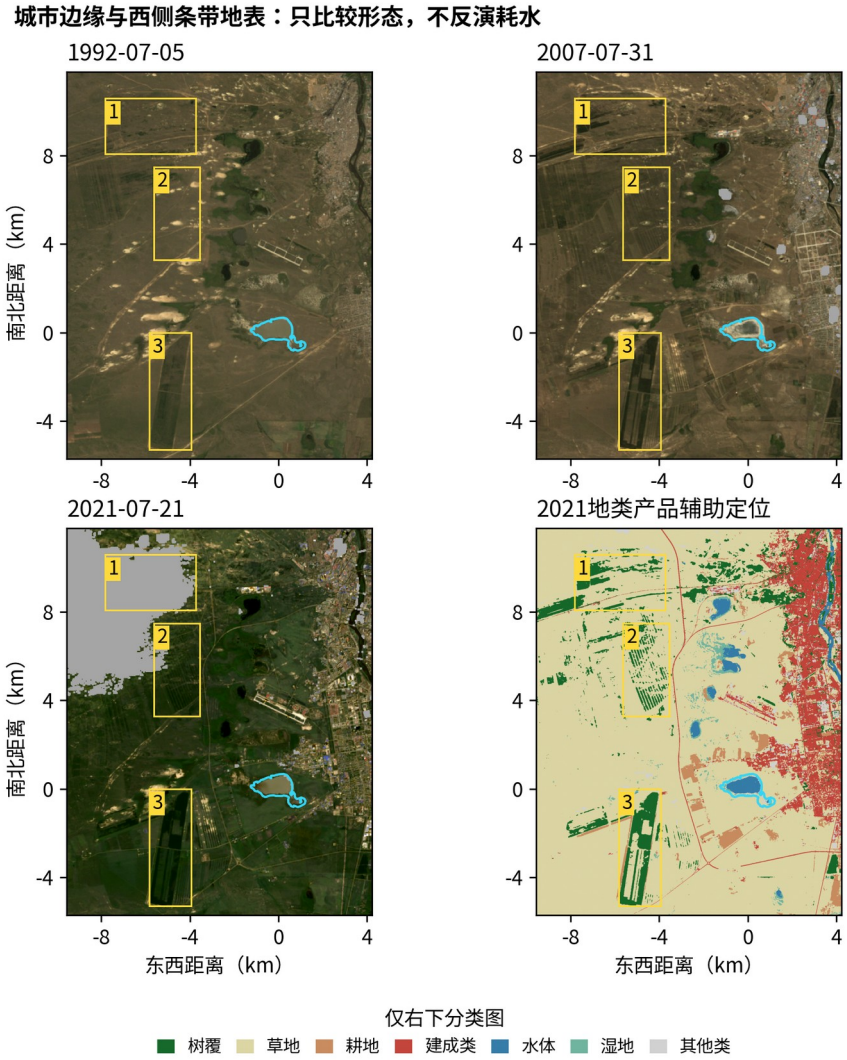


图 41 城市和高地景观变化的证据边界。同为 7 月原片，缺测保留灰色。2021 北部例区仅 8.1%有效，不能完整比较，也不以 2021 静态树覆替补缺测。1992 条带形态不证明樟子松树种或同龄森林。图不估计耗水或本湖补给。资料 SRC-D06 SRC-D07 SRC-R11。

水与风需要共同解释但分开验证

同一处裸地可能同时受到融雪径流、降雨冲刷、风干与车辆牲畜扰动影响。风气候与坡沟形态的组合可以形成“何时观察、在哪记录”的条件，不直接形成哪种过程占主导的结论。

未经实测的道路断面与涵洞不能输入为已证过水结构，粗分辨率高程也不能还原几米宽沟槽。与之类似，区域风向频率不能证明某道堤或某片建筑已经造成局部加速、回流或积雪。

第七章 草地 生态 水盐与牲畜饮水

绿色、水退、泥露和盐白是不同观测现象。生产改善与生态保持、水盐迁移与适饮供水也有各自指标。统一分析应防止一个专业的代理量被直接拿去替代另一个专业的验收条件。

生态记录的空间精度与天然生境边界

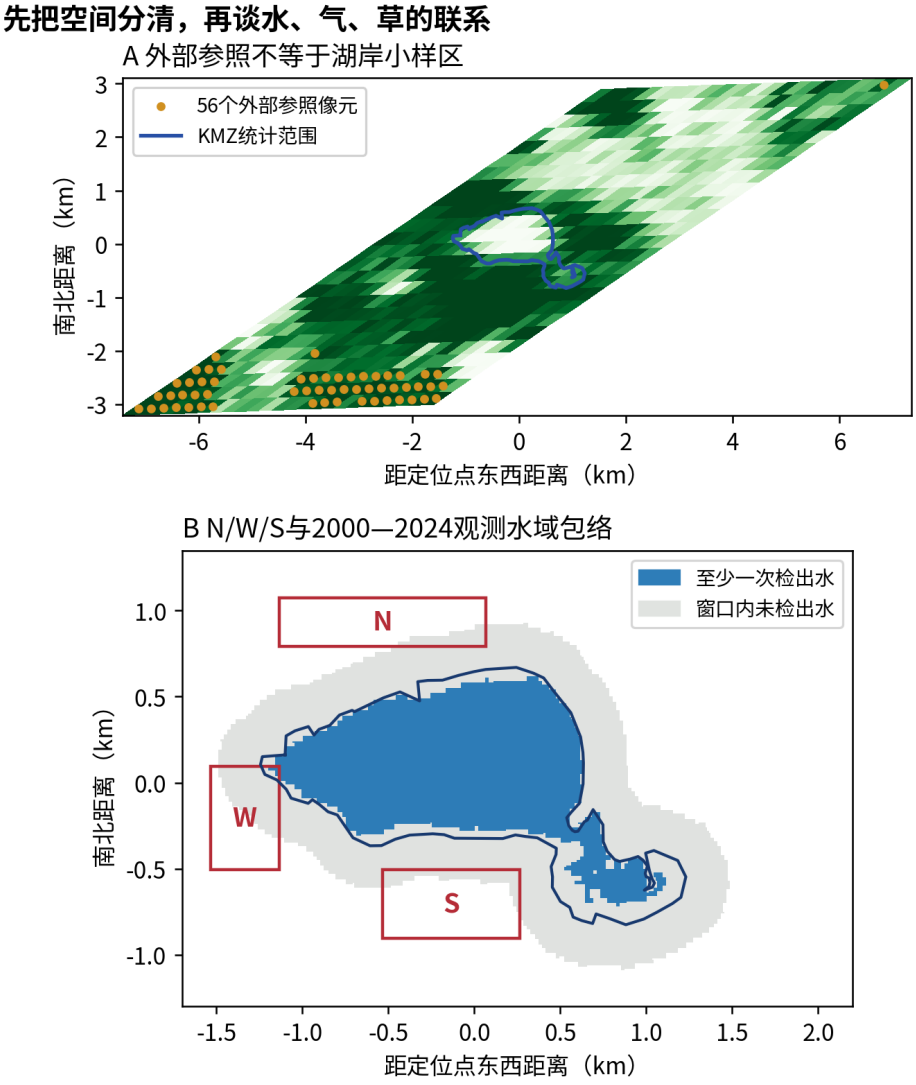
已有公开资料核验区分了本湖、邻近和旗域。2025 年官方河长湖长名录列出本湖的管理称谓，但不提供本研究所需的界址、权属或完整生态清单。旧文献中同名湖泊可能位于不同旗县，不能把没有坐标落点的矿化度、pH、湖深或生物名录移植到本湖。[ECO01]

2026 年 10 月 23 日冻结的 GBIF 湖盆框查询返回 0 条，仅说明该数据库和该查询未命中，并不证明没有物种。邻近 2022 年 8 月 29 日的 9 条鸟类记录位于框外、距中心约 2.2km；同日同坐标记录不是 9 次独立调查。周边植物记录存在大量代表坐标聚集，不能称为湖边物种清单。[ECO04 ECO05 ECO06]

尚缺可定位到本湖的系统水化学、底泥、植物、鸟类及水生生物调查，不能判定已污染或已无生态价值。天然浅水、泥滩、盐生植被与草甸梯度可能有不同功能，全盆变绿、满水或淡化不是预设的生态改善指标。恢复对象应区分天然盐生生境与已证扰动斑块。

生态记录沿用 2026 年 10 月 23 日冻结检索；地方规划后续已取得，早期“规划 PDF 未拿到”的获取状态不再沿用。

区域与近湖植被证据的空间差异



蓝色：52个合格6—8月复合的观测并集，不是洪水概率。
白色在水文窗口外，不能当作“从未淹水”。
红框内还须限固定2021高草地占比像元；不是整框牧草。
N/W/S为分析参照，不是权属或可利用边界。

图 42 区域与近湖植被证据的空间差异。区域参照与近湖参照是统计位置，不是牧场或权属范围。水文分析窗以外没有本次水面频次证据，不能画成从未见水。

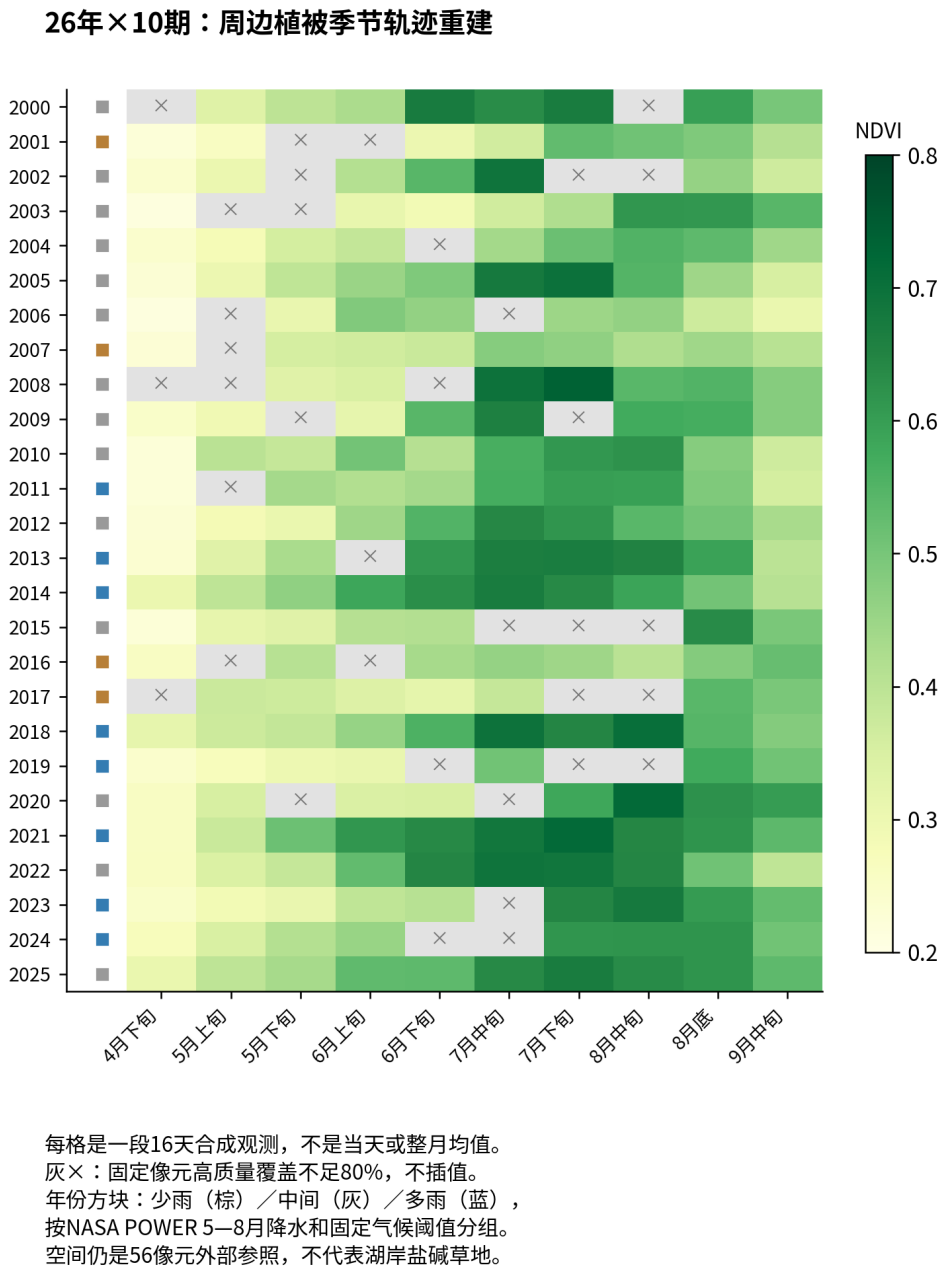
证据与依据 A060 来源与证据索引见附录

生长季绿度而非单张盛夏照片

2000 至 2025 年，每年按实际取得的 16 天植被合成排列季节轨迹，缺口不插值。固定日期窗口使不同年份的偏早、偏晚和盛夏高低可以一起看，而不是把拍摄时段不同误当作草地改善或退化。

春季合格资料比盛夏少。空白表示未形成合格观测，不表示没有返青；图中绿色指数反映植被光学状态，不等于牧草产量或适口性。

对用途而言，重要的不只是最高绿度，还包括某种服务依赖哪个时段的景观或草料。经营依赖若落在年际变化较大的阶段，就需要讨论替代内容、供应与成本，而不能仅按一次好年景照片估算。



每格是一段16天合成观测，不是当天或整月均值。
灰×：固定像元高质量覆盖不足80%，不插值。
年份方块：少雨（棕）／中间（灰）／多雨（蓝），
按NASA POWER 5—8月降水和固定气候阈值分组。
空间仍是56像元外部参照，不代表湖岸盐碱草地。

图 43 生长季绿度而非单张盛夏照片。外部稳定陆地参照，非湖岸整个草场。相同合成时间位置并不等于真实返青日或物候阶段完全相同。

少水不自动变成可利用牧草

近湖北、西、南参照把 7 月和 8 月分开，显示不同位置与年份的绿度并不一致。合格 7 月分别覆盖 13、12、10 个年份，8 月分别 17、17、18 个年份；空白保留，不把单日影像连成完整 26 年月均记录。它们检验附近陆地背景，不能代替湖盆内部。

湖盆内部另用固定约 135 公顷统计带

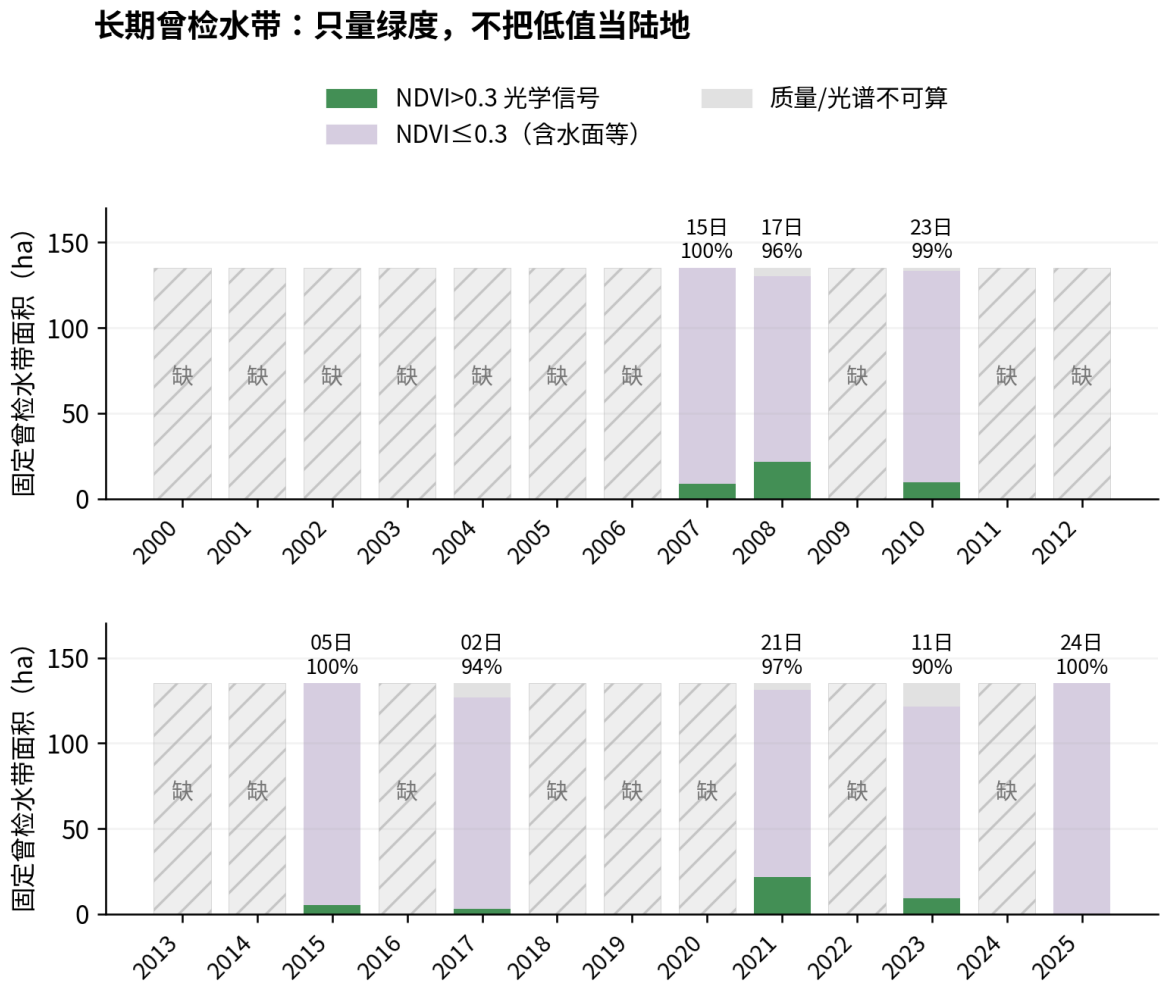
沿用已冻结的 2000 至 2024 年 6 至 8 月 52 个月曾检水参照带，投影至 Landsat 网格后固定约 135 公顷，比较各年 7 月较高与较低绿度面积。本轮增加 9 月的水面分析不改变这块绿度参照带。不再用质量标记中的“未标水”筛出所谓干地。8 个合格年份中，较高绿度信号仅占该固定带的一部分；低值可能包括水、湿泥、裸地等，不能据颜色指定土地用途。

2007 年 7 月 31 日的原始影像与三套固定光谱规则均为低开阔水检出，同日该带 NDVI 大于 0.3 约 13.86 公顷。这支持一个有限但实际的认识：当日少见开阔水，并没有使整个曾水带都出现较高绿度。它仍不是牧草产量或物种调查。

2008 与 2010 年则出现质量水标记和光谱候选水的分歧，不能称为已确认退水。不同年份的水陆判别质量会改变解释，因此牧草适用性需要把实际水分状态、植物和可食草量在同一位置核对，而非只看低水或绿色照片。 因此 H1 的产出评价与 H2 的水盐机制需要分开实测，H5 也不能将低绿度位置直接当作泥原料区。

证据与依据 A063 来源与证据索引见附录

固定曾水带的绿度分账

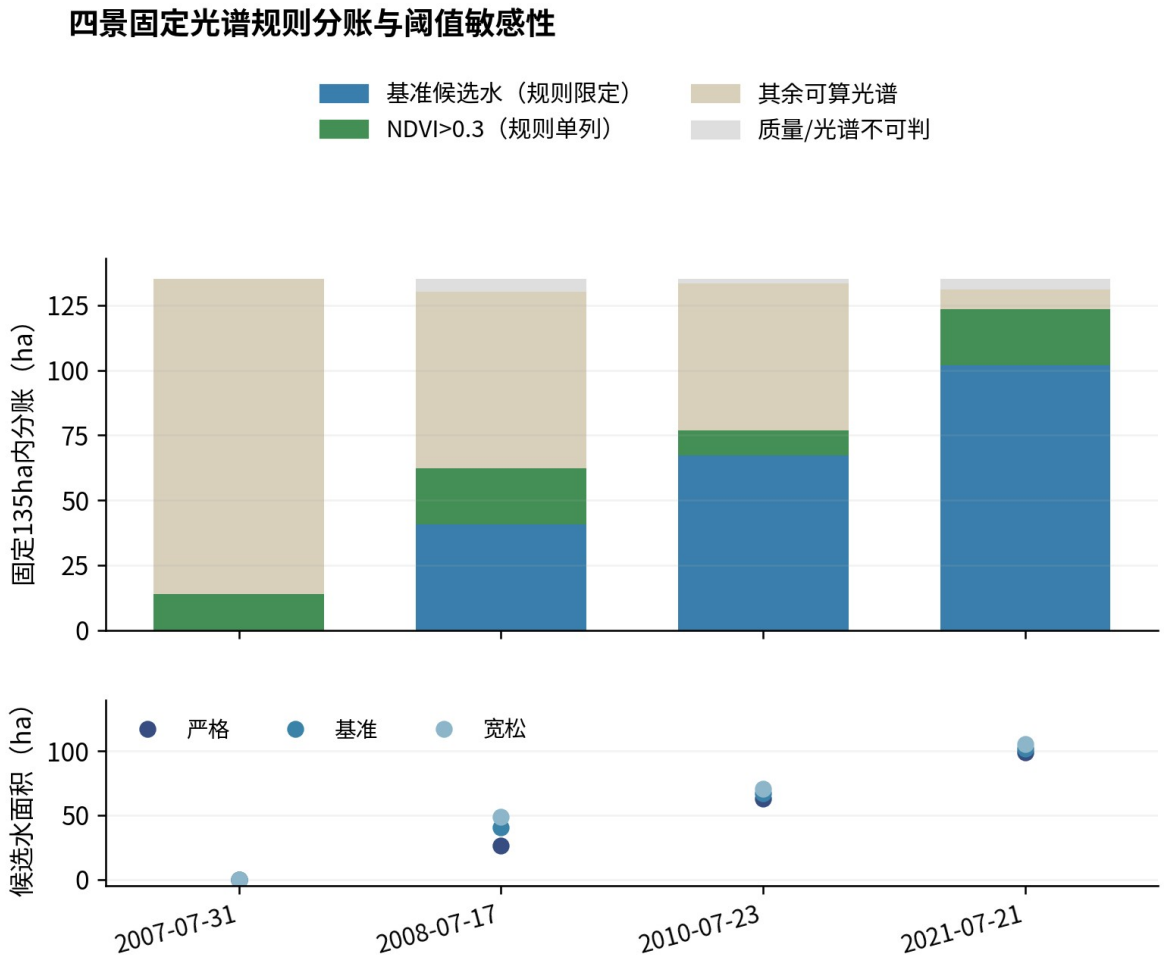


全部采用固定约135ha分母，不用QA水标志剔除或判定陆地。
每年为最高质量7月选景；柱上是日号／指数有效面积比例。
低NDVI可为水、湿泥或裸地，高NDVI也不是牧草面积/FVC。
是否低水须另看六波段固定光谱规则，2010出现QA与候选水分歧。
质量不足留缺；0.2/0.4阈值敏感性和原始日期均保留。

图 44 固定曾水带的绿度分账。固定约 135 公顷分析格网；每年按质量选择 7 月单景，不按绿度挑选。8 个合格年保留全部，其余留缺。2007 年本图为 7 月 15 日，下一图为 7 月 31 日，数值不能混为同日。高绿度阈值不是植被覆盖率或可食牧草面积。

证据与依据 A065 来源与证据索引见附录

四个实际日期的水谱与绿度交叉核查



候选水不是现场真值；高绿度不是牧草面积或FVC。
中央水规则含NDVI<0.3，水与高绿互斥是规则定义。
同一组规则用于四景；差异不是统计置信区间。
取两套质量掩膜交集，分母不同于全KMZ水谱表。
2007低开阔水检出；2008/2010出现候选水体，不能认定退水。
均为7月不同日单景，不能推全月或26年完整状态。

图 45 四个实际日期的水谱与绿度交叉核查。同一约 135 公顷带内按共同有效像元比较，光谱候选不等于现场水面真值。2007 低检出与 2008 分类分歧需区别。基准候选水规则含 NDVI 小于 0.3，因此与高绿度类互斥来自定义，不能当成独立生态验证；三种规则差异不是统计置信区间。

泥泞与裸露岸带的分层诊断

岸边裸露或软湿不只是一类问题。第一类是新径流带来的细颗粒沉积；第二类是水位下降后露出的旧湖底；第三类是长期饱水或反复踩踏的软地；第四类可能受到盐分或钠化的植被限制。它们可能重叠，但措施不相同。

水面面积变化是现有证据较强的一环，实际水位、湖底地形、土层厚度、承载力、地下水及水土化学尚未完成现场核查。不能直接把白色或低绿度图斑命名为可脱盐区、泥原料区或安全通行区。

首先用同月跨年和年内岸线识别哪些位置反复见水，再与稳定陆地参照、裸地形态和后续实测对照。自然退水泥滩并不必然需要排干或覆土；治理目标应由实际利用和生态条件决定。

证据与依据 A016 A019 A024 A063 来源与证据索引见附录

水量盐量和可见水面不能互相替代

导流主要改变水到达湖里的路线、时间及部分损耗，不创造新水源。如果原有径流本来就会入湖，修渠可能只是到得更快；湖水涨落仍受降水、蒸发、地下水交换及其他进出水共同影响。

湖水较高时，入湖口可能受到顶托，末端水流变慢并积泥；水位较低时，裸露湖床增加，局部落差可能引起新冲刷。是否发生及影响距离，取决于实测高程和水位，不能只按当前岸线设计出口。

盐浓度下降不一定表示盐总量减少：更多水可能只是稀释。根区盐分减少也可能只是下移或排入湖中。每个去盐主张都必须说明核算边界、输入、输出与最终去向。

盐不能像有机物那样被生物消化消失。耐盐植物的覆盖和固土价值、根区条件改善、收获外运形成的净移盐，应分别评价；不把植物长势直接换算为整湖淡化能力。

证据与依据 A070 X03 X04 X07 来源与证据索引见附录

适应盐环境 根区改善和盐净输出

表 12 适应盐环境 根区改善和盐净输出

措施方向	能够追求的结果	不能预先承诺
M03 有限根区与植物试验	局部生长和生产条件	长草不等于全湖脱盐
M04 水盐诊断与移盐研究	明确边界和盐输出去向	排入湖盆不算全域去盐
M06 动态岸带管理	降低湿软区使用风险	管理边界不是固定水岸
M07 材料活动与原料分开	分层研究不同用途	原泥不预定安全或可销售

证据与依据 A070 A073 X03 X04 X07 来源与证据索引见附录

不同盐分措施改变的是不同指标

下列方向须在水土检测和合法去向明确后比较，不代表当前地块已经适用。原则是把适应环境、改善根区与盐净输出分开核算，不按材料名称推断效果。

表 13 不同盐分措施改变的是不同指标

路径	可能改变的指标	产业接口与主要代价
耐盐覆盖与抑尘	地表稳定 植物存活 扬尘	生态或生产条件；不保证移出盐

路径	可能改变的指标	产业接口与主要代价
根区与土壤条件改善	结构 渗透 根区离子环境	有限饲草试验；需分清盐渍与钠化
淋洗和排水移盐	指定边界盐库存及排出负荷	可用地改善；水源 排水终点 处置成本

证据与依据 E11 X03 X04 C06 C08 C09 来源与证据索引见附录

移盐与局部水处理必须核算副产物

把盐从根区移到深层，或从草地排入湖里，是空间转移，不自动形成整个湖盆净移盐。局部饮水处理可以只服务必要水量，也不等于整湖淡化。盐分被固定成某种相、吸附或暂时不易迁移，仍需检查条件变化后是否重新释放。

因此，除比较处理效率，还要比较安全终点、持续物料与能量、维护及停止后的后果。没有可行去向时，不把脱盐作为默认目标；可优先比较适应盐环境和保护稳定利用条件。

表 14 移盐与局部水处理必须核算副产物

路径	需要证明什么	不能遗漏的反作用
植物收获外运	生物量乘盐含量与输入相比	枯落返还 饲用盐负荷 收割运输
局部水处理	源水适配 产水量 稳定水质	浓盐水和残余物处置 能耗 防冻
有限盐泥原料研究	合法取样 成分 稳定质量 真实需求	并非现成资源；加工成本与接触风险

证据与依据 E11 X03 X04 C08 C09 C11 来源与证据索引见附录

G3 牲畜饮水应独立评估

保障牲畜用水不应以整个湖泊净化为先决条件。候选路径包括核实既有合适水源的接入与容量、在合法条件下比较独立供水或局部处理，以及在必要时比较季节性运储水。这里只提出比选路径，不确定任何水源已经安全可用。

需求侧要明确畜种、数量、季节、饲养方式、饮水高峰和供水距离。供给侧要明确全年可用量、水质变动、处理要求、冬季防冻、储存卫生、运行人员和停供备用。

水质应由适用检测与专业评估判断，不能只凭清澈、低盐味或单次电导率决定可饮。地方规划出现同名嘎查饮水工程，是核查服务范围的线索，不证明办公楼或拟设饮水点已经接入。

饮水点布置会改变牲畜集中位置。它可能减少湖边踩踏，也可能在新位置造成泥泞、粪污和草皮损坏；因此取水、排水、通行与轮换管理必须一起比较。

证据与依据 A069 A050 来源与证据索引见附录

G3 用统一口径比较供水而非只看设备价

表 15 G3 用统一口径比较供水而非只看设备价

比较项	需取得的证据	对经营的影响
需求与可靠性	畜种数量 峰值 冬夏供水	决定容量与停供风险
水源及处理	实际水质 水量 许可接口	决定是否可用及持续费用
全寿命费用	接入 运储 能耗 检测 维护	不能仅比一次建设价格
空间反作用	通行踩踏 排水 粪污 汇流	不能把损坏转到新点位
备用与责任	停电结冰维修备用 管护人	决定长期可靠服务

证据与依据 A050 A069 来源与证据索引见附录

风与辐射进入水盐草地问题的正确方式

风速、太阳辐射和空气干湿可以影响蒸发需求、表层干湿和植被蒸腾，但本轮没有测得本湖蒸发通量、盐尘通量或可用草量。区域条件较强，不等于本地湖水必然减少；因降水、储水、地下水、粗糙度与地表湿度而改变的响应需要单独核查。

耐盐饲草若改变盐摄入和补饲结构，必须与合格饮水及日粮同时评价。遮阳、防风或活动时段调整也只能在畜群需求、场地条件及安全规范明确后设计，不能从区域月平均气象直接开出设施处方。

第八章 四目标如何约束措施与用途

每项措施先回答它解决什么问题，再看与其他目标和用途的互相影响。新增风日照不改变这一逻辑；它增加了时间和方位条件，但没有替代水土检测、现场安全或市场需求。

稳定的是管理规则而不是湖岸

活动空间可按三类理解：经正式核查适合较常态使用的稳定陆地区；随季节、地面状态和使用压力调整的过渡区；湿软、反复受淹或保护要求下应避让的区域。现阶段这是判别框架，不是已落地的法定或安全边界。

历史观测最大岸线并非设计洪水线；遥感非水也可能是软泥；冬季开阔水缺测并不证明冰面安全。边界必须同时考虑高程、地质与土壤、实际水位、冰况、权属和管理要求。

固定设施优先比较既有合法楼院及经核查的稳定陆地。季节性、可拆卸或移动设备仍涉及用地、环境、安全和恢复条件，不因可移动而自动可放置。

稳定经营不是承诺全年开放全部空间，而是有清楚的进入、限流、取消、撤收和恢复规则。设施位置与经营时段应适应可验证的状态，而不是仅依赖日期。

证据与依据 A067 A024 A074 来源与证据索引见附录

防蚀方案从低扰动到局部工程比较

表 16 防蚀方案从低扰动到局部工程比较

措施	可针对的原因	关键前提与反作用
M01 踩踏管理与覆盖恢复	重复通行与植被破损	不保证控制活跃沟头下切
M02 局部防冲或过路修正	已核实沟蚀与过水节点	测量设计及稳定出口 不转移风险
M03 有限草种或根区试验	适宜外围生产条件	土水草质和越冬对照 不预设净收益

证据与依据 A011 X01 X02 来源与证据索引见附录

导流护草不能把风险移到湖岸

宽浅植被通道是候选方案，不是默认全线开挖。稳定的自然流路尽量保留；只有确有输水和防蚀需要，才比较局部整形、植被恢复与必要节点防护。混凝土不是绝对排除，但不预设连续硬化。

集中输水可能提高局部冲刷强度，沟底加深可能改变两侧水分和小池水位，开挖还可能暴露盐碱土层。工程是否净改善，应同时检查草场、沟段、道路和入湖口。

源头减少泥沙可能减轻新增淤积，却不意味着既有湖泥立即变稳。反过来，过度拦蓄或入渗也可能改变湖泊补给；“少土下去”和“所有水留下”不能混为同一目标。

现场最小闭环为同一条路线上的纵横断面、过水设施、雨后或融雪时真实流路、冲淤位置和上下游水分。观察一次可以识别方向，但不能替代设计暴雨或工程尺寸计算。

证据与依据 X01 X02 来源与证据索引见附录

证据怎样实际改变方案选择

独立来源的方向支持：地方长期雨量与全球格点资料可以比较共同年份的方向，但两者量值不同，不互相填空。历史影像与地形共同支持西北候选路径的位置，却仍缺真实走水，因而优先查节点而不是直接开挖连续渠。

同产品内的共变：JRC 本湖和邻湖在共同月份的分类面积能显示方向差异，N2 和 S1 较同向、N1 较弱。它使“本湖完全独立”不宜被轻易断言，但同源误差与共同天气仍存在，不能据此引水或追究工程责任。

现象与用途直接相连：同月跨年和同年多月岸线确实在变化，因此固定亲水设施和全年同一路线应增加核查；少水时固定曾水带并非普遍高绿度，因此不把退水面积当成饲草产量。这两条会直接改变设施位置和生产规模假设。

尚待实测的机制：盐分是否可净移出、饮水是否合格、湿软地能否承载，不能由上述交叉图证明。对应方案保留为条件研究，并将检测、处置、供水与季节关闭成本计入产业比较。

证据与依据 E01 E02 E04 E05 E06 E08 E09 E11 来源与证据索引见附录

交叉关系与方案门槛 1

REL01 区域雨 雪背景与湖水面积变化

已有探索关联；原固定 9 组保留，删 2008 前 365 日 rho 为 0.421/0.385/0.415；不证明最佳滞后。

区分机制需要：水位、入出流、地下水与取排水记录。对应 G2 G4；证据 E02 E03 E04；窗口 W03。

REL02 前期 同期降水与外部稳定陆地绿度

已有探索关联；0.600 与 0.431 不是机制强弱排名；差值 3 年块自助区间[-0.239,0.587]跨 0。

区分机制需要：同物候样地、土壤水盐及管理记录。对应 G1；证据 E02 E07；窗口 W03（植被模块延至 2025）。

REL03 本湖与近邻水域与方向性同月共变

已有探索关联；近邻相关不能证明水力连通；共享分类误差；不选最佳时差。

区分机制需要：地下水位、地层、湖位与水化学独立证据。对应 G2 G4；证据 E04 E06；窗口 W03。

交叉关系与方案门槛 2

REL04 西北坡 池洼 道路与集中流与侵蚀 入湖来水

待检机制；粗高差和历史纹理支持查勘优先序，不证明跨路连续流。

区分机制需要：纵横断面/涵洞+雨雪事件同步过流。对应 G1 G2；证据 E09 E10；窗口 W08。

REL05 侵蚀与踩踏与新泥沙进入 岸边软泥

待检机制；新来泥沙、旧湖底暴露、饱和软土三者要区分。

区分机制需要：泥沙量/粒径/示踪、地貌、地面承载与水位。对应 G1 G2 G4；证据 E09 E10 E11；窗口 事件尺度（待建）。

REL06 涨落水 蒸发 地下水与盐分浓缩与迁移

待检机制；盐相固定不等于移出；植物耐盐不等于净脱盐。

区分机制需要：水/土/地下水离子与通量；外排/收割去向。对应 G1 G2 G3；证据 E04 E11；窗口 分季水盐收支（待建）。

交叉关系与方案门槛 3

REL07 恢复植被 减少扰动与减蚀与草地生产改善

待验证干预；不先定物种/剂量/增产率；区别自然盐生裸地与退化草地。

区分机制需要：处理/不处理对照、物种、EC、干物质、放牧记录。对应 G1 G2；证据 E07 E08 E11；窗口 有对照小试（待建）。

REL08 独立合格水源+输配储水与牲畜安全供水

决策路径，不是已验证效果；不以全湖净化为前提；需安全、水量、权属和运维同时闭合。

区分机制需要：畜群需求、检测、可供量、备用与责任。对应 G3；证据 E11 E12；窗口 日需求及枯水/冰冻季（待建）。

REL09 多年淹水带+地形+专业安全与稳定的活动管理规则

条件式管理逻辑；管理边界可稳定但开放区域随状态调整；历史最大水线不是安全/产权线。

区分机制需要：安全与生态缓冲、巡查触发、关闭/复原程序。对应 G4；证据 E03 E04 E09 E11 E12；窗口 W03+W06+现场状态。

交叉关系与方案门槛 4

REL10 修复与经营 供水与跨目标收益与代价

待核经济关系；供水可能减少入湖踩踏但也有输水/能耗成本；经营可增维护经费也增扰动；不得双算收益。

区分机制需要：各主体成本/收入、维护、机会成本、损失与退出。对应 G1 G2 G3 G4；证据 E01 E04 E11 E12；窗口 S0/S1/S2/S3 同一寿命周期。

不同措施对应不同目标和代价

表 17 不同措施对应不同目标和代价

措施组	主要目标	跨目标检查
M01 踩踏与植被管理	G1 G4	不凭恢复覆盖承诺脱盐
M02 局部沟路防冲	G1 G2	检查下游水盐和活动通行
M03 至 M04 根区与水盐	G1 G2 G3	草质饮水与盐终点一起核算
M05 独立牲畜供水	G3 G1 G4	防新踩踏圈 不假定地下水无影响
M06 至 M08 季节节点利用	G4 及相关 G2	安全需求许可和恢复独立成立

H1 局部生产改善与整湖改变应按不同尺度比较

可讨论的假设是：在不长期受淹、能够依法使用并具有合适土壤的局部草地，提高可食产出或牧业服务效率，可能比改变整片湖水更接近实际需求。它不预定外围都适种，也不把整湖淡化列为已经适用或已经排除的工程。

现有证据怎样限定这个设想

长期见水带、同月岸线与年内变化用于识别需要核查的水分影响位置。2007 年 7 月 31 日低开阔水检出时，约 135 公顷固定带中只有约 13.86 公顷达到所用较高绿度阈值，不能把少水面积换成牧草面积。呼伦贝尔羊草技术资料说明耐寒耐盐与耐淹是不同条件；外地小区增产也没有证明本地投入回报。

什么结果会支持或改变这个判断

支持这一假设需要同位置的植物组成、可食干物质量、饲用品质与土壤水盐资料，并与未处理对照和跨季维护比较。若候选地长期受淹、已有重要生境、草料盐负荷或维护费用抵消收益，局部生产方向就需要缩小或改变。

饮水条件与饲料一起评价。旗级规划所列同名嘎查饮水工程可作为服务界与能力的核对线索，不代表办公楼或生产点已接入。可利用安全水源、局部处理和整湖变化的工程范围不同，应分别比较防冻、能耗与排放去向。

局部生产试验需要把坡地来水、道路过水和排水去向纳入同位置对照。北路外池洼及路南沟带附近可能有短时来水与盐分重新分布，但未经实测不能视为天然灌溉条件；拦水、排水或改沟也可能改变下游湖岸。近邻同向变化不能替代本地根区水盐和可食草量。

证据与依据 A069 来源与证据索引见附录

H2 耐盐生长 根区改善与盐净输出是三个目标

这里的“盐净输出”，通俗地说，是盐是否真正离开了所讨论的地块或湖盆。植物在盐环境中生长，不等于降低湖水盐度；根区条件改善，也不等于整个湖盆的盐总量减少。可讨论的是哪些局部生产或生态目标确实需要去盐，哪些只是需要适应已有条件。

现有证据怎样限定这个设想

湖水与不同深度土壤的盐分、碱度和钠化程度尚未测定，卫星图不能替代这些指标。植物可能通过根系、覆盖及有机质过程影响局部土壤条件；只有与收获外运等实际移出途径相联系，才能讨论盐的净输出，枯落物或返回场地的物质可能使部分盐重新进入系统。 相关植物修复荟萃分析排除了水生生态系统，其土壤结果不能直接外推为天然盐湖淡化效果。

什么结果会支持或改变这个判断

若研究净输出，需要核算植物生物量和盐含量、采收去向，以及水流带入带出和其他物质收支。若净输出量小于补给或持续成本很高，就不能把植物种植宣传为整湖淡化。盐土与钠质土所需措施不同，不能仅凭“盐碱地”名称统一施料。 核算还需明确根区、地块或湖盆的系统边界：盐向根区下方迁移或排回湖内，不等于盐已经移出湖盆。

这一假设会反过来改变 H1 的品种与试验目标，也影响 H5 是否有原料研究意义。可能形成的是局部根区或适口性改善、自然盐生生境保持、或有限材料研究，而不是未经水盐平衡验证的全域去盐承诺。

本湖西北局部汇流线索使水盐核算有了更具体的取证位置，但还没有证实地表输入量或地下水交换。北池南侧狭窄带与道路两侧是否积水、过水设施（如有）怎样接续，可能改变局部盐分迁移；把盐冲出根区却留在湖盆内，仍不是整湖脱盐。没有实际水量、盐浓度与出口资料，不能由沟状形态直接提出引水或淡化工程。

证据与依据 A070 来源与证据索引见附录

H3 陆上服务与动态岸带可以分层组合

可讨论的假设是：主要依靠既有合法楼院与道路的休息、产品、教学或专业驻地服务，可以与随水面和天气调整的湖滨内容组合，降低对固定亲水位置的依赖。

现有证据怎样限定这个设想

长水面记录没有确认一个全期始终见水核心，近期水线不能作为全年相同景观的保证。办公楼院落是现有空间接口，但并非已核实的游客中心；周边住户水井、住宅及供暖不计入本地块现成设施。外地小服务节点说明一种组织方式，不证明本地已有订单。 同年夏月的边界仍可能移动，所以相对固定的服务节点与临水内容需要分别验证位置和运行条件。

什么结果会支持或改变这个判断

需要确认建筑用途、结构消防、供水排污、用电供热、道路和真实服务对象。若改造或闲置期持续费用过高，或拟议用途无法合法兼容，楼院节点可能只能提供较轻的预约、展示或协调功能，而不是住宿或大型接待。

湖滨活动可以有不同观赏位置、时段和撤收条件，但“移动”“季节性”不意味着免手续或可进入软泥。H4 的内容与 H6 的专业需求将决定这个节点究竟提供什么，不能由建筑存在倒推需要建设项目。

办公院、北路外池洼与湖西北岸之间的地形和沟状地貌，使楼院地坪、雨水出口、道路过水口成为这个假设的具体条件。陆上节点相对不依赖水边线，不等于不受融雪或暴雨排水影响。城镇供水供热转换仍只提供接口线索，实际接入与容量待核，不计入周边住户设施。

证据与依据 A071 来源与证据索引见附录

H4 丰枯变化能否转成有需求的观察内容

可讨论的假设是：多年水面反复、雪与春季转换、草地季节变化和当地生产知识，可以形成区别于单一湖景的解说内容。水少时未必没有观察价值，但内容价值不自动等于游客付费。

现有证据怎样限定这个设想

同月跨年与同年多月轮廓展示不同变化，2008 分类冲突还说明资料需要复查。可以讲清楚已经观察到的现象及未知问题，而不宣称已发现珍稀物种、特殊疗效或固定干旱循环。相近盐湖的小型导览与地方产品服务提供机制参照，公开票价或到访人次并不是本地收入预测。 可以比较同一个月不同年份，也可以比较同一夏季不同月，避免将季节差异误讲成年景变化。

什么结果会支持或改变这个判断

能否形成服务需要现场景观与物种记录、到达便利性、讲解能力和实际访客反馈。若内容只适合少数研究者，或停留转化不足、厕所交通等费用过高，可能更适合作为公共教育或预约观察，而非独立旅游经营。

丰水、低水与不宜进入时期可提供不同远观内容，也可能取消活动。H3 的楼院服务、H5 的非接触泥景观和 H6 的季节共享须一起组织，避免各自承诺同一空间全天候开放。

近邻有同向也有不同响应，远河库又有工程干预，这可形成“同一地区为什么并非一起涨落”的观察主题。内容须保留全部序列与未知机制，不宣称地下连通，也不把企业或工程说成责任方。

证据与依据 A072 来源与证据索引见附录

H5 泥的观察 活动与原料研究不能混为一项

泥的可能价值可以分成三层：从稳定位置观察自然泥滩与变化；在可控场地使用经过确认的材料开展活动；对本地泥进行成分、风险和用途研究。三层不互相证明，也不要求游客直接进入天然软泥。

现有证据怎样限定这个设想

现有水面与光谱分析没有测出泥层厚度、承载力、污染物或接触安全。低绿度可能来自水、湿泥或裸地，不能当泥资源图。保宁公开的泥产品流程包含取料和处理环节，不等于把游客引入原生泥滩，也不能证明本地泥具有美容或医疗功效。

什么结果会支持或改变这个判断

非接触观察主要取决于可达、安全视点与内容；受控活动还涉及材料卫生、皮肤与眼口接触风险、清洗排污、低温及运行管理；原料研究则需要合法取样、成分与安全检测、可重复质量和实际加工需求。若风险或成本不能控制，可保留观察而不开展接触或产品化。

取泥和经营用途还可能影响水文、生境与未来利用，不能把“研究”作为采挖许可。即使样品某项指标合格，也不代表整个湖泥资源、全部季节或最终产品已合格。这一方向目前只作为分层问题，与 H2 的盐分机制和 H4 的解说内容联动。

近邻水面共变既不能说明泥成分相同，也不能证明本湖材料安全。附近交易或热力设施仍只是调查线索，接触或原料用途需要本地对应采样；不将相关性画成污染边界。

证据与依据 A073 来源与证据索引见附录

H6 冬季测试与夏季用途是否真的互补

可讨论的假设是：冬季专业服务与夏季生产、观察或休息服务可能共享部分楼院与陆上设施。但季节不同只是时间上的潜在互补，不代表空间、使用条件或恢复义务自动兼容。

现有证据怎样限定这个设想

冬春模型显示积雪减少、浅土持续转暖与后续结霜并非一个同步日期。不能以冬季结冰或春天雪化推定可通车。测试驻地、冰面运行和非冰面低温试验也有不同技术条件，不能将普通院落或天然冰面直接作为合格试验场。

什么结果会支持或改变这个判断

需要核对实际测试内容、设备与场地占用、季节交接、冰面和地面安全、噪声通行、污染防控及恢复条件。若春季撤收影响草地或通行，专业设施要求排他使用，或夏季需求不足以承担闲置维护，就不能把两季收入简单相加。

可能的组合尺度包括仅共享后勤服务、分区且不同时使用，或分别经营互不依赖的功能。是否需要增加设施应由已核需求与兼容条件决定，H3 的楼院能力和 H4/H5 的活动范围必须随之调整。

冬季缺少可靠开阔水分类，不是缺水或安全冰面证据。融雪期还需核查临时设施、堆雪位置、车辙及北池—道路—湖岸接续处的过水是否影响草地或通行；现有沟状地貌不能给出安全撤收日期。近邻暖季关系不外推冬季承载，区域水热接口也不代替本地运行核对。

证据与依据 A074 来源与证据索引见附录

治理方法与产业的交叉接口 1

M01 不新增开挖的踩踏管理与原生植被恢复

对应 G1 G4；产业接口：现有牧业和低扰动观察。

潜在效益：减少裸地与使用冲突；可能降低恢复支出。成立条件：裸露成因和现有使用记录。

冲突与机会成本：封育会暂减可用面积，需记录机会成本。证据 E08 E09 E12；案例 C01 C02 C07。

M02 既有沟带局部防冲及经核实的道路过水修正

对应 G1 G2；产业接口：牧业生产条件与必要通行。

潜在效益：目标是少流失土壤和少输入泥沙，不承诺增加全年湖水。成立条件：纵横断面、涵洞连通、真实流路和上下游接受能力。

冲突与机会成本：可能增大下游峰流、改变湿地供水、迁移冲刷。证据 E09 E10 E11 E12；案例 C01 C02。

治理方法与产业的交叉接口 2

M03 适宜外围的有限草种或根区改善对照

对应 G1 G2 G3；产业接口：可用饲草或减少购料。

潜在效益：成活、可用草量、草质及净成本分别评估。成立条件：盐碱和淹水适宜性、越冬、日粮、合格饮水和合法用途。

冲突与机会成本：盐随饲草进入日粮，饮水需求和补饲成本可能增加。证据 E03 E08 E11 E12；案例 C04 C06 C08。

M04 明确边界的水盐诊断与移盐研究

对应 G2；产业接口：先为生产条件与生态判断服务，不预设盐泥商品。

潜在效益：分清耐盐、根区改善、抑尘与净移盐。成立条件：盐库存和进出盐、水量、排水终点、样品与处置条件。

冲突与机会成本：将盐排到湖里只是系统内转移；处理和外运可能不经济。证据 E11 E12；案例 C06 C08 C09 C11。

治理方法与产业的交叉接口 3

M05 与湖水治理分开的牲畜供水比较

对应 G3 G1 G4；产业接口：牧业稳定运行与减少岸边踩踏。

潜在效益：可靠适饮供给和实际供水成本比较。成立条件：畜种数量日粮季节、源水多时段检测、合法取供水与防冻储备。

冲突与机会成本：新饮水点可能形成新踩踏圈；抽地下水是否影响湖泊不能假定。证据 E02 E03 E11 E12；案例 C08。

M06 固定服务节点配动态路线及季节关闭

对应 G4；产业接口：预约解说、地方内容、公共教育或调查后勤。

潜在效益：以有限投入匹配真实开放天数和订单。成立条件：当前安全、场所用途、付费需求或公共经费。

冲突与机会成本：路线与牧业争地，雨后关闭减少经营天数。证据 E04 E08 E11 E12；案例 C02 C03 C14 C15。

治理方法与产业的交叉接口 4

M07 受控外部材料活动与本地原料研究分开

对应 G2 G4；产业接口：非接触观察；条件成立时的材料教学；独立的原料研发。

潜在效益：不依赖本地原泥接触安全的部分活动可独立比较。成立条件：卫生清洁水污水、用途安全、采集/产品条件、真实需求。

冲突与机会成本：材料排放、供暖除湿、清理和淡季成本。证据 E11 E12；案例 C10 C11。

M08 真实订单下的冬季专业后勤而非预建冰道

对应 G4；产业接口：专业测试或调查辅助服务。

潜在效益：可能与夏季服务共享部分空间和人员。成立条件：合同、许可、专业冰况、排他时段、季后修复责任。

冲突与机会成本：冰不承诺安全；融雪后草场损害和全年固定费用可能抵消互补。证据 E03 E04 E11 E12；案例 C12 C13。

风 日照 水盐 牧业与使用空间的机制交叉

（1）风—裸岸—盐尘。区域春季较高日均风说明动力条件值得在春季窗口核查；若同月影像显示裸露岸带、地表破碎或覆盖下降，二者可形成候选风险组合。但裸岸不必然起尘，盐壳有时具有结合作用，湿润、盐类矿物、粒径、结皮破坏和踩踏会改变阈值。缺少现场近地风、摩阻风速、盐壳/土样和粒子通量，不能宣称“已发生盐尘排放”或报排放量。[WS07、WS08]

（2）风—水分—蒸发。辐射供能、湿度梯度与空气交换共同影响蒸发需求，风速的作用会随湿润程度改变。参考作物蒸散 ET0 不是盐湖蒸发；实际湖水盐度、水温、冰情、储热及水面变化都未被一条区域风速序列描述。本次跨学科分析可将风、短波与降水/温度纳入同月对照，但不能把统计负相关直接命名为风致失水。[WS06]

（3）风—风浪—岸蚀。风速与来向提供候选迎风方向，真正的波浪响应还需事件持续时间、同时水线、有效吹程、水深/湖底地形和岸坡材料。历史手绘范围或 DEM 水体平整面不适合替代这些输入。本次不计算浪高、不划定确定的风浪侵蚀岸段。[WS09]

（4）风—积雪—春季入渗/径流。区域冬季来向较集中可用于安排未来积雪样线；积雪再分配与升华受风、可搬运雪状态、植被粗糙度和吹程共同控制。局部积雪增加可能与另一处减少同时发生，也可能伴随升华损失，不能把某处厚雪等同于流域总来水增加，更不能把道路两侧差异直接归于风。[WS10]

（5）风—辐射—牲畜冷热。低风可能有利于寒季保温，却可能不利于热季散热；遮阴可减短波热负荷，但设施集聚又可能增加踩踏和粪污集中。美国农业部研究明确把风、湿度和辐射与温度共同考察，并提醒个体差异。其结果支持监测框架，不直接移植成当地牛羊伤亡风险阈值。日均区域数据不足以识别午后短时热负荷、夜间恢复、湿毛寒冷和幼畜风险。[WS11、WS12]

（6）修复与经营的共益及代价。保留适宜的乡土草本覆盖、降低不必要裸地扰动可作为待现场评估的共同目标，但围封/放牧调整、通行路线、供水点和遮阴点布局会改变局部聚集、雪堆积、火险、

草料可达性与维护成本。任何改变均须与原有经营方案、土壤水盐、栖息地及土地管理要求一起核验；本报告没有形成以造林或新增挡风工程为结论的证据链。

（7）水蚀与风蚀的时间交接。雨量多并不自动意味着水蚀多：事件雨强、持续时间、入渗能力、坡面/道路汇流与地表覆盖共同决定径流和泥沙。降雨暂时湿润表面可能抑制扬尘；退水和干燥后若留下松散细料、盐壳破坏或踩踏，则可能改变后续风蚀条件。这是一条待检验的“湿润—输移—干燥—再搬运”链，不是本场地已证明的先后因果。应把降雨/退水与后续大风的事件序列对齐，并用雨后沉积、盐壳/土壤湿度和颗粒证据验证；不能从月降水与月均风把水蚀、风蚀简单相加为总土壤流失量。现有粗 DSM 与未经现场验证的沟路通行条件不支持直接运行确定性的侵蚀量模型。[WS07、WS14]

从新增证据到方案条件的变化

表 18 从新增证据到方案条件的变化

新增证据	被约束的设想	目前能形成的技术条件
春风与夏季太阳峰值不同	全年一种干燥状态和固定开放日历	按春季风事件 夏季水热及融雪分开观察
夏季风向分散	只按全年主导风布置一面挡风设施	受体与季节分开 现状几何和风剖面待核
前月风动态检验不一致	由相关系数推导挡风增水收益	保留待检机制 不作工程效应参数
湿度土湿与湖面绿度同向	单个变量解释全部退水和草况	同时区分区域湿背景与局地蓄存补给
粗地形遮挡较弱但遗漏近障	场地所有位置日照与通风充分	近距离棚树堤坎及受体实测不可省略
合格月气象不同于缺测月	质量筛选后样本无选择风险	保留未合格月 对时地面观测优先补缺

第九章 国内外案例如何进入本地判断

案例不是同气候、同水盐、同制度条件的复制模板。本章保留 15 项案例的事实、资金和运营口径，按可以迁移的方法、不能迁移的结果和本地成立条件来解释；报道中的改善与商业收入不自动变成本地可实现净收益。

案例事实以原研究截至 2026 年 10 月 25 日的核查版本为底账，保留原币种、年份和对象。公开价格不是利润；投资、补助和公共岗位不是经营收入；未重新核验的经营状态不表述为 2026 年 10 月 26 日仍在营业。

共同时间轴与跨地区案例的比较边界

表 19 共同时间轴与跨地区案例的比较边界

阶段	本地证据覆盖	案例怎样参与解释
1956—1983	E01 地方或区域降雨历史的一部分；没有同期全变量湖面和水盐实测。	解释长期背景，不用后来建成的外地案例回推本地当年生态状态。
1984—1999	E04 JRC 自 1984 年 4 月开始，E02 格点气候自 1985 年开始；水体有效观测不足的月份留空。	可比较机制和管理条件，不能把外地项目年表当本地因果对照。
2000—2022	W03 与 W04 涵盖水、气、雪、植被及地方年雨量的主要交集；仍逐对象、逐月筛质量。	项目实施前后结果保留其观测窗，不拿不同季节或不同空间范围计算所谓同幅改善。
2023—2024	JRC 完整下载窗止于 2024 年 12 月；近期气候与影像质量仍需分别标注。	实际结果、计划投资和预测客流分开；外地 2024 年数字不自动对应本湖 2024 年条件。
2025—2026	W06 为近期离散原景和气候补充，不能拼接为延长后的 JRC 连续趋势。	当前产品和服务存在只支持可研究，不证明本地需求、成本、安全和许可。

共同主窗 W03 为 2000—2024 年，但不是每个变量、每个湖和每个月都有 25 年完整资料。W01 是 1991—2020 气候基准，W02 为 1985—2022 地方与格点降雨比较，W05 为 2017—2024 多传感器交集，W07 用于分类冲突原景核查，W08 为离散历史形态证据。具体有效数量见技术附件。

必须保留的纠错：2008、2010 年原片与 QA/JRC 存在冲突，不能用零水值证明干湖或特定恢复滞后；1985 截图界面标签不等原景日期。历史水面不是水位、湖底、冰安全或权属线。

较近案例的事实与资金底账

C01 Böddi szék 匈牙利季节苏打盐湖

国家公园 2025 年 12 月结项自报渠道绕行约 6 公里，连通湖盆由 180 增至约 400 公顷，启动 800 公顷草场恢复；步道约 3.8 公里、栈道约 350 米。2024 年论文用 2010 与 2021 年资料仅评价轻度改善，作者含项目相关人员，时段早于最终结项。旧批准预算 719.93 万欧元、欧盟 75%，早期计划

期与实际 2014—2025 实施期不同；无完整运营净利。可迁移分区管理，不迁移动物种类、气候或水文工程。[R01—R04]

C02 Nagy szik 匈牙利城边盐生浅洼

2009—2013 年项目恢复水文与放牧，农户托养项目羊群并可留新增繁殖羊；中心 170.4 平方米。最终报告预算 155.75 万、实际支出 170.29 万欧元，中心及展示网络 23.89 万、放牧行动 42.20 万均为项目支出而非年度运营费。累计到访 3633 人次含观鸟 770 人次及免费活动，自负盈亏是目标。2025 年 10 月至 2026 年 1 月仍补水超过 28.3 万立方米，持续水源协调未消失。[R05、R06]

C03 Chaplin 加拿大寒冷草原盐湖

湖约 6070 公顷，靠近横贯加拿大公路，客源条件与本地不同。中心季节开放，1—4 人导览挂牌每小时 60 加元，无公开净利；雨后通常需约两天干燥。646 公顷 Mackie Ranch 保育后仍放牧，大学、企业和保育机构有合作研究。矿业依靠已知芒硝、控水加工和铁路，不能据咸湖外观迁移矿业或卤虫养殖。[R07—R11]

C04 开鲁 内蒙古外围生产示范

项目单位称盐碱区 2020 年 1000 亩扩至 2023 年 1.1 万亩，pH 由 9.52 降至 8.8、盐分 8‰降至 6‰；未有独立复验。“1800 元每亩”来自另一个沙地的种子和干草经济价值，不是盐碱区净利。2026 年地方报道约 7 万亩及亩均纯收益 1500 元以上，未附完整财务账，不作本地预测。[R17—R19]

C05 黄旗海 内蒙古近城内陆湖

治理包含外围一般耕地 1.07 万亩改苜蓿、56 名巡护与年度监测。官方 2026 年报 9 月底水面 85.22 平方公里、植被盖度较 2020 年增 7.75 个百分点，同时提到降水变化。两文分别报 2021 年以来 3.56 亿元与 2022 年以来 11.56 亿元，统计范围未解释，不选一作为确定总投入；公共岗位不等经营利润。[R20、R21]

生产 生态和维护的证据底账

C06 长岭 中国东北盐碱草地小区

2022—2023 年研究使用 15 平方米小区、5 次重复，比较羊草、星星草及 0、20、40 吨每公顷生物炭。首年 pH 和电导率无显著变化，次年出现差异，羊草产量提高 12.9%与 18.3%；并无完整经济账。另有技术介绍指出全覆 10 厘米沙约需 1000 立方米每公顷，成本限制推广，提出局部播种沟思路。可迁移对照设计和成本意识，不照搬剂量与增产率。[R28、R29]

C07 Seewinkel 奥地利季节浅盐湖

研究 34 个湖，单湖 0.2—97.3 公顷、水深不足 1 米；管理方与私人畜群合作，依降雨、生境调整放牧。1990—2007 年植被监测支持适度放牧改善部分盐生岸带，并非增畜即可修复。国家审计记 2018 年总收入约 683 万欧元，中央与州财政约 87%，运营收入约 10%且含农业补助。2023—2028 年 LIFE 预算约 1201 万欧元、拟改善 1200 公顷仍属在建目标。[R35—R41]

C08 Katanning 及 Anameka 澳洲盐地饲草

70 公顷示范的官方 2024 年报道为秋季补饲最多减少 30%，育种推广结合适口性和牧场管理。推广面积及“利润可翻倍”等模型不等实际净利。技术指导明确盐灌木不能单独保证维持营养，需合格

饮水和其他饲草；不应把原生盐生群落或长期积水地一律改种。可迁移日粮与费用联评，不移植物种和气候。[R30—R34]

C09 Salton Sea 美国长期治理的成本对照

成因与污染背景不同，不能据此认定本地有毒尘。2024 年独立预算分析记截至 2023 年末完工不足 2500 英亩，低于累计 11500 英亩目标；2026 年监管仍记录水位下降和裸滩扩大。它说明交付、资金监管和多年水源维护是不同问题，无法用开工投资证明水量失衡已解决。[R55—R57]

保护制度本身不是收益模型

上述案例有国家公园、保育协议或公共流域治理等制度条件，既提供资金和协调能力，也带来目标及用途约束。本地是否涉及相应管理属性须独立核实；不默认申报保护身份，也不把挂牌作为私人经营收益。

泥盐与冬测的经营证据底账

C10 Little Manitou 加拿大管理型盐水设施

大学百科记湖面 13.3 平方公里、平均深 3.8 米，为较大常年湖。运营者称室内矿物水设施 1987 年开放，后增住宿；现行不同池温约 33.9—39.4°C，成人单次 21.50 加元、日票 26 加元未税。沿革和价格证明产品存在，不证明利润或健康功效。2008 年研究记录引水后的水化学分区，2019 年地方计划仍列洪水与淡旺季问题；资源并非恒定。[R12—R16]

C11 运城 中国黑泥产品与体验

2025 年政府工作报告确认 2024 年黑泥系列产品面市；2026 年 7 月新闻仍推广黑泥和漂浮，不作为 10 月当天营业证明。2020 年 9 月停止湖区工业生产与 2024 年恢复体验计划是不同事实，不能写成所有活动关闭或全部恢复。2025 年论文比较未处理、热压、Co-60 辐照对菌群的影响，不是皮肤疗效、刺激性或产品合规试验。具体备案、采集许可、资源量和完整工艺仍未核足，灭菌不能替代其他风险检验。[R22—R27]

C12 牙克石 中国寒地专业试验服务

披露基地 3 湖水面合计约 170 公顷。收购核查材料列 2024 年主体经审计营业收入 12254.31 万元、净利润 790.83 万元、经营现金流 1176.13 万元，同时说明既往含海外道路适应性业务。2026 年评级列 2025 年收入约 1.00 亿元、净利润约 0.09 亿元并提示季节性费用。规模相近不等业务相同，这些不能换算成本湖租值或生态效益。[R51—R54]

这些经营案例缺失的共同环节

本地没有可复用的同等资源证明、客户合同、生产工艺或完整成本账。可迁移的是如何构成产品、设施和服务链，不能把“外地有人经营”改写成“本地已有可经营资源”。研究本地小版本时，明确产品是什么、谁购买、有什么持续成本，比复制建设体量更有价值。

观景文化与社区代价的证据底账

C13 Arjeplog 瑞典寒地服务与牧业协调

市政介绍冬季约 4500 名测试人员；经营者自述约 90 公顷湖面、40 公顷陆地试道，并提供配套服务。2017 年市政咨询记录试道和除雪道路与驯鹿迁徙、放牧冲突，2018 年一个拟试区撤下待深化规划。2026 年公共媒体采访还记录冬测住房需求挤压普通务工者。就业与消费并不消除规划和居住成本。[R46—R50]

C14 Lake Tyrrell 澳大利亚季节盐湖岸缘

市政年报确认 2020 年 12 月集中观景设施开放，含停车、厕所、标识与步道。2017 年把客流由 4.2 万人推至 2025 年 19.2 万人属于预测，不是实现值。文化景观调查识别既有拉力赛路线对遗存的损伤，官方问答建议停止原路线并说明文化审查。可迁移访客组织及文化主体参与，不据历史用车推定本地许可。[R42—R45]

C15 达里诺尔 中国既有渔业文化及周边消费

2019 年调查 12 种鱼，其中 5 种耐盐碱鱼可分布全湖、7 种限河口；本地没有相同资源证明。财政部门自报 2024 年冬捕季产品销售 159 万元、周边餐饮住宿 1000 万元、农牧民增收约 800 万元，可能重叠，不能相加算收益；另有宣传及文化 IP 公共投入。2025 年缓冲与污水工程公示 4645.41 万元为拟议投资，2026 年生态报道是定性自报，均非独立效果验收。[R58—R61]

地方内容需要真实参与者

案例可借的不是套用某地民族符号，而是让生产者、文化主体和管理人共同确认内容、使用方式、署名与报酬。文化表达、科学记录和公共服务可以有独立价值，没有必要全部折算为门票或品牌溢价。

对本地而言，水线、物候、牧业生活及经核对的地方故事可以作为候选内容；未证实的镜面、鱼类、矿盐或美容泥不能成为宣传承诺。

产业收益差别与实际付费方

同一地块的不同价值不必全部商业化。以下是可验证的收入或节省机制，不是已获得订单、补助或本地利润预测。

表 20 产业收益差别与实际付费方

用途与对应方法	收益从谁那里来	必须扣除或限制的成本
牧业生产与节支 M01 M03 M05	自用者实际少买草料或少付供水、恢复费用；销售则来自真实买方，不能两头重复计。	建植、补饲、检测、饮水、防冻、人工、维护、封育机会成本；不可食或不可利用草量不计益。
修复与管护服务 M01 M02 M04	只有具备合法采购、委托合同或明确公共经费时，实施或管护主体才可能取得服务收入。	履约人工、设备、监测、维护、验收与责任；合同金额不是利润，补助也不是长期市场。

用途与对应方法	收益从谁那里来	必须扣除或限制的成本
季节观察与地方内容 M06	实际付费参加者、团体采购或有经费的公共教育委托；免费到访另记。	人员、内容、交通、卫生、天气取消与退款、路线调整、公共资源机会成本。
稳定节点与专业后勤 M06 M08	实际机构或企业订单；例如合法适用场所的调查、人员或现场辅助服务。	楼院合规适配、供暖供水、污水、人员、保险、排他时段与淡季闲置；既有建筑不等零成本。
泥材料与原料研发 M07	合规外部材料教学的实际收费；本地原料仅在证据门槛满足后比较研发或销售合同。	材料安全、批次、取样采集、工艺、清洁排水、营销与合规成本；暂无依据计美容泥利润。

为什么不能简单给产业排盈利名次

牧业节支较依赖真实使用者与生产记录；预约服务较依赖付费需求及开放天数；专业后勤较依赖少数订单与场所；盐泥原料较依赖资源、工艺和合规门槛。当前可按证据成熟度和可逆性排序，但没有统一当地参数，不对净利强行排名。

季节和年景如何改变方法与产业

表 21 季节和年景如何改变方法与产业

情景状态	治理与使用变化	经济与组合检验
干旱或低水	可能出现更多裸露湖泥；若有盐壳或起尘需独立诊断。	不能承诺镜面或供水；饮水保障、闭岸或替代内容费用增加；非接触观察不等安全可下湖。
多雨或高水	湿软范围、沟道来水、入口顶托及通行条件可能改变。	开放天数与可用草地或路线减少；局部防冲与修复费增，不能只计水面景观收益。
春融与转冻	冻融、融雪和薄冰使地面及路径状态快速变化。	预设关闭和检查成本；冰安全不由历史影像或气温独立证明。
稳定冻期	专业活动能否存在取决于独立许可、订单与现场专业判断。	冬季收入须承担全年固定费用与融雪后恢复；与夏季是否互补由同一资源账验证。
常态或过渡年	部分条件较适用，仍非所有地段全年适用。	同一项目须经多情景检验，不能只以最好一年收益减平均费用。

跨期关系需要追踪

同一次冬季活动可能把费用留到春融以后，植被修复也可能在次年才显示效果。因此治理效果、经营到账与恢复费用按发生时间和归属项目同时记录。历史关联可提示检查窗口，不能代替干预前后与对照比较。

让案例和本地证据共同缩小方案

当前可用的判定顺序

先核查 E12 权属和用途，再用 E04、E08—E10 定位候选地段及真实问题；以 E11 现场水盐、软泥、供水和使用证据排除不适用版本。案例 C01—C15 用来核查机制、费用和反证，不能替这些步骤出具合格结论。

表 22 让案例和本地证据共同缩小方案

若新证据如此	需同步修正的部分	仍可能保留
草地恢复但盐净输出不成立	M03 不得宣称整湖脱盐；M04 另核水盐边界。	有真实净收益的饲草或防蚀目标。
岸带动态或软泥范围更大	M06 路线、开放天数及 S2 盈亏平衡重算；G4 边界调整。	核实适用的陆地或室内内容。
饮水可靠但新点踩踏明显	M05 位置与管理、G1 恢复效果和运维费用联动修正。	独立供水目标，不回到未经验证的湖水直饮。
服务需求弱或泥原料不合格	删除相应经营收入与强依赖设施，勿用补贴假设托底。	有经费和实际需求的公共用途或非接触观察。
组合增加净恢复负担	S3 剔除冲突子项，重分共享成本与使用时段。	独立可行的修复或经营分支。

本地文化设施和公共服务已有供给，不等新增付费需求；机构协作须有真实意愿和权利条件。[R64—R68] 本册不以项目数量多作为价值。保留的是证据可追溯、成本不重复、跨目标无未处理冲突的方案组合。

本次统一时间框架是对现有证据的重组，不是新增现场测量、化验或部门批准。外地案例与本地资料可以互相检验条件，但不能互相循环证明可行。

新增气象证据对案例迁移的约束

盐湖、盐碱草地与寒地冬测案例的共同点只是特定机制，不是完整环境等价。外地遮阳、防风、冰雪或水位管理的设施尺寸、剂量与开放时段不能直接搬用；本地区域气象特征须与现场尺度验证衔接。

能够保留的经验是限定目标、分区与对照、长期维护、按实际需求建设，以及把公共支持和经营账分开。风日照分析更完整后，仍不提供绕过土地、生境、材料安全或商业可行性门槛的理由。

第十章 情景组合与经济核算

经济比较回答各路径在同一范围内可能产生何种增量价值，以及谁取得收益、谁承担费用和风险。没有本地报价、订单、草量和可靠水源时，不能把资料整合的精细程度误认为投资估算已经成熟。

经济比较必须先分清受益主体

集体所得、承包经营者收益、住户工资或服务收入、公共支出节约与生态改善，不是同一种经济量。不能把旅游营业额、牧草总产值、补助与避免损失直接相加为项目净利润。

本湖既有租赁与承包关系、租金及分成尚未核实，本报告不以某个低租金为基础计算增值。每种方案需要单列土地与设施权利、经营主体、投入方、收益方及恢复责任。

比较口径应为同一服务范围、同一评价年限与同一价格基准。初始投入之外，还包括人工、供水供热、检测、维护、季节停用、撤收和退出恢复；公共财政支持与营业收入分别列示。

当前缺乏本地草量、客源、订单、可靠水源和有效报价，因此可以比较依赖条件和风险结构，不给无依据的亩均利润、投资回收期或游客预测。下一步报价与市场验证也不等于已经委托或批准经营。

证据与依据 A076 A082 来源与证据索引见附录

每类用途用不同收益公式而非统一增收率

表 23 每类用途用不同收益公式而非统一增收率

用途	可核算的效益	主要扣减和遗漏风险
牧业生产	可食产出或采购成本变化	试验 成本 维护 不用 NDVI 换产量
饮水保障	供水成本差与可靠性价值	水处理 防冻 检测 运储 备用
陆上服务	实际订单数量乘单位贡献	人员 能耗 闲置 接入和合规
观察与季节活动	实际付费转化及共享成本	天气取消 撤收 恢复 不把人次当利润
研究与公共价值	明确服务或公共目标成果	检测与长期责任 不假定商业化

证据与依据 A076 A078 来源与证据索引见附录

可复查的经济核算规则 1

所有情景按相同空间、同一会计期间、同一币种和价格基期比较；历史来源金额保留原币种、原年和原对象，不直接换算本地单价。

各方分别核算：集体场地净收入；承包人生产或购料供水节省；居民劳动报酬；经营者营业收入、成本、净现金流。内部租金、工资是支付方成本和接收方收入，汇总时消除重复。

项目净现金流（简化、融资前口径）=实际经营到账−经营现金支出（含税费与维护修复，不重复扣减）−当期资本支出。经营与投资现金流分别列示；利润与现金流不同。融资流量与补助另列，不以未获批资金补足可行性。

预约类盈亏平衡场次=可归属年度固定成本÷每场净贡献；每场净贡献=单价×实际付费人数−逐场变动成本。净贡献不为正或场次超过可开放容量时，该版本不成立。

可复查的经济核算规则 2

牧业改良增量净效益=可实现的增量销售或购料节省−额外建植、补料、供水、人工、维护及机会成本；同一批草的销售和自用节省不能同时计入。

组合净效益=子项独立净效益之和＋可证明的共享节省−新增协调、拥挤、恢复和机会成本−重复计算项。

设置旱/常/湿年、春融、盛夏、冻期/转冻期及关闭情景；开放天数、可用面积、水质、供暖供水和维修费用随情景变化，不把所有年份套同一客流和产量。

不对未测定的本地水盐、饮水合格性、载畜、资源量、游客量、收益率给定数值；参数缺失写待核，不以外地案例平均值填补。

三类组合与保持现状同台比较

表 24 三类组合与保持现状同台比较

组合	组成及主要目标	成立前提
S0 现状必要管理	记录 管护 纠正不当扰动	共同基线 不等于放任
S1 修复生产条件优先	M01 至 M05 中适用子项	机制 权利 管护 水土条件
S2 稳定陆地经营优先	M06 至 M08 中适用服务	真实需求 合法空间 全成本
S3 修复经营有条件组合	已独立成立的子项组合	共享节省可证 损害不转移

证据与依据 A075 A076 来源与证据索引见附录

S0 现状保留与必要管理基线

保持现有合法用途，修正明显不当踩踏和车辆扰动，开展必要安全管护与记录；不新增挖沟或经营设施。

投入与持续费用

初始投入：标识、记录工具和必要可移设施，是否需要及价格待核。

运行费用：巡查、沟通、季节性路径调整及已有维护。

谁受益与何时不成立

现有使用者、承包人和公共管理主体；不另设虚构增收。

关键风险：现状并非零成本；若存在持续沟头侵蚀或供水不足，纯管理可能不足。

成立门槛：合法使用与危险点明确；禁止将不施工等同不管理。

退出与对照：不引入难逆转地形工程；继续记录真实损失和费用作为各情景共同基线。

证据与依据 E08 E09 E10 E12 来源与证据索引见附录

S1 分区修复与生产条件优先

按已证问题选择植被恢复、局部防冲、饮水条件和湿软区避让；不以整湖淡化、全岸硬化为前提。

投入与持续费用

初始投入：现场测量、实验室检测、适用小区、节点设施与植被恢复；工程量未测，不报价。

运行费用：补植、雨后和融雪检查、供水防冻、设施维修、盐水或废物合规处置。

谁受益与何时不成立

承包人可能获得可用饲草或减少购料、饮水、恢复支出；公共生态效益和管理费用单列。

关键风险：增加植被不等净脱盐；减少泥沙不等岸滩变干；工程可能转移水盐与冲刷。

成立门槛：问题机制、权属审批、下游接受条件明确；供水水质与数量符合实际畜群需求。

退出与对照：以对照区和限定范围验证；无净改善或外部损害时不扩大，保留恢复与停止成本。

证据与依据 E03 E04 E08 E09 E11 E12 来源与证据索引见附录

S2 稳定陆地与既有节点经营优先

在合法且核实安全的陆地或办公楼适用空间，比较预约观察、地方内容、调查后勤或实际订单服务；动态泥岸不承担固定客流承诺。

投入与持续费用

初始投入：建筑用途和结构核查、必要卫生消防供水供暖及可撤设施，不假定旧楼可免费营业。

运行费用：人工、煤电、清洁水、污水、保险、维护、营销、停业和退款；价格订单未核。

谁受益与何时不成立

经营者收入和利润、居民有偿劳动、集体依法取得的场地收入分别记录。

关键风险：付费需求或可开放天数不足；使用与放牧冲突；已有免费公共服务不能当付费市场证明。

成立门槛：场所、实际客户或需求证据、服务成本及适用许可均成立。

退出与对照：先比较有限预约与可撤服务，不因前期投入追加不可逆工程；无持续需求则不扩大。

证据与依据 E04 E08 E11 E12 来源与证据索引见附录

S3 修复与经营有条件组合

仅组合已独立成立的子项，例如适用草场恢复、独立饮水及稳定节点服务；检查共享资源和跨季影响。

投入与持续费用

初始投入：共享与专用投入分开；经核实可共用的楼院、供水或人员只计一次，不重复计节省。

运行费用：共用设施分摊、额外管理、生态维护、季后恢复、双方机会成本及冲突协调。

谁受益与何时不成立

分别列集体、承包人、劳动者、经营者的增量净变化；不把内部支付重复相加。

关键风险：冬夏错时不等无冲突；新增服务可能提高全年固定成本、损害草场或水盐目标。

成立门槛：每个子项有独立证据，且组合净效益不靠重复收入、免费土地或未获补助成立。

退出与对照：设可拆子项和退出触发；一个分支不成立不绑架其他分支。

证据与依据 E01 E02 E03 E04 E08 E09 E11 E12 来源与证据索引见附录

互补需要兑现共享冲突需要扣除

修复与经营可能互补：草场覆盖改善可以保护生产条件；饮水设施可以减少对天然岸边的集中使用；既有楼院可提供与动态岸带分开的服务节点；观察内容可以解释丰枯和季节变化。上述均是待验证机制，不是已产生收益。

组合也可能互相抵消：新增通行破坏修复地，饮水集中产生新泥泞，排盐把负荷转移到湖中，冬季设施撤收损坏春季草地，固定经营占用自然涨落空间。经济比较必须计入这些损失与维护责任。

同一楼院、人员或设备能够共享，才有共享成本优势。仅因冬夏季节不同，不能把两季收入直接相加；若需要不同资质、独占场地或昂贵改造，也可能分别经营更合适。

比较顺序应是排除不合法或明显不适宜的组合，再看最关键证据是否具备，随后核成本、需求和退出条件。不是先按想象利润排序，再倒推环境能够承受。

证据与依据 A074 A077 A078 来源与证据索引见附录

风日照与季节条件怎样进入经济参数

风、辐射、雨雪、地面和水面状态可以影响可服务时段、季节撤收、供水防冻、供热和维护，但目前缺少与现场服务规则匹配的逐时气象和实际订单，不能据此计算全年开放天数。

今后的成本模型可将每次取消、替代路线、临时遮阳或防风、恢复受扰草地、冬季供暖和停用损失单列。必须先有可观测的状态阈值与经营记录，再估计收入和成本变化；不把区域风与湖面面积的相关斜率作为财务收益系数。

第十一章 技术条件 合规边界与最低必要证据

以下内容描述什么证据会改变判断，不分派嘎查、部门或个人工作，不预设委托、预算、申报或实施承诺。进一步研究的范围与深度，应与具体拟判断的问题相匹配。

不同研究深度对应的证据条件

证据对齐与范围核实。本轮已把既有资料重新归入共同时间轴和四目标；进一步判断取决于权属、管理边界、实际水源及需求等资料。桌面重整不能替代现场检查。

现场证据闭环。候选池沟链的断面与过路接续、代表性水土与植被点位，以及稳定陆地、季节岸带和湿软区的区分，是分析自然过程的基础。调查涉及许可、质量控制和安全条件。

小范围试验条件。可撤回试验的比较取决于未处理对照、目标指标、跨季观察和停止条件，不因试点名称免除适用审批。

扩大或固定设施的证据条件。治理效果、需求、供水、维护和合法使用均能支持时，更大投入才具有讨论基础；否则轻管理、继续研究或不进入仍是可能路径。

以上为研究深度与条件的对应关系。重要湿地功能、权利冲突、盐水无法安全处理或明显负收益，均可能构成缩小、变更或停止某一方向的依据。

最小补查对应四目标而非无限收集

表 25 最小补查对应四目标而非无限收集

补查	服务目标	会改变的选择
权属及保护边界	G1 至 G4	是否允许 由谁实施
沟底高程 涵洞 事件走水	G1 G2 G4	不挖沟还是局部防冲
水土化学 植被与湿软状态	G1 G2 G3	适应盐环境还是局部改善
牲畜需水与水源容量	G3	供水路径及冬季运行
真实需求与同范围报价	各类产业	规模 组合 共享及退出

证据与依据 A079 A080 来源与证据索引见附录

自然材料和生态名称不构成免手续依据

先确认地类、基本草原、湿地、自然保护地、生态保护红线、河湖管理范围和相关权利，再由属地主管部门认定事项性质。地形上的冲沟不自动等于法定河道，图上空地也不表示可自由建设。

现行《内蒙古自治区草原保护和管理条例》自 2026 年 9 月 1 日施行。第 36 条涉及适用草原建设项目改变原生植被的规划与备案；第 48、50、51 条分别涉及征收、征用或者使用草原及后续建设用地审批、临时占用和列明的草原保护与畜牧业生产设施。不是所有动土都走同一种手续，也不能自行把本项目认定为列明设施或免批。

涉及湿地时，不得排干自然湿地或永久性截断自然湿地水源；涉河湖管理事项须按适用规定核实。取样、取泥、通行、围护或可拆设施均需核对其自身条件。承包人同意不替代依法应办的手续。

固定保护身份、资金项目要求、一般生态改善和商业经营许可应分别比较，不能把生态修复自动写成申请保护地，也不把未申请保护身份理解为不受现有法律约束。

本轮对条例及第四轮补奖的关键表述作了有界官方复核。第 36 条只适用于其列明事项，不是所有动土只需备案；第 51 条列明设施仍需批准，分级面积是拟实际使用草原面积，不是约 167 公顷研究边界。湿地保护法未被 2026 年生态环境法典废止；具体地块属性和事项适用仍未判定。[PS01 PS03 PS07 PS08]

证据与依据 A077 A080 X05 X06 X08 来源与证据索引见附录

研究实施与长期运行费用分别核算

目前没有取得有效报价，也未确定委托范围或资金安排，因此不列总投资和承担方。以下只是可能费用提示，实际是否发生、多少，取决于后续研究需要。

资料了解与一般咨询

已有资料整理、部门咨询或公益技术指导，可能不另收费；现场差旅、专家咨询和专门资料处理也可能收费。高校或科研机构并不必然提供免费服务。

水土检测与必要测量

可能包括采样、保存运输、实验室检测、复测、地形断面、软土和植被调查。点位、深度、季节轮次、指标及质量控制都会影响费用。

如进入方案比选或专项论证

可能增加专业方案、工程设计或审批所需专题等费用。需要哪些成果，取决于拟做事项和主管部门要求；本册尚不能确定所需服务范围。

设施与限制条件可能带来的长期影响

如未来考虑实施，监测、供热、维护、撤收和退出恢复可能持续发生；用途或规模限制也可能影响合法经营机会。不宜只比较设备价格或补助额，当前不足以计算具体机会成本。

费用信息怎样才便于比较

范围明确后，可按同一工作内容了解报价，并区分税费、差旅、交付数据和修改范围。报价不等于委托，可能的政策支持也不等于已经获得资金。

以上为费用类别和比较条件，不构成投资预算或采购方案。

证据与依据 A082 来源与证据索引见附录

扶持线索不等于已获得资金

林草生态项目

湿地保护、经证实的草原恢复或“三北”有关任务的适用性及片区储备条件，尚需结合具体政策与场地条件核对。天然盐碱状态本身不自动构成治理项目资格。

草原生态保护补奖

2026 年进入第四轮，按本地合格草地、保护责任、名单与标准核定，不沿用旧轮次单价。不能用约 167 公顷 KMZ 统计面积直接乘补贴单价，也不是湖泊工程的通用报销渠道。

乡村振兴和集体经济配套

真实受益人、资产归属、管护条件及下一年度储备要求，是判断适用性所需的条件，现阶段尚未核实。牲畜供水不能包装成人饮工程，私人经营也不能直接等同集体公益项目。

以工代赈等公共工程渠道

公共工程与劳务安排是否符合具体渠道要求，现阶段尚不能确定。附近有案例不代表本湖可照搬，不能为资金编造侵蚀或先施工等补助。

扶持渠道的适用条件与限制

适用对象、申报资格、窗口、费用范围及自筹条件之外，还可能需要了解用途约束、管护期限、资产归属、绩效与变更退出要求。具体项目条件不能只由资金名称推定；本册未确定资金来源。

公开的 2026 年项目安排不等于 10 月仍在受理，也不证明 2027 年窗口已开放。申报、入库、获批和到账是四个不同阶段。政策来源见 SRC-P01 至 SRC-P04。

证据与依据 A083 来源与证据索引见附录

不同专业成果需要可核查到什么程度

水文水质和饮水专业

水文水资源或生态水文人员，以及具备相应用途检测能力的实验室，可能提供水盐来源、季节变化、水源和处理方式方面的支持。是否需要委托、研究范围与深度，应随问题和讨论结果确定。

草地土壤和生态专业

草业、土壤盐碱与湿地生态人员可能提供支持。判断哪些是自然盐生生境，哪些确实受损，哪里适合小试，需避让什么。高校专家可咨询，但不替代事项要求的检测、测绘或设计资质。

必要测量与通道安全专业

如涉及具体候选位置，适任测绘、地基或工程人员可能提供断面与软土资料。局部测量或更大范围模型的必要性，取决于具体问题，当前未确定委托范围。

专业成果的可核查内容

原始记录和检测结果、带坐标与日期的照片、可编辑分层地图、方法与局限、可比方案、费用和不建设意见。这些内容有助于讨论成果是否回答了问题；页数或审批承诺本身不足以证明成果质量。

一份水样不能证明全年安全

正式点位、深度、轮次与检测指标由专业方案确定，考虑主副盆、候选水源和实际用水端。盐碱高氯样品须核方法适用性，避免把检测干扰误判成污染。

用于相应用途的检测应核 CMA（检验检测机构资质认定）有效期及能力附表中的对象、参数、方法；不是所有普通咨询都必须有 CMA。资料整理不替代法定责任和专业鉴定。

春季休牧与全年利用的不同条件

2026 年鄂温克族自治旗公告的春季休牧期为 4 月 5 日至 5 月 19 日，共 45 天。公告适用于列明草原上的牛、羊；并非 5 月 20 日起所有地块都可以放牧。

禁牧与休牧不是一回事

休牧是季节性限制；禁牧为一年以上的限制，并非必然永久，也不会因春季休牧结束自动解除。承包草场同样受适用规定约束。本湖及周边具体分区、载畜量尚未取得正式资料。

对保护 饮水与牧草设想的影响

春季饲草储备、场外舍饲饮水与返青保护可作为使用背景，不在范围内预设棚圈，也不预设湖滨可早春放牧。2026 年公告允许按要求限定并标识棚圈周边活动场地和饮水通道，不宜概括为牲畜完全不能离开棚圈。

牧草小试、打草和收获也需另核适用限制。地面转暖、草变绿或休牧结束，都不能单独作为进入草地作业的依据。

年度安排可能变化

2025 年公告日期为 4 月 10 日至 5 月 25 日，与 2026 年不同。2027 年日期尚未取得，应以当年公告和具体分区为准。旅游与车辆测试另核许可，不从休牧结束推导统一开放。

局地模拟和专项设计需要的验证条件

现有输入足以做区域日统计和粗地形太阳几何；不足以做经验证的局地 CFD。缺口不是软件：没有经过核验的现状建筑/棚体/围栏几何和植被高度/孔隙率，缺少分季节地表粗糙度与位移高度，缺少与场地同高度同时间的入口风剖面、湍流和稳定度，以及至少若干独立受体点的验证资料。CFD 良好实践强调边界条件、网格与独立验证；生成一张看似连续的风场并不能代替这些条件。[WS13]

下一步若进入专项设计，应先明确受体（人、牛羊、裸岸、交通点或设施），再取得：现状 RTK/地形与构筑物/植被调查；开阔参考点 10m 风及 2m 温湿、与受体相匹配的近地风，记录 10 分钟统计和阵风/质量标记；辐射或日照实测及鱼眼地平线照片；配对岸线水位、水深、盐壳湿度/粒径/覆盖和积雪样线。观测应跨目标季节并包含典型事件；具体时长和仪器方案由用途和现场条件确定，不能用一两天测量代表全年。之后才讨论粗糙度敏感性、网格收敛、边界平衡和留出受体验证，并在不能通过验证时保留“未校准筛查”的等级。

第十二章 结论变化 版本与复算说明

完整整合包括保留能够成立的结论，也包括撤回不能再支撑的叙事。旧版不删除、不覆盖；本版是主题重新组织、同窗交叉验证和新数据拓展，不冒充一次全新的现场调查。

本版与旧件的关系

本版版本号 V20261026-INT01，资料整合与新计算截至 2026 年 10 月 26 日。既有主体与案例研究按 2026 年 10 月 25 日冻结结论及 26 日文字校正版继承；生态等专题保留其各自较早检索日期。本轮新增统计和模型的实际覆盖末日不等于报告编制日。

旧 01 综合册的目标、路径和经济框架，旧 02 案例册的 15 案例事实与适用条件，旧 03 技术附件的水史、气候、植被、地形与核查方法，已按主题迁入本册或电子证据底账。旧 00 介绍的是旧套件，不与本版混作新的封面说明。旧件均保留，不覆盖；探索风日照包保留原结果和本次降级说明。

既有撤回与口径修正继续有效

继续撤回用 2008 年 JRC 零检出支持“干湖”或“降雨恢复而湖泊未恢复”的实证叙事。2008 年和 2010 年月产品与原片的分类冲突保留；光谱候选水也不是现场真值。

JRC 台账明确为 1984 年 4 月至 2024 年 12 月 489 个日历月；本湖首个达到既定双 95%质量门槛的月份是 1985 年 7 月。台账完整不等于观测完整。

原 support 列重复 KMZ 的可追溯性问题已经通过 explicit_outer 字段和独立重核修正，72 个全年合格月、61 个全期暖季月、59 个共同期暖季月和 52 个共同期三夏月计数不变；不能据此说原全部筛选失效，也不能继续用重复列代替外窗门槛。

135.28、135.33 和 135.00 公顷分别对应不同月份集或格网支持，既不是土地真实增减，也不是安全、权属或可用牧草面积。

撤回 替代和降级记录

表 26 撤回 替代和降级记录

变化事项	本版处理	可追溯入口
2008 零检出证明干湖或降雨恢复而水面未恢复	保留 2008/2010 光谱与 QA/JRC 冲突；全族排冲突年敏感性；候选非真值	alkali_long_hydro/00_勘误与版本说明_请先读.txt
旧 ERA5Land cm 雪深、2016 起主图和九年雪草相关	使用 ERA5 SWE mm 1985–2026 冷季及 2000–2025 共同植被；旧图仅历史附录	alkali_deep_climate/统一气候雪水重建_结论与替代清单_苏凡整理.txt
2026 空气正积温长期最低	42 春季第 7 低；统一 1991–2020 参照；不等于现场灾情	alkali_deep_climate/统一气候雪水重建_结论与替代清单_苏凡整理.txt

变化事项	本版处理	可追溯入口
1999–2003 唯一最干阶段/408mm 本镇精确降水	POWER 与地方规划分列；地方最低五年 2003–2007；330/408 参考差保留	alkali_deep_climate/统一气候雪水重建_结论与替代清单_苏凡整理.txt
区域总体未见联系涵盖所有邻湖	近邻 N2/S1 有同向线索，N1 较弱；远河库湖异质且多干预；不可因果	alkali_regional_water_full/02_方法与整体结论更新.txt
所有 support_valid_pct 都可作外窗门槛	本湖用 explicit_outer；周边支持区含义不同；489 月资格一致	lake_repro_sync_20261026_0749/package/docs/conclusion_crosswalk.csv
135.28ha 与 135.33ha 与 135.00ha 可互换	JJA52 并集/JunSep59 并集/Landsat 固定支持分别命名；非土地变化	lake_repro_sync_20261026_0749/package/data/17_spatial_denominator_guardrails.csv
窗外 uint8 值 241 为有效类别	v3 窗外真正 NoData；窗内 0 变化 CSV 未改；旧 241 不可纳分析	alkali_long_hydro/00_勘误与版本说明_请先读.txt
技术附件源摘要 1985–2024 即完整台账期	台账 1984-04–2024-12=489；首合格 1985-07；不能删 1984 零有效覆盖	lake_repro_sync_20261026_0749/package/docs/ERRATA.md
生态早期笔记规划 PDF 尚未取得	以 deep_climate/official_events 保存的实际规划 PDF 和逐页提表为新证据；不改旧笔记	alkali_deep_climate/official_events/evidence_manifest.json
主目录 submission 自动等于全部最新交付	00 以 lake_update_20261026_0749/patch 补丁 511e3b 为准；01/02/03 沿用基础包；Library 成功回执	lake_update_20261026_0749/patch/替换说明.txt
风日照统计补充已并入旧报告/代表 CFD	独立新增 1985–2025 格点数据与限定关联；微气候模拟另标机制场景及校准缺口	lake_wind_solar_exploration_20261026/README.txt
旧风补充前月风在早期敏感性中较稳健	本轮严格时期/持续性/同年差值检查后改为依赖样本与设定的待检线索；既不宣称独立因果，也不宣称风无作用	lake_integrated_20261026/analysis/tables/wind_sensitivity_all.csv;lake_integrated_20261026/audit/independent_checks.json

本表保留旧史，不表示所有旧结果失效。电子完整表含原状态、文件与哈希；编号 X01 等在该 CSV 为变更条目，不是正文方法来源 X 代码。

人机分工与成果性质

苏凡提出本湖治理与多功能利用问题，提供既有材料与场地线索，持续审查时间窗口、同月跨年、同年多月、近邻水系可比性及产业之间的相互影响。本轮进一步明确把风和日照纳入同一比较标准，并要求跨专业交叉验证。

AI 辅助完成资料盘点、脚本整理与计算、图表和文本整合、来源及版本核查。早期材料由苏凡说明曾与 ChatGPT、Claude 共同整理；未逐条重建早期模型分工，不将本轮脚本冒充历史原始算法，也不计算未经记录的贡献比例、工时节省或个人业绩。

署名“苏凡整理”表示前期研究和综合整理，不表示独立完成每项算法或取得第三方专业认证。本报告不构成施工设计、环境或安全许可、适饮认定、资产评估或投资承诺。

复算入口与冻结规则

电子附件将按原始输入、派生表、脚本、参数、图、日志和版本清单分层。结论交叉表列出本册位置及对应表图脚本；原始输入冻结后不静默覆盖，修正另生成版本和变更记录。

只完成表级复核的项目不写成原始影像重分类；只具备数据引用的内容不写成现场实测。旧最小复算包仍保留。00 成果说明采用 2026 年 10 月 26 日后续补丁版，其哈希与最小复算包登记一致；提交基础包中尚未应用该补丁的 00 为历史件。新版版本清单区分基础包、补丁和实际交付，不回写旧包。

附录甲 空间分母与统计方法

固定空间支持与面积分母

KMZ 统计范围在 JRC 原生网格约 166.99 公顷；固定 250 米外扩窗口约 356.34 公顷，用于避免只截取当前水边。主盆和东南副盆是固定分析分区，不是已查明的独立流域。道路示意的讨论范围未与 KMZ 正式配准，不能互称权属或规划界线。

既有暖季空间层要求每个月 KMZ 与整个外扩窗口均至少 95%有效覆盖，云和无资料不计非水。2000 至 2024 年 6 至 9 月的 59 个月涉及 24 年，KMZ 像元实际有效 52 至 59 次；是否曾经见水和非水均只判断有效记录。全年 489 个月的资料台账另列，不能把这一暖季空间层称为全年岸线。

月份分别比较，并检查共同可见区域与一原生像元边缘敏感性。完整年份重加权检验仅用于旧 6 至 8 月 52 个月层，扩展的 6 至 9 月 59 个月层未将其作为已完成检验。不同处理得到的比例差异用于判断采样与边缘影响，不作为真实误差界或未来概率。JRC 月复合没有唯一拍摄日期，同月气象可能含影像之后的天气，因此同期关系不等于前因。

区域 MODIS 参考支持域包含 56 个稳定陆地像元，7 至 8 月固定共同有效统计对应 55 个像元，近湖 Landsat 固定草地参照另列。2021 年分类只是参照位置选择，不证明过去始终为同一植物群落；水文窗以外没有本次长期水面统计，不解释为从未见水。

绿度研究沿用已冻结的 2000 至 2024 年 6 至 8 月 52 个月曾检水参照带：JRC 原网格 135.28 公顷，投影到 Landsat 固定 30 米像元中心后约 135.00 公顷；整个 KMZ 在该格网约 167.94 公顷。本轮 6 至 9 月 59 个月的水面并集约 135.33 公顷属于扩展月份空间层，不回改绿度固定掩膜。两种面积用途和格网不同，不代表土地真实增减。绿度采用固定分母，不用质量水标记认定陆地；阈值另作 0.2 和 0.4 敏感性，不称植被覆盖率。

2000 至 2024 年同月轮廓图展示 6 月 19 次、7 月 15 次、8 月 18 次；1984 至 2024 年完整台账中的 7 月 17 次另含 1985 和 1999 两个早期锚点。旧三夏月齐全 8 年与本轮 6 至 9 月四个月齐全 2 年不是同一筛选。本湖 2008 年有分类冲突，因此四月过程只示 2017，不强行凑低中高三个代表。近期 8 月实际单景按该年已取得合格样本的面积中位数附近选取，平局取较早日期，不制造平均岸线。

区域高程图展示范围、固定距离圈、河道缓冲统计窗均不是经核定流域。直线地形剖面不是实际通水路线或地下水面。河段包含共同来水时也不是相互独立的统计对照。

既有关系检验与季节指标定义

既有季节联表的框架为 2000 至 2025 年，涉及 JRC 水面最多到 2024 年，地方年雨量最多到 2022 年。按共同有效年份比较，不补零。早季为 5 至 6 月，盛夏为 7 至 8 月；水面两月必须都合格才形成该季均值。

主要关联预先比较盛夏区域 NDVI 与前期、同期降雨，在相同 25 年中同时报告原始秩相关、去线性年份趋势、相邻年差分、逐年剔除及 3 年时间块重采样。两相关之差的区间跨零，不能宣布前期优于同期。

次要比较为早季区域 NDVI 与退雪持续低值日期、浅土持续暖起点。2019 年 3 月 1 日已低雪，实际退雪可能更早，日期分析剔除该左删失年。22 共同年的近零关系只说明这些代理指标未显示稳定单调关联，不否定融雪、土壤或冻融过程影响生态。

雪指标使用同一 ERA5 格网的水当量，退雪定义为 3 月 1 日起首段连续 7 日日均低于 1 毫米，另用 0.5 与 2 毫米检查敏感性；浅土暖起点另以连续 7 日日均大于 0°C定义。它们是可复算分析指标，不是工程安全或真实返青标准。

水气关联另按 2000 至 2024 年 6、7、8 月分别计算。每月 KMZ 与外围统计窗有效覆盖均须达到 95%，月初前 90 日、365 日降水和 3 月 1 日雪量构成全部 9 组预设比较；同时检验去趋势、逐年剔除与截至 2021 年的旧处理子期。不与早季 6 年、盛夏 10 年的完整双月样本混用。 2008 原片与月产品存在分类冲突，相关分析不能消除这种源数据不确定性。 另将 2008 年三个月统一剔除重算 9 组作为敏感性，不替换原结果；缺测情景上界不涵盖有效像元误分类。

区域主比较预先固定本湖 9 月，分别配对对照 9 至 6 月，0 至 3 月滞后严格使用共同年份。副比较为 2000 至 2024 年 6 至 9 月实际配对月，按各自日历月标准化并控制月份；正滞后表示对照先、本湖后。全部 64 项预设结果保留。另核去趋势、排 2008、不同截止期及宽窄窗；3 年日历移动块重采样保留缺失，仅至少 10 个配对年报告抽样敏感区间，不覆盖分类误差。相关输入统一数值舍入以避免恒定序列出现浮点伪秩。

本轮统计方法与完整性规则

本轮所有 raw_r 为 Pearson 线性相关，partial_r 为用同一控制矩阵分别残差化后的 Pearson 相关；不与旧稿 Spearman 秩相关混称同一统计量。地方年雨量 Pearson 约 0.896 与既有 Spearman 约 0.802 并不矛盾。

本轮每模型一个目标暴露；最低样本规则为 n>=3×参数数、残差自由度>=10、年簇>=8。不合格项明确跳过，不挑显著。该数值规则在脚本首轮形成、首次计算之前设定，不包装成注册研究。年 CR1 及实际日历 HAC2 均只能部分处理相关误差；不存在对残差年际依赖、缺测选择、共因和小样本的完全解决。

temperature_max_C/min_C 的月/季字段指“日最高/最低气温的期间平均”，不是期间极值；SWE_daily_max_mm 的月/季字段指“每日最大 SWE 的期间平均”，不等于季节峰值。真正前冬峰值使用 SWE_peak_DJF_mm。

太阳源分段限制：NASA 官方来源表（https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/data/sources/，2026-10-26 核验）列 SRB 至 2000 年底、CERES 自 2001 年起，并明确不建议把跨源的能量通量序列用于气候趋势判断。逐月表已标官方来源时期（非原响应逐日源标识）。本轮不将 1985 起短波变化解释成同源气候趋势；主 59 月仅 1 个 2000 年湖面观测跨该分界，但这不消除总体产品风险。

DTR 为每日 Tmax-Tmin 后平均；短波为 MJ/m²/day，不是日照小时；WS2M/WS10M 为区域格点风，不是瞬时阵风或局地风环境 CFD。湖面积为固定 KMZ 统计区检测面积，不是水位/水量；未观测不填 0。

本次不把水系不同的周边湖硬当直接控制组；其比较必须接续证据清单的水系/窗口/产品/季节可比性审查。同源 JRC 分类共变也不等于独立证实。

复算入口 analysis/tables/core_claim_evidence.csv

风日照与地形计算的复算入口

区域风统计以 1991–2020 为固定气候基准，完整序列 1985–2025；日平均风向采用圆统计，不以角度算术平均。季年冬季将 12 月归到下一年，记录两端残缺季年不纳入完整 DJF 比较。

太阳几何以 FAO-56 公式建立非闰年模板，地平线每 2°方位、每 30m 距离、90m 至 10km 搜索，在 27 个规则点加中心共 28 点筛查；太阳时步长 1 分钟，另作半径、分辨率及相对高差敏感性。参数精细不代表地形和现场输入同样精确。

表级自动检查、积分一致性、哈希或离线复算只能验证数据和程序的一致性；不能证明模型与场地实况一致。所有工程使用需保持“未现场校准”的等级。

复算入口 microclimate/scripts/wind_statistics.py；microclimate/scripts/terrain_solar.py；microclimate/scripts/figures_and_tables.py；microclimate/qa/terrain_solar_qa.json

前月风全部二十五项敏感性

完整结果同时显示计划内条目与第一次脚本构建时增加的探索条目。除 10m 替代行按其 0.798752m/s 总标准差外，其余统一按 2m 主样本 0.608859m/s 缩放；因此 10m 行也不能将数值差当作高度物理效应。模型控制项、日历 HAC2 区间和小样本规则保留在 CSV。

表 27 前月风全部二十五项敏感性

设定与计划属性	月数 年数	偏 r	系数 95%区间 公顷
线性趋势基准 计划内	59 / 24	-0.353	-36.65 [-53.63, -19.67]
二次趋势 计划内	59 / 24	-0.272	-22.84 [-39.67, -6.00]
2012 单结点趋势 计划内	59 / 24	-0.310	-27.70 [-42.30, -13.10]
五年时段效应 追加探索	59 / 24	-0.200	-16.75 [-33.75, 0.24]
2000 至 2011 计划内	28 / 11	-0.315	-17.90 [-47.34, 11.55]
2012 至 2024 计划内	31 / 13	-0.288	-30.10 [-55.16, -5.05]
截至 2021 计划内	50 / 21	-0.317	-29.55 [-49.01, -10.08]
2022 至 2024 小样本跳过 计划内	9 / 3	不拟合	按规则不拟合
增加产品阶段指示 追加探索	59 / 24	-0.323	-29.22 [-47.30, -11.14]
排 2008 及 2010 计划内	52 / 22	-0.372	-37.89 [-55.71, -20.07]
仅 6 至 8 月 计划内	52 / 24	-0.340	-34.59 [-53.34, -15.84]
前 1 完整月雨 计划内	59 / 24	-0.353	-36.65 [-53.63, -19.67]
前 3 完整月雨 计划内	59 / 24	-0.319	-32.82 [-53.61, -12.03]

设定与计划属性	月数 年数	偏 r	系数 95%区间 公顷
前 6 完整月雨 计划内	59 / 24	-0.302	-30.73 [-52.61, -8.85]
同月加前月雨 计划内	59 / 24	-0.343	-33.85 [-52.86, -14.83]
增加前月土湿 追加探索	59 / 24	-0.304	-27.57 [-44.95, -10.20]
增加同月土湿 追加探索	59 / 24	-0.392	-40.76 [-58.03, -23.48]
增加前月湿度 追加探索	59 / 24	-0.254	-27.96 [-52.26, -3.66]
改 10m 风 每 0.799m/s 追加探索	59 / 24	-0.337	-32.04 [-48.06, -16.03]
32 月未加前湖面 计划内	32 / 19	-0.097	-11.50 [-51.60, 28.61]
32 月加前湖面 计划内	32 / 19	0.319	10.25 [-4.32, 24.83]
32 月低维持续性 追加探索	32 / 19	0.282	8.29 [-5.98, 22.55]
33 月未加前一年湖面 计划内	33 / 21	-0.363	-35.35 [-65.71, -4.98]
33 月加前一年湖面 计划内	33 / 21	-0.167	-13.14 [-32.28, 6.00]
33 月低维持续性 追加探索	33 / 21	-0.126	-11.35 [-36.18, 13.47]

全部区间为探索性未作家族校正边际区间；低维模型的调整不同。不会把追加项目称为注册或全部预设。

复算入口 analysis/tables/wind_sensitivity_all.csv

质量审查追加两项的保留方式

主 25 项与质量审查追加 2 项分文件冻结。追加的 26 月全暖季模型结果见第五章及 warm_persistence_quality_addendum.csv；该文件的 origin 保留追加时点，不能把它并回原计划后宣称预设。

附录乙 证据迁移与细图入口

完整证据保留方式

旧 A001 至 A106、E01 至 E12 及其子组、W01 至 W08、C01 至 C15 等编号继续作为来源定位，不因重新分章而重新赋予证据效力。新图采用本册连续图号，原编号用于追溯。

近邻与远参照完整月份历、各月独立序列和固定窗记录在电子证据底账保留，正文展示用于判断的全部预设关系及其限制，不以展示篇幅多少决定权重。旧原件继续保留，电子底账记录其定位与逐项迁移关系。

原 A 编号的逐项定位

原实际使用的 104 条 A 记录逐项索引，见电子包 report/evidence/原 A 记录定位索引.csv；编号最高为 A106，A001 与 A004 原未使用，不人为补造。该表区分旧版页码与本册主题位置，读者可按 A053 等代码直接查找。原文块见 report/editorial/01_modules.json、03_modules.json；旧二进制图不在核心包重复装入，按索引的旧版页码查旧 01 与旧 03 原报告。本版使用的图可直接在新 PDF 查看；旧 03 末尾的证据记录定位索引仍保留。

主要电子证据入口

表 28 主要电子证据入口

目录或文件	包含内容	读取顺序
inventory	40 项精选资产 变量字典 时间窗 空间支持 版本与撤回矩阵	先读 01 08 10 11 12 13 表
analysis	1956 起骨架 同窗表 全部敏感性 跨专业筛查与图	先读 core_claim_evidence 与 author_sections 再运行 run.sh
microclimate	区域风 日照物理量 太阳几何 DSM 地平线与验证	先读报告章节与 sources 再查表和 run.sh
policy	关键条例 第四轮与湿地资金来源限定	逐条核查表而非地块法律结论
旧版证据与电子底账	旧三册与 00 补丁 原图 全月份记录和最小复算包	按迁移清单找旧模块 不把未改旧件作新版封面
report/editorial	本册内容 JSON 源模块 图表编号 迁移清单	用于审计 不作为对外主阅读件

附录丙 参考来源

来源的使用边界

来源编号保留 SRC、X 和 R 前缀。SRC 与 X 主要对应本湖背景、产品与方法，R 对应案例和机制。标题带原始链接；电子来源表保留可复制网址、版本与访问核查时间。数据产品说明不等于本地真值，机制文献不等于本地设计标准。

本湖 产品与既有方法来源

标题可点击查看原始来源。SRC 为原有来源专用前缀，避免与证据 E、措施 M、案例 C 混淆；原图内未加前缀的来源代码按 SRC 同号查找。X 为本轮新增依据。机制参考不替代本地调查，实施手续须按现行要求核实。

SRC-D01 鄂温克族自治旗水资源综合规划 2025
降水附表 2 见 PDF 第 216 至 217 页，方法见第 23 页；嘎查饮水工程见第 121 页。行政区面雨量有插补与空间赋值，非湖边连续实测。 原文

SRC-D02 NASA POWER 气象数据来源与方法
MERRA-2 气象格点；降水与温度按统一季节汇总，非本湖雨量计。 原文

SRC-D03 ERA5 单层再分析变量定义
0.25 度格点雪水当量、降雪、浅层土温与含水量。 原文

SRC-D04 JRC 全球地表水下载与产品说明
本研究逐月台账覆盖 1984 年 4 月至 2024 年 12 月，共 489 个日历月；台账月份不等于合格观测月份。本湖首个达到既定双 95%质量门槛的月份为 1985 年 7 月。云和无资料保留缺测；2022 起产品处理变化需谨慎解释。 原文

SRC-D05 NASA MODIS 官方数据接口
MOD13Q1 Collection 6.1；固定像元、质量筛选与季节缺测保留。 原文

SRC-D06 USGS Landsat Level 2 缩放说明
Collection 2 Level 2；逐景云影雪、填充值和饱和质量检查。 原文

SRC-D07 ESA WorldCover 数据说明
2021 年分类用于固定草地参照，不证明过去一直是同类植被。 原文

SRC-D08 ERA5 公开时序资料与许可
公开小时资料，变量和 UTC 累计口径保留复算；CC BY 4.0。 原文

SRC-C01 盐碱草地小区生物炭研究
只迁移跨年适用性与成本核对问题，不照搬剂量、增产或收益。 原文

SRC-C02 澳大利亚盐生灌木饲料与饮水要求
借鉴盐负荷、补充饲料和饮水联评，不作物种引入依据。 原文

SRC-C03 巴彦托海镇政府工作报告
周边服务与产业背景，不代表已同意合作或本湖已有客户。 原文

SRC-L01 中华人民共和国湿地保护法
现有湿地约束并不以新增保护身份为前提，具体名录和边界待核。 原文

SRC-L02 草原征占用审核审批管理规范
人畜饮水等设施类别存在相应条件，不能由名称推定免手续。 原文

SRC-L03 自然保护区条例 2026 年修订
分区活动与调整限制，具体本地身份、边界及适用条件未核定。 原文

SRC-L04 中华人民共和国生态环境法典
第 928 条涉及适用修复项目验收后的管护安排，不等于所有补贴义务相同。 原文

SRC-G01 鄂温克旗 2026 年春季休牧公告 原文

SRC-G02 鄂温克旗 2025 年春季休牧公告 原文

SRC-G03 自治区草畜平衡和禁牧休牧条例 2025 年修正 原文

SRC-P01 国家林草局 2026 年相关生态资金政策
适用任务、保护对象、片区储备与项目主体等属于政策适用条件；政策存在不等于项目获批。 原文

SRC-P02 内蒙古第四轮草原生态保护补奖相关安排
核 2026—2030 轮次的本地名单、责任与标准，不能沿用旧单价或按整湖研究面积套算。 原文

SRC-P03 鄂温克旗 2026 年乡村振兴相关项目安排
属于已公开年度安排，不证明当前仍开放申请。下一年度储备及前期工作要求尚未核实。 原文

SRC-P04 鄂温克旗生态治理以工代赈案例
用于了解公共工程与劳务机制，不证明盐湖符合项目对象，不照搬其补助和工程单价。 原文

SRC-D09 Copernicus Sentinel 2 与 Earth Search 公开影像
本册位置底图为 2025 年 8 月 4 日影像，沿用实际原始资料与 KMZ 定位，仅作位置说明。 原文

SRC-E01 内蒙古 2013 年春季农业气象回顾
用于区域融雪与低温背景，不推定本湖发生洪灾。 原文

SRC-E02 2013 年海拉尔暴雨报道 新浪转载
区域 7 月暴雨与春季融雪分别看待，不作为本湖现场灾情记录。 原文

SRC-M01 盐生植物修复荟萃分析 Wang 等 2023
土壤研究排除水生生态系统；耐盐、根区变化、收割带盐与净输出不是同一指标。 原文

SRC-M02 FAO 盐影响土壤与管理差异
盐土、钠质土等适用措施不同；不据盐碱地名称统一施料。 原文

SRC-M03 FAO 灌溉排水中的水盐平衡
明确系统内带入、带出与蓄积，根区盐迁移不等于湖盆盐被移出。 原文

SRC-M04 呼伦贝尔羊草种植技术资料
乡土饲草的寒旱适应性不等于耐长期积水；种植资料不构成改造天然湿地或草原许可。 原文

SRC-M05 Chaplin Nature Centre 导览条件
实际导览与天气通行条件可供比较；不推定本地有同等客流、付费或通行等待时间。 原文

SRC-M06 保宁泥产品处理流程
取料、处理与产品流程不等于本湖原泥安全，更不能证明美容或医疗功效。 原文

SRC-M07 Arjeplog 规划咨询记录 2017
印刷第 76 页涉及测试与驯鹿等空间联系；仅迁移季节共享仍需核查冲突的机制。 原文

SRC-D10 Copernicus Sentinel-2 地表反射率产品说明
2021 至 2026 年 7、8 月实际单景；统一光谱规则和质量筛选，单景边界不等月复合或现场岸线。 原文

SRC-R01 红花尔基水库工程阶段 官方方志
子项投运与全工程验收不混作同一日期；与 D01 及 R02 对照。 原文

SRC-R02 经济参考报记者调查 人民网转载
2013 年采访回顾 2009 截流蓄水，与 2025 规划 2010 记述存在差异；不是原始运行日志。 原文

SRC-R03 莫尔格勒河与呼和诺尔河系 官方方志
区域水系背景，不证明本湖连通。 原文

SRC-R04 陈巴尔虎旗 2024 年政府工作报告
回顾 2023 年呼和诺尔综合治理竣工，不能将该湖当未干预自然对照。 原文

SRC-R05 中国华能企业历史
2013 年 1 月 7 日扩建工程 5 号锅炉完成 48 小时试运并转生产记录；容量不等于各年实耗或排放。 原文

SRC-R06 伊敏长距离供热投运 人民日报
2025 年 12 月 6 日报道回顾 2021 年投运；不证明旧锅炉停用或办公楼接入。 原文

SRC-R07 2024 年计划执行报告 鄂温克族自治旗
换热系统改造主体完成，不等于全部运行指标已核。 原文

SRC-R08 地下水流系基本原理 USGS
地表起伏和地下水分界不是同一概念；一般原理不替代本地水头与地层观测。 原文

SRC-R09 Copernicus DEM 产品手册
GLO30 历史 DSM，EGM2008 高程；非裸地、湖底或地下水面。 原文

SRC-R10 OpenStreetMap 参考几何与许可
© OpenStreetMap contributors。河网及湖轮廓用于定位和固定统计窗，不是逐年实测岸线。 原文

SRC-R11 GHSL 2023 数据手册
GHS BUILT S R2023A 建筑覆盖；历史回溯单调约束、插值及外推须与变化解释并列。 原文

SRC-R12 Copernicus DEM 公开数据登记
produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. The organisations in charge of the Copernicus programme by law or by delegation do not incur any liability for any use of the Copernicus WorldDEM-30. 原文

SRC-N01 海拉尔区湿地保护规划（2024—2030 年）
区域含水层与规划背景，不证明近邻地下连通；生态补水任务不等于已实施。 原文

SRC-N02 海拉尔区国土空间生态修复规划
西山湖群描述未附足以核定三近邻身份的坐标，不将 N2 强配冰湖。 原文

SRC-N03 鄂温克旗河湖长信息
行政管理资料辅助核查，三近邻正式湖名与边界仍待确认。 原文

SRC-T01 巴彦托海嘎查合作组织考察启示 2008 年 7 月 3 日
嘎查级办公楼及道路建设报道，无目标道路坐标；2008 年的 4.7 公里仅为计划。 原文

SRC-T02 巴彦托海镇国土空间详细规划 2025 至 2035 年草案公示
第 7 页道路、第 9 页雨水；现状与规划分开，西北地段未详绘不能推出无设施。 原文

SRC-T03 AMS Hu-Lun Hailar NM50-9 历史地形图 原扫描
1951 年编绘，1942 年日本图源，1 比 25 万；图廓位置粗核，不确认旧今名称或精确岸线。 原文

SRC-T04 西侧及北侧道路的 OSM 参考几何
参考线用于定位，不是法定等级、竣工边界或建设年代。 原文

SRC-T05 2025 年 4 月 8 日 Sentinel-2 原片目录记录
定位办公院、道路与较宽条带；不替代现场沟底、涵洞和流量资料。 原文

X01 NRCS 植被水道技术说明
宽浅植被输水、稳定出口与建植保护的机制参考；非本地施工标准。 原文

X02 NRCS 河岸与湖岸防护技术说明
水位、波浪、冰与上下游影响需共同考虑；不是本场地设计或许可。 原文

X03 FAO 盐渍土管理
耐盐生长、根区改善、淋洗与排盐需区分；排水去向可能影响其他水土。 原文

X04 俄勒冈州立大学 盐渍土管理
盐输入与输出、收获移盐与淋洗边界；不直接外推到本地天然湖泊。 原文

X05 内蒙古自治区草原保护和管理条例
2026 年 9 月 1 日起施行；第 36、48、50、51 条的事项分类须由属地核实。 原文

X06 中华人民共和国湿地保护法
禁止排干自然湿地或永久性截断自然湿地水源；是否涉及本地范围仍待正式资料。 原文

X07 USGS 地表水与地下水相互作用
湖位和湿地水文的机制背景，不是本湖地下连通或水量平衡证据。 原文

X08 水利部 涉河建设审批依据
依法管理河道相关建设事项，不能据冲沟形态自行判定适用或免审。 原文

可比案例与产业机制来源

编号统一用于正文与索引，标题可点击原文。未标发布日期的页面于 2026 年 10 月 24 日核查；新增技术指导于 2026 年 10 月 25 日核查；历史或计划资料保留原时间和证据属性。

R01 Kiskunság 国家公园 Böddi-szék 项目结项通报
2025-12-06。管理机构工程自报；渠线和连通湖盆。 原文

R02 Kiskunság 国家公园 Pannonic sodic wetlands 项目资料
早期计划页面。预算及资助比例；计划终期非实际结项。 原文

R03 Kiskunság 国家公园 Sóballa 自然步道
未标发布日期。步道长度与季节淹水段设施。 原文

R04 Ábrám 等 Böddi-szék 生态状态对比研究
2024。2010 与 2021 比较；含项目相关作者。 原文

R05 Nagy-szik LIFE 项目最终报告
2014-04-25。页 25 托养；37 客流；40 目标；56—59 财务。 原文

R06 匈牙利水务局 Nagy-szik 补水实绩
2026-02-06。2025 年 10 月至 2026 年 1 月实际补水。 原文

R07 Chaplin 村政府 自然中心介绍
未标发布日期。中心功能与季节开放。 原文

R08 Chaplin Nature Centre Bird Tours
未标发布日期。运营者路线、挂牌价与雨后通行条件。 原文

R09 Chaplin 村政府 Saskatchewan Mining and Minerals
未标发布日期。矿业资源与流程；非旅游净利。 原文

R10 Nature Conservancy of Canada NHCP 年度报告
2020—2021。页 10；Mackie Ranch 保育与放牧。 原文

R11　Mitacs 萨省盐湖水鸟合作研究
未标发布日期。研究活动及合作主体介绍。 原文

R12　University of Regina Little Manitou Lake 百科
历史资料。湖面积与平均深度；非当前盐度监测。 原文

R13　Manitou Springs Resort Our Story
未标发布日期。设施沿革为经营者自述。 原文

R14　Manitou Springs Resort Mineral Pool
未标发布日期。运营者当前产品、温区及未税挂牌价。 原文

R15　Little Manitou 等盐湖水化学研究
2008。2007 采样；外部引水与分区差异。 原文

R16　Watrous Manitou Revitalization Plan
2019。地方发展计划；洪水与淡旺季问题。 原文

R17　中科院植物所 开鲁中科羊草示范
2023-08-24。盐碱区实测与另一沙地区产值须分开。 原文

R18　开鲁县 小街基羊草产业报道
2026-07-16。地方推广与收益自报；非完整财报。 原文

R19　呼伦贝尔羊草技术手册
2023-05-31。官方技术指导；羊草不耐水淹。 原文

R20　国家林草局 黄旗海治理报道
2026-10-19。官方转载；水文植被与一种投入口径。 原文

R21　国家林草局 黄旗海分区治理报道
2026-10-22。官方转载；另一投入口径未经对齐。 原文

R22　运城市 2025 年政府工作报告
2025-03-04 发布。回顾 2024 黑泥系列产品面市。 原文

R23　运城盐湖区有关体验恢复安排
2024-04-22。计划性文件；非实际运营验收。 原文

R24　山西新闻网运城频道 盐湖体验推广
2026-07-27。活动推广；非完整利润或当日营业证明。 原文

R25　运城官方 退盐还湖及工业活动说明
2023-08-10。停止工业生产不等于关闭全部体验。 原文

R26　陈庆颖等 黑泥处理与微生物研究
2025。安徽农学通报 31 卷 24 期 87—94；不证明皮肤功效。 原文

R27　市场监管总局 化妆品监管规则
2023 公布页面。用途分类和适用要求仍需具体核实。 原文

R28　王奕涵等 草种及生物炭添加对东北苏打盐碱地改良及牧草生长的影响
2026-05-20。草业学报 35 卷 5 期 139—150；2022—2023 年实测研究。 原文

R29　中国科学院东北地理所 松嫩盐碱化草地植被恢复研究进展
页面路径 2021-09-02。官方索引文本；全覆沙投入与局部客土播种。 原文

R30　西澳农业部门 Savouring the benefit of saving supplementary feeding with saltbush
2024-07-29 更新 07-31。70 公顷研究站示范自报。 原文

R31　Agriculture Victoria Saltbush for saline land
未标发布日期。官方技术指导；饮水与日粮、适地条件。 原文

R32　CSIRO Anameka Saltbush
2023-07-05 更新。机构推广统计；潜在经济影响为估计。 原文

R33　Norman 等 Livestock preference and feeding value as key determinants for forage improvement
2023-07-04。Animal Production Science 63 卷；育种综述与模型。 原文

R34　Hardy 与 Ryder 盐地多年生灌木饲料经济分析
2013。西澳技术报告 374；经济模型。 原文

R35　LIFE Pannonic Salt 项目介绍与任务
2023—2028 项目期。预算与目标；运行中项目非验收。 原文

R36　LIFE Pannonic Salt 项目数字及措施
2023—2028 项目期。约 1201 万欧元及 1200 公顷目标。 原文

R37　Korner 等 Neusiedler See Seewinkel 放牧监测
2008。1990—2007 年长期植被监测；研究摘要。 原文

R38　国家公园管理机构 Beweidung
未标发布日期。官方放牧管理与年度调整做法。 原文

R39　奥地利审计院 BUND 2020 29
2020。审计 2014—2018；印刷页 25—26、68—69、75—78。 原文

R40　Wind dispersal results in a gradient of dispersal limitation and environmental match among discrete aquatic habitats
2017。34 个盐湖的原始生态研究。 原文

R41　Remote Sensing 15 卷 4659 Seewinkel 浅盐湖水文研究
2023。季节干湿变化与地下水气象分析。 原文

R42　维州政府 Landmark Tourism Boost For Iconic Lake Tyrrell
2017-06-29。建设投资及预期客流；预测非实际。 原文

R43　Buloke Shire Council Annual Report 2020 2021
2021。官方索引文本；印刷页 14 项目 25 确认开放。 原文

R44　维州 DELWP Direl 文化景观管理方案问答
2021。页 1 管理分工；页 2—3 赛车路线与文化审查。 原文

R45　Direl Cultural Landscape Conservation Management Plan 公开报告
2021。大型季节盐湖与文化景观背景。 原文

R46　Arjeplog 市政府 Fordons och komponenttest
未标发布日期。区域冬测人员与合同服务链介绍。 原文

R47　Icemakers Lake Test Tracks
未标发布日期。湖面及陆地试验道规模为经营者自述。 原文

R48　Arjeplog 市政规划咨询报告
2017-10-16 通过。印刷页 76；驯鹿牧业意见及政府回应。 原文

R49　Arjeplog 市政规划专项意见附件
2018-04-23 通过。印刷页 35；拟试区待深化规划的决定。 原文

R50　SVT Biltestindustrin skapar bostadsbrist i Arjeplog
2026-02-24。住房机构与市政负责人直接采访。 原文

R51　中汽股份 2026 年半年度报告
2026-08-22 披露。印刷页 18；基地规模与后续建设计划。 原文

R52　银河证券关于收购暨关联交易的核查意见
2025-08-27 披露。页 7 经审计财务；页 9 海外业务口径。 原文

R53　天职国际审计报告 天职业字 2025 第 33485 号
2025-08-27 公开。审计原文公告镜像；2022—2024 及 2025 年 1—4 月。 原文

R54　联合资信中汽股份 2026 年跟踪评级报告
2026-08-07 披露 08-10。独立受托评级；季节成本与 2025 年财务。 原文

R55　California Legislative Analyst Salton Sea Management Program
2024-02-26。独立公共预算评估；工程与维护。 原文

R56　California Water Boards Salton Sea 工作人员报告
2026-04。页 2—5；水量变化与年度监管。 原文

R57　美国内政部监察长 Salton Sea Restoration 审计
2026-02-09。报告 2024 WR 026；特定资助协议监督。 原文

R58　克什克腾旗财政局 达里湖冬捕季资金与带动统计
2024-07-01。部门执行自报；收入指标不得重复加总。 原文

R59　达里诺尔保护区生态缓冲及污水项目公示
2025-06-16。拟议工程与投资；非完工验收。 原文

R60　杨富亿等 达里诺尔湖鱼类研究
2021。湿地科学 19 卷 3 期 267—276；2019 调查。 原文

R61　克什克腾旗 达里诺尔保护区治理报道
2026-10-22。定性官方自报；社区参与与保护约束。 原文

R62　呼伦贝尔市 2025 年政府工作报告
2025-01-07 会议。2024 年市域测试统计；非单基地数据。 原文

R63　呼伦贝尔市 2025 年计划 呼政发 2025 第 7 号
2025-02-14。区域冬测产业方向；非本地项目许可。 原文

R64　鄂温克旗文化旅游部门 文博单位名录
2025-08-08。3 家国有馆及免费开放信息。 原文

R65　巴彦托海镇 社区文化设施情况
2025-05-09。10 社区 125 处公共文化设施部门统计。 原文

R66　巴彦塔拉达斡尔文化研学基地可研批复
2025-07-07。鄂发改行审字 2025 第 26 号；批复非运营。 原文

R67　巴彦塔拉达斡尔民族乡政府工作报告
2024-03-28。2023 乡域旅游与居民游客复合服务。 原文

R68　巴彦塔拉乡 哈尼卡体验活动报道
2025-03-10。3 月 7 日活动；现有文化实践线索。 原文

R69　FAO Water quality for agriculture 根区盐分与水盐平衡
1985 年修订版，1989 及 1994 年重印。农业水盐管理指导，仅用于机制解释，不作为本地淋洗或排水方案。 原文

R70　Wang 等 盐生植物土壤降盐效果及影响因素荟萃分析
2023 年 12 月 5 日。53 项研究 400 个观测，排除水生生态系统；不将总体效果外推湖盆。 原文

R71　USDA NRCS 植被水道技术标准 412
2020 年 9 月。机制参考，宽浅植被通道、稳定出口和建植维护；非本地设计标准。 原文

R72　USDA NRCS 岸沟防护技术标准 580
2020 年 10 月。机制参考，考虑水位波浪冰及上下游影响；非本地施工许可。 原文

R73　FAO 农业水质管理盐分问题
1985 年修订版。农业根区淋洗和安全排盐终点；不得作为天然湖盆排水处方。 原文

R74　新南威尔士州政府 牲畜供水
页面于 2026 年 10 月 25 日核查。供需及水质随畜群日粮和天气变化，非中国当地适饮合格认定。 原文

新增风与太阳模型方法来源

WS01 NASA POWER: Meteorological Data Overview
核查 2026-10-26。MERRA-2 格网平均和 0.5°×0.625°；2m/10m 相对于格网平均地表；非现场气象。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS02 NASA POWER: Data Questions
核查 2026-10-26。卫星辐射反演、日聚合、API community 决定单位、格网高程与站点可不同。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS03 Copernicus DEM collection and Product Handbook
核查 2026-10-26。DSM 包含建筑植被；获取时段及产品分辨率；历史模型非现场 DTM。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS03b Copernicus DEM Product Handbook v5.0
核查 2026-10-26。WBM/编辑及质量层定义，不是当前水线或无误差证明。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS04 NASA POWER: Wind Speed and Wind Direction
核查 2026-10-26。气象风向为来向，从真北顺时针；原始小时/日统计不能当阵风。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS05 NASA POWER: Data Sources
核查 2026-10-26。太阳辐射 SRB1984–2000、CERES 从 2001 的来源转换。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS05b NASA POWER Monthly Radiation item definitions
核查 2026-10-26。ALLSKY_SFC_SW_DWN 为地表水平直射加散射总短波。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS06 FAO Irrigation and Drainage Paper 56, Chapter 3
核查 2026-10-26。太阳赤纬/日长/大气层顶辐射方程；风/湿度/能量对蒸散的条件性作用；标准 2m 风。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS07 USDA ARS: Wind Erosion Prediction System
核查 2026-10-26。侵蚀需超过特定地表起动阈值，并随风分布、湿度、土壤和植被状态改变。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS08 USGS: Controls on chemical composition of saline surface crusts and emitted dust from a wet playa
核查 2026-10-26。盐壳/地下水/尘的组成存在空间差异；外地机制不证明本场地盐尘排放。官方搜索摘要可读；直接打开 403，未据不可见全文扩张结论。 原文

WS09 USACE EM 1110-2-1420: Hydrologic Engineering Requirements for Reservoirs
核查 2026-10-26。风浪估算需要吹程、校正风速、持续时间、水深等，不能只用日均风。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS10 Pomeroy & Li (1997), Development of the Prairie Blowing Snow Model
核查 2026-10-26。风吹雪的搬运/升华/粗糙度/雪状态/吹程与质量守恒；原作者公开论文。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS11 Mader, Davis & Brown-Brandl (2006): Environmental factors influencing heat stress in feedlot cattle
核查 2026-10-26。原始研究：风、湿度、辐射共同影响牛热负荷；主要针对午后小时条件，不宜日均阈值移植。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS11b USDA ARS: Forecasting Heat Stress
核查 2026-10-26。温湿风辐射四因素与个体差异。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS12 Ontario Ministry of Agriculture: Cold stress in cows
核查 2026-10-26。冷风、湿毛和毛被影响冷负荷，外地资料不直接指定当地牛羊阈值。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS14 USDA NRCS: Water Erosion Prediction Project
核查 2026-10-26。水蚀过程需要事件降雨强度/时程、土壤、地形、覆盖和管理；月雨量不能直接给泥沙量。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

WS13 Pedestrian Wind Comfort Assessment Using CFD Simulations With Varying Number of Wind Directions (2022)
核查 2026-10-26。原始模拟研究：ABL 入口剖面、粗糙度、边界、网格和验证；不直接作为草原工程参数。官方/原始论文网页或 PDF 可读。 原文

本轮关键政策核查来源

PS01 内蒙古自治区草原保护和管理条例 政府转载全文
乌拉盖管理区政府。2026-07-29 通过；2026-08-06 网页发布；2026-09-01 施行。本轮直接打开全文；36、48、50、51、65、66 条逐条核对。 原文

PS02 草原保护和管理条例 9 月 1 日起施行
国家林业和草原局。2026-08-07 发布。官方介绍交叉核对生效日与废止范围。 原文

PS03 关于做好 2026 年粮油生产保障等项目实施工作的通知
内蒙古自治区农牧厅 林草局 财政厅。内农牧计财发〔2026〕466 号；2026-06-30 成文；2026-07-09 发布；网页标有效。本轮直接打开附件 5 第三节，核第四轮、发放标准与保护责任挂钩。 原文

PS04 鄂尔多斯市第四轮草原生态保护补助奖励政策实施方案社会稳定风险评估公示
鄂尔多斯市林业和草原局。页面显示 2026-09-30；URL 目录为 202610。本轮官方搜索索引正文；援引自治区内财资环〔2026〕899 号及 2026—2030 年；不据此认定本旗标准。 原文

PS05 关于 2026 年鄂温克族自治旗春季休牧的公告
鄂温克族自治旗人民政府网站。页面 2026-03-24；正文落款 2026-03-18。本轮官方搜索索引完整正文；可确认 2026-04-05 至 05-19、范围与履责条件。 原文

PS06 内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例
自治区生态环境厅转载自治区林草局文本。2021-07-29 通过；2025-05-29 修正；页内时间 2026-01-08。本轮官方搜索索引正文；草原新条例第 65 条明确衔接。 原文

PS07 中华人民共和国湿地保护法
生态环境部。2021-12-24 通过；2022-06-01 施行。本轮直接打开第 28、65 条；并与 2026 生态环境法典衔接核对。 原文

PS08 中华人民共和国生态环境法典
生态环境部。2026-03-12 通过；2026-08-15 施行。本轮直接核第 728、730、1239、1242 条；湿地保护法未被第 1242 条列为废止。 原文

PS09 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 服务指南
水利部政务服务平台。网页未明确更新日期；本轮于 2026-10-26 读取。直接核适用范围及水法 38、防洪法 27、河道管理条例 11 等审批依据。 原文

PS10 关于印发三北工程建设管理办法试行的通知
国家林草局 国家发改委 财政部 自然资源部。林生规〔2026〕4 号；2026-06-02 成文；2026-06-15 网页发布；自发布日起施行，有效至 2030-12-31。本轮直接核第 2、9—14、19、33 条。 原文

PS11 关于修订林业草原生态保护恢复资金管理办法的通知
财政部 国家林草局。财资环〔2024〕159 号；2024-12-05 成文；2024-12-16 网页发布。本轮直接读取通知；明确修订财资环〔2024〕39 号；附件本轮超时，复核本地已存官方 PDF 第 2、3 页图像。 原文

PS12 林业草原生态保护恢复资金管理办法 官方附件 PDF
国家林草局官方附件。财资环〔2024〕159 号附件。本轮网页附件超时；本地旧存 PDF 及第 2、3 页渲染图像仍可读取，已视觉核第 4、5、7—9 条。 原文

生态空间记录来源

ECO01 鄂温克族自治旗河长湖长名录
旗水利局；2025-08-07。已读官方网页。证明两种音译及两级管理，不是界址或权属证明。 原文

ECO04 GBIF 湖盆坐标框检索
2026-10-23 实际 API 查询。已实际下载 JSON；count=0。仅说明该库该查询未命中，不能证明无物种。 原文

ECO05 EOD – eBird Observation Dataset
Cornell Lab of Ornithology；经 GBIF 访问 2026-10-23。已读数据集元数据及记录。观察偏差、误差缺失、not_reviewed；非本站系统调查。 原文

ECO06 红嘴鸥等 9 条巴彦托海嘎查记录
2022-08-29；GBIF/eBird。已实际读 API 完整记录。只可作邻近线索；不能推回本湖个体数量。 原文